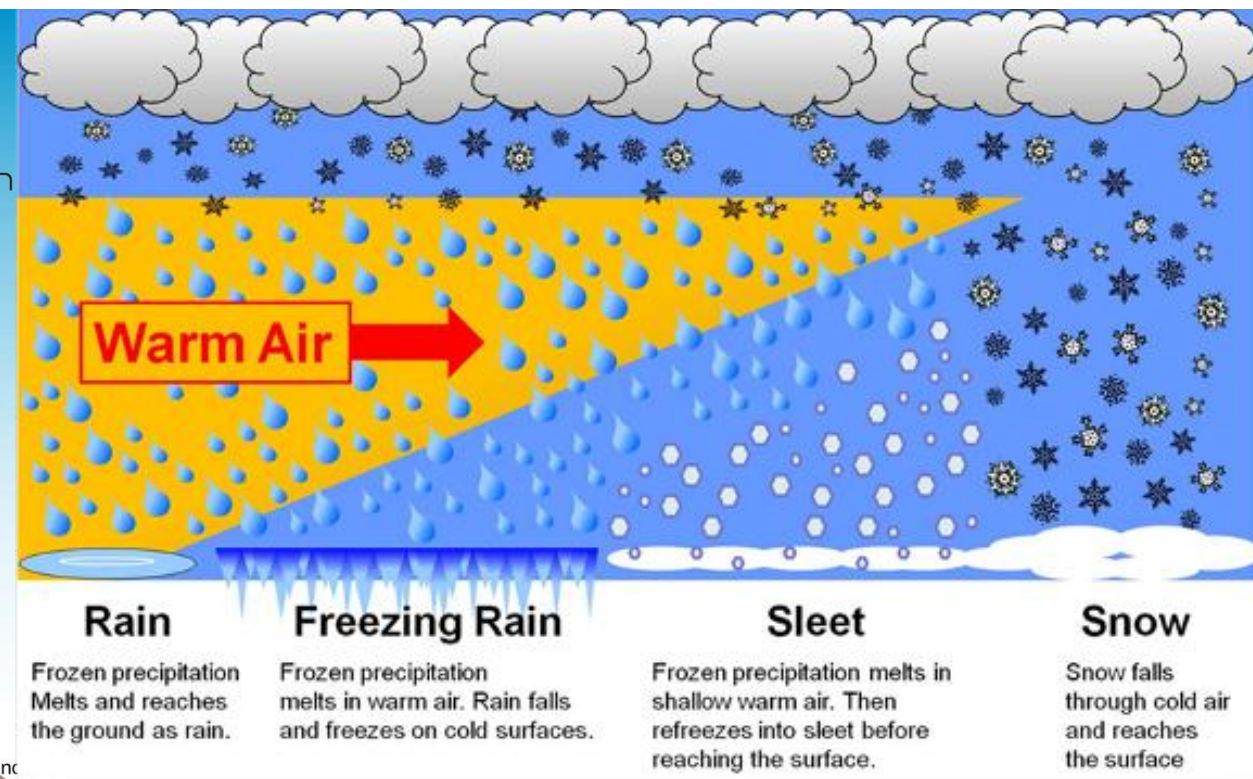
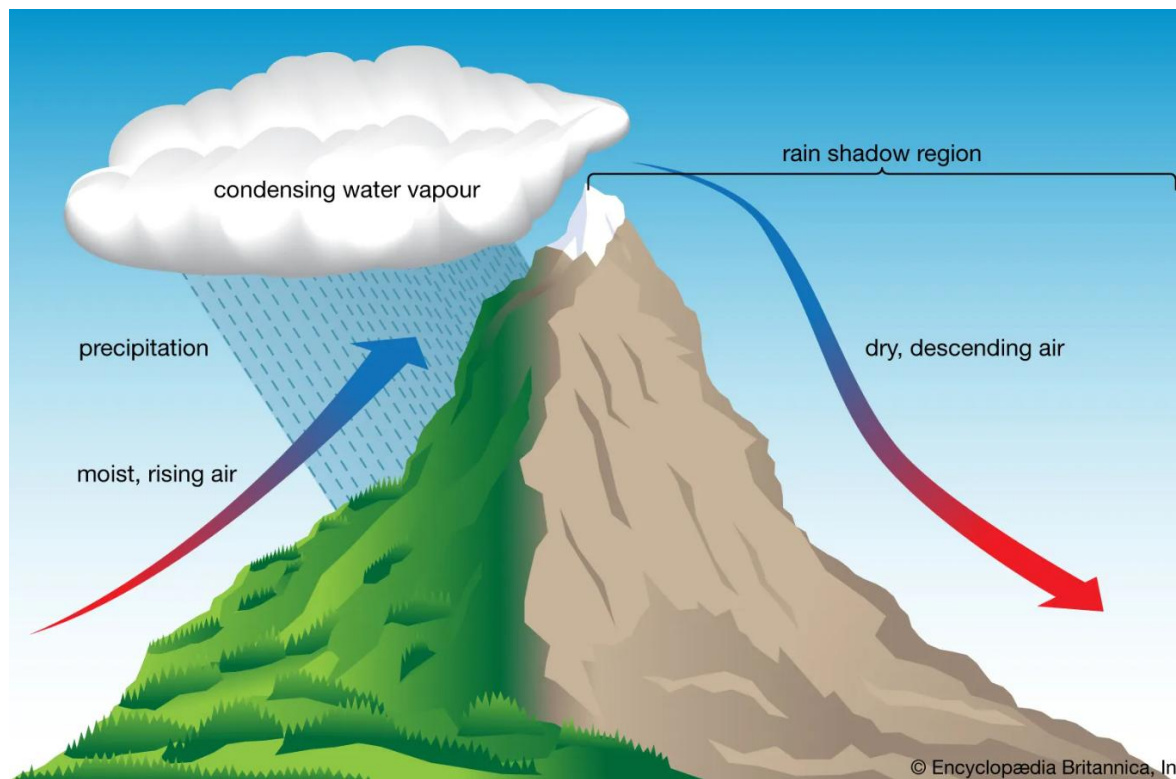




Curso de Hidrología

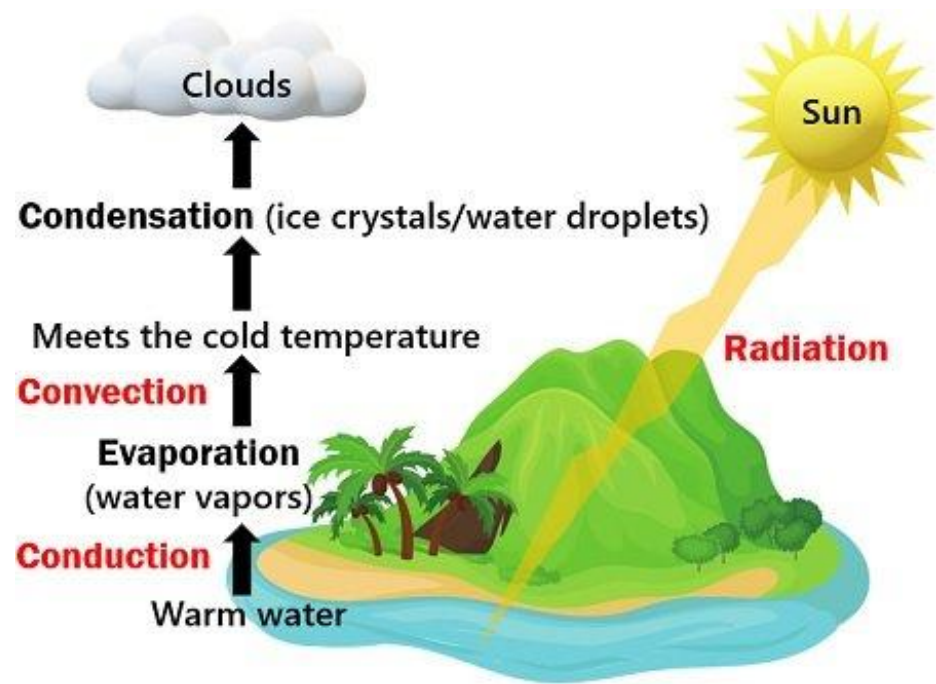
Unidad 2. Precipitación y Nieve





Objetivo:

Comprender los conceptos básicos de la precipitación, su medición, análisis y su importancia en el ciclo hidrológico.



Estructura de la clase:

-  **Introducción**
Introducción al tema de la clase
-  **Tipos y formación de la precipitación**
Discusión sobre diferentes tipos de precipitación
-  **Medición y registro de la precipitación**
Métodos para medir y registrar la precipitación
-  **Análisis de datos de precipitación**
Análisis de datos de precipitación
-  **Aplicaciones en hidrología**
Aplicaciones de datos de precipitación en hidrología
-  **Trabajo práctico 2**
Actividad práctica para aplicar el aprendizaje





Introducción :



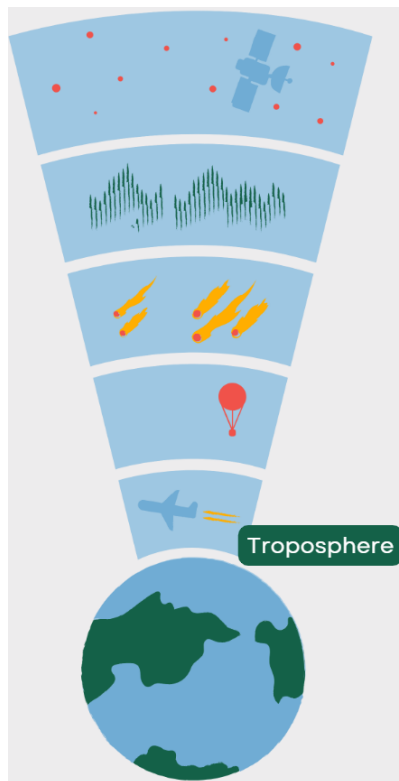
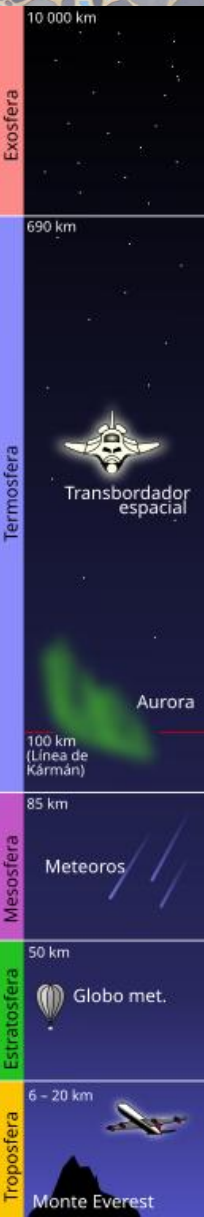
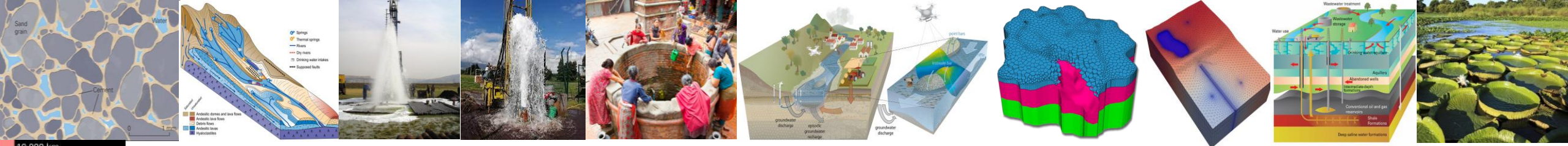
- La precipitación comprende todas las formas de agua que llegan a la superficie desde la atmósfera, incluyendo la lluvia, la nieve, el granizo, el rocío y la escarcha.
- Toda el agua entra en la fase terrestre del ciclo hidrológico a través de la precipitación.
- Por lo tanto, para evaluar, predecir y pronosticar las respuestas hidrológicas, los hidrólogos deben comprender cómo se distribuyen en el espacio y el tiempo la cantidad, la intensidad, la duración y la calidad de la precipitación:

La precisión de los pronósticos de la respuesta hidrológica no puede ser mejor que la precisión de las evaluaciones de la precipitación (Fekete et al., 2004).



- Dado que todo el ciclo hidrológico es impulsado en esencia por la precipitación, esta debe considerarse el componente principal. De hecho, es un hecho evidente que, donde no hay precipitación, tampoco hay un ciclo hidrológico significativo.
- El estudio detallado de la precipitación y de todos sus aspectos corresponde propiamente al ámbito de la meteorología. En hidrología, la precipitación es de interés principalmente después de que alcanza la superficie del suelo, y esto se refleja en la organización del curso.
- Sin embargo, para comprender mejor la ocurrencia y distribución de la precipitación, así como sus escalas temporales y espaciales, también es útil tener conocimientos, al menos básicos, sobre los mecanismos de su generación y sus principales tipos.





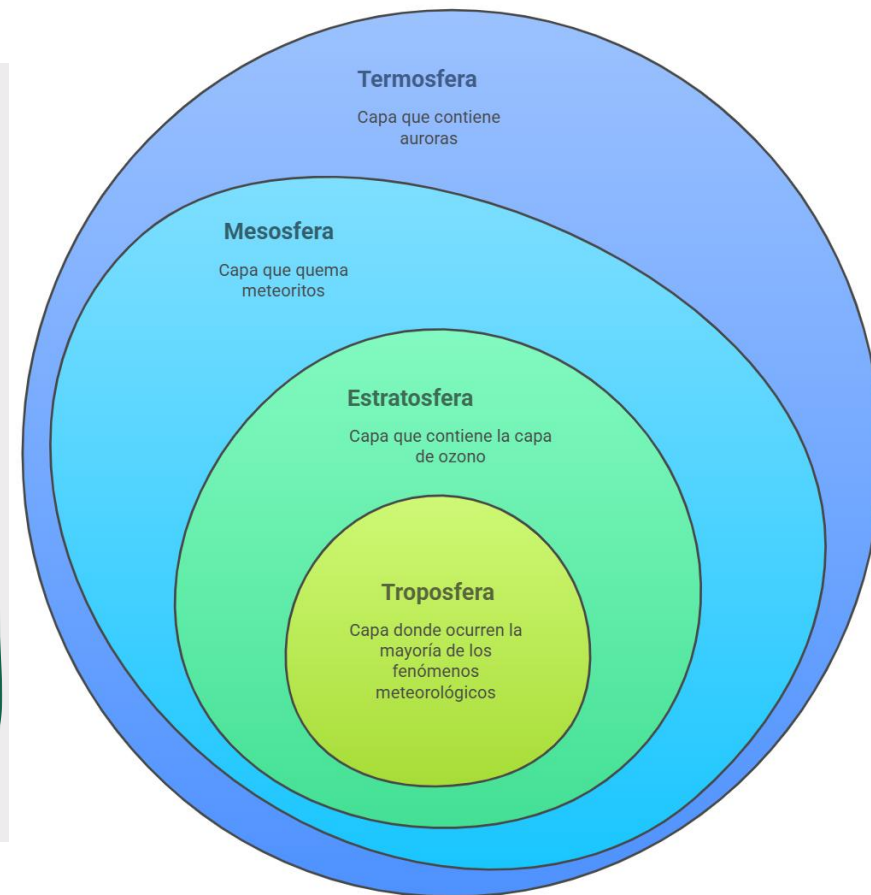
La Atmósfera Terrestre

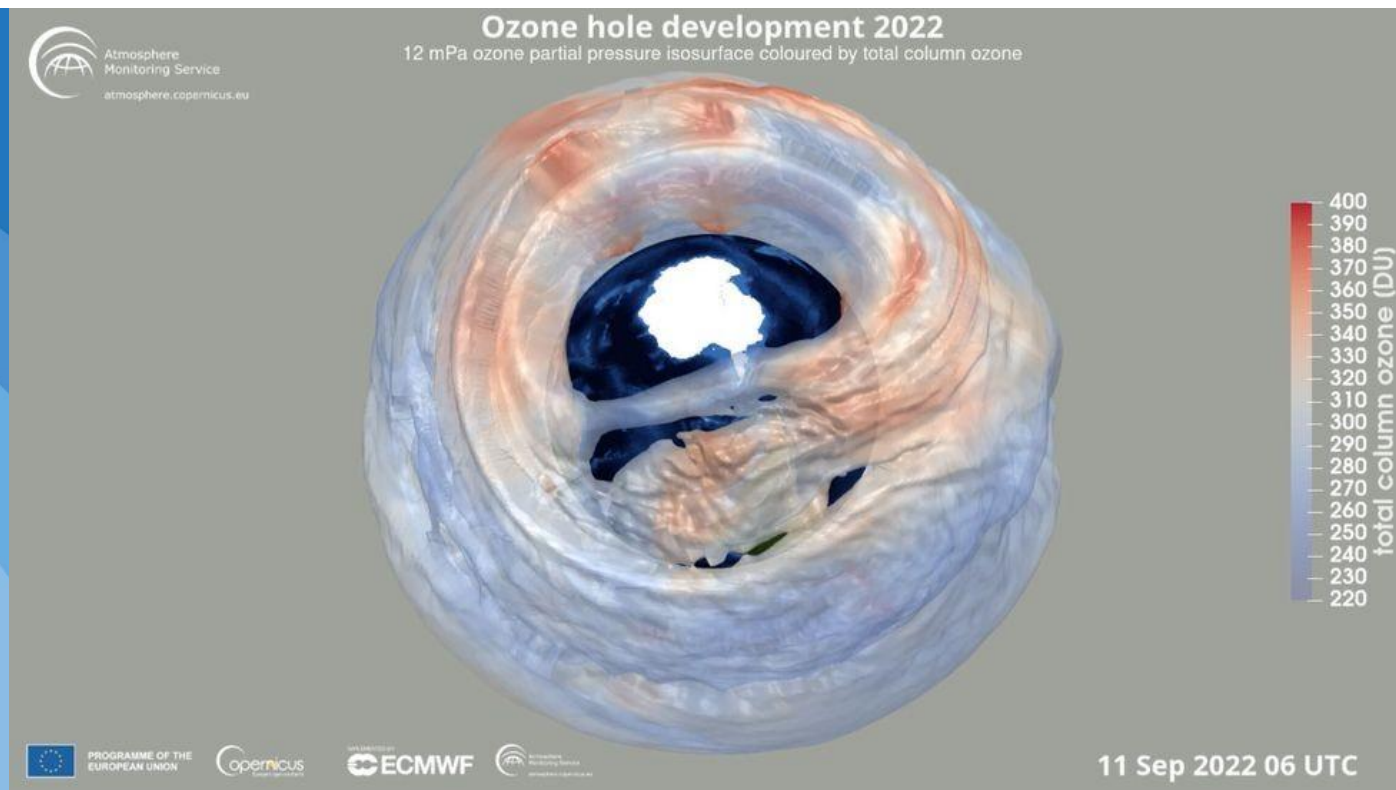
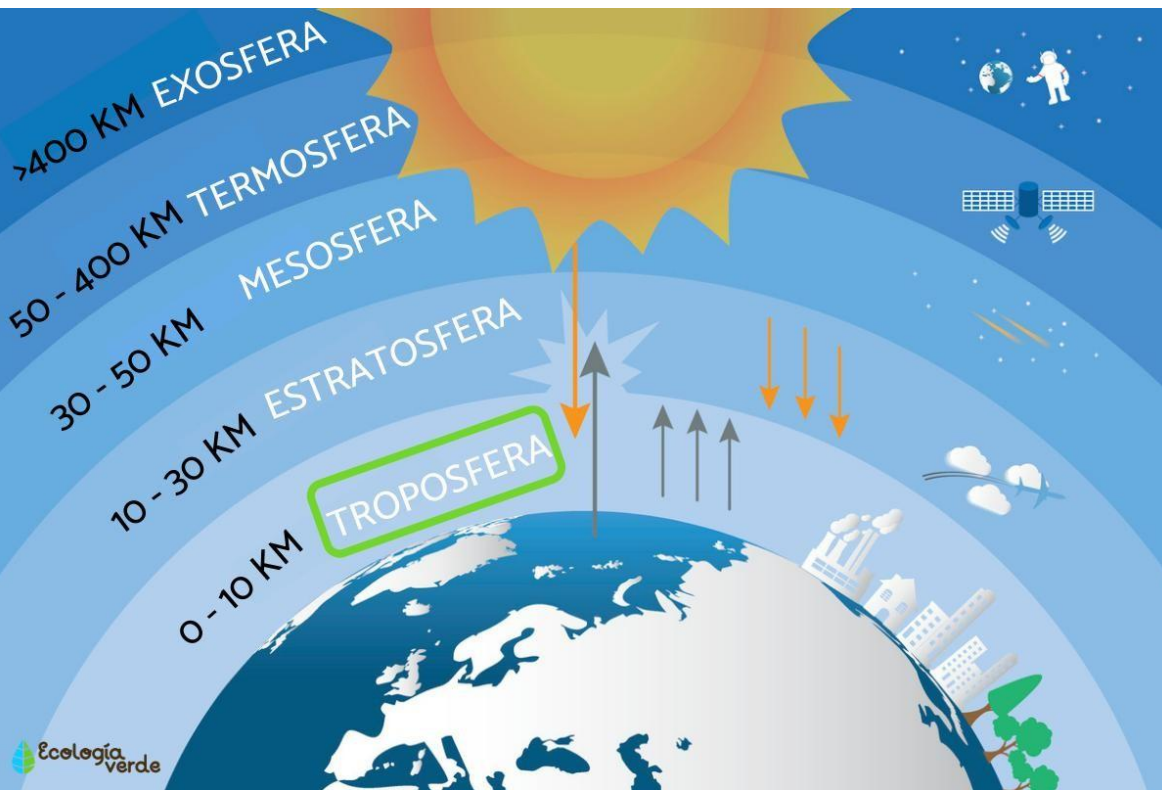
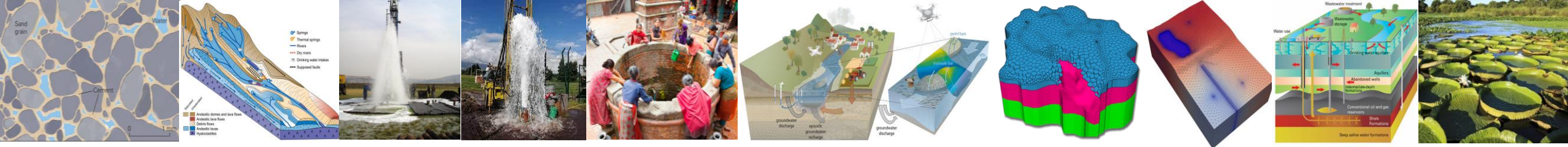
1

Es la capa gaseosa que envuelve la Tierra.

2

Casi todos los fenómenos meteorológicos ocurren en su capa más baja, la troposfera. Esta contiene aproximadamente el 99% del vapor de agua de la atmósfera.







FORMACIÓN DE LA PRECIPITACIÓN

Mecanismos

Varios procesos ocurren conjuntamente en la formación de la precipitación. Estos incluyen:



Enfriamiento del Aire

El aire se enfría hasta el punto de rocío



Crecimiento de Gotas

Las gotas o cristales crecen en tamaño



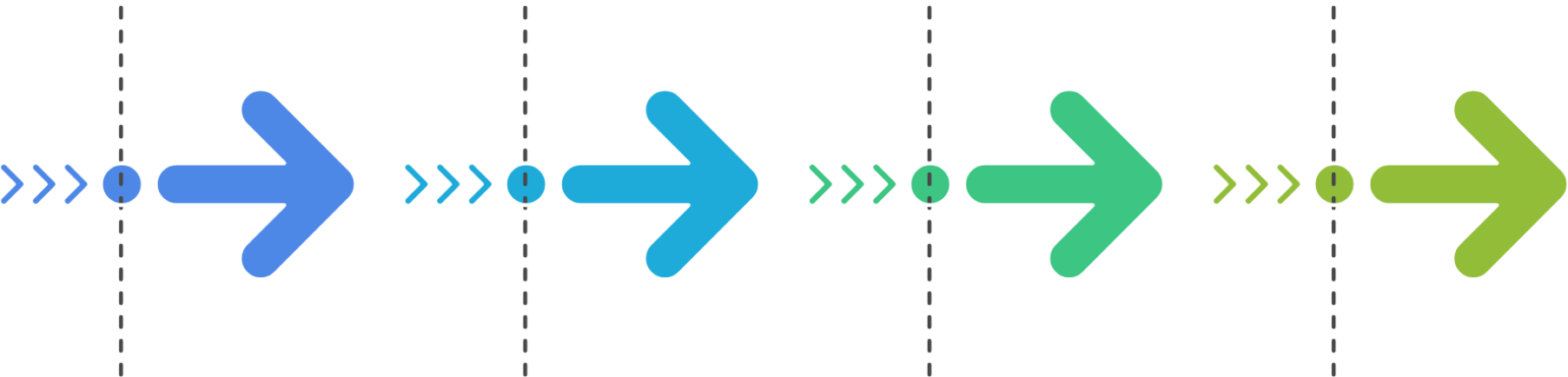
Condensación

El vapor de agua se condensa en cristales de hielo y gotas



Suministro de Aire Húmedo

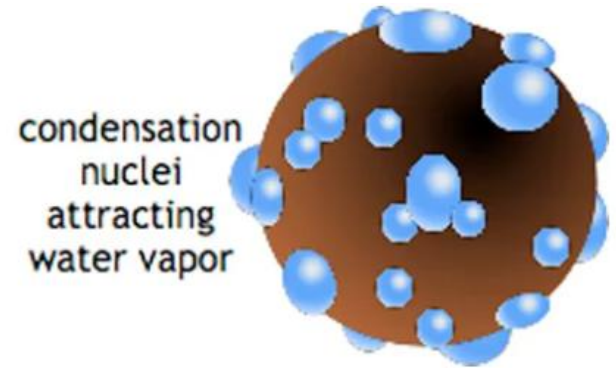
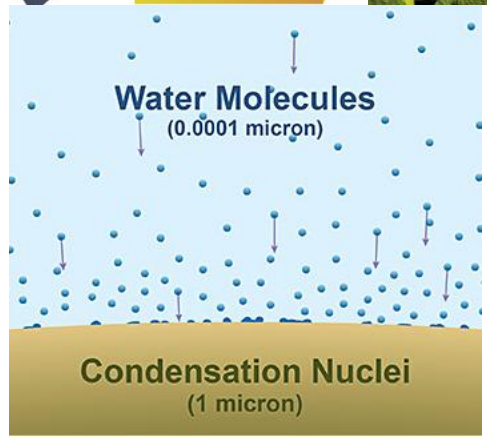
El aire húmedo se mueve hacia las áreas donde ocurren estos procesos



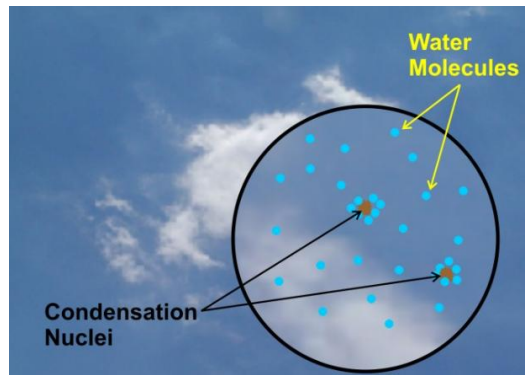


FORMACIÓN DE LAS NUBES

Las nubes se forman cuando el vapor de agua se condensa o sublima en pequeñas gotas de agua o cristales de hielo sobre núcleos de condensación/congelación en la atmósfera, formando un conjunto visible.



Cuando el aire alcanza o supera la saturación, el vapor de agua puede comenzar a condensarse en forma de gotas líquidas o cristales de hielo sobre pequeños núcleos, como polvo, humo y diversos tipos de partículas de sal, que están invariablemente presentes en la atmósfera. Inicialmente, estos productos de condensación son lo suficientemente pequeños como para mantenerse suspendidos en la atmósfera, formando nubes.

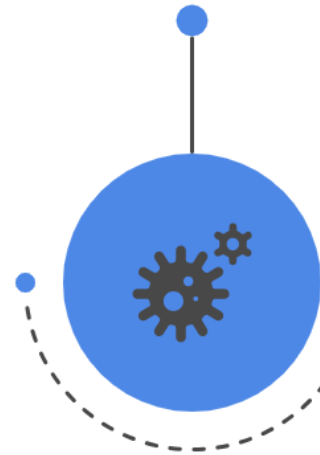




Enfriamiento del aire

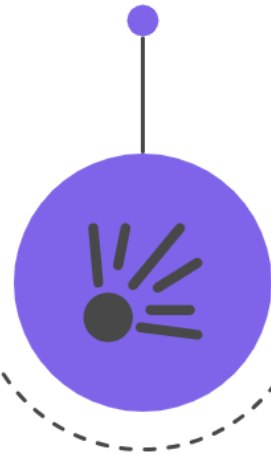
Descenso de Temperatura del Aire

El aire más frío reduce su capacidad para retener humedad



Enfriamiento Radiativo

El aire se enfría a través de la pérdida de calor radiativo



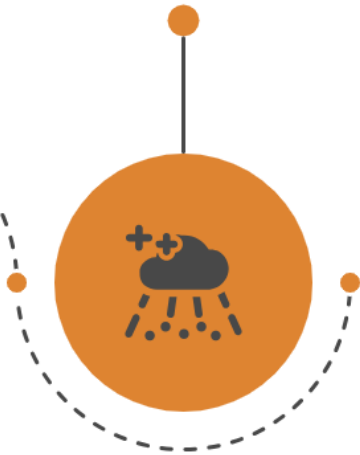
Ascenso del Aire

El aire asciende a altitudes más altas



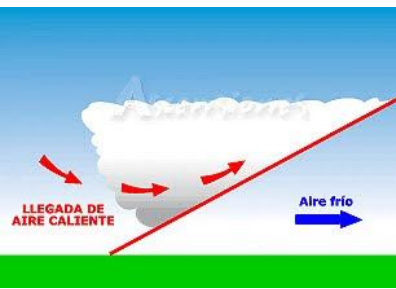
Formación de Precipitación Convectiva

Lluvias intensas caen de nubes convectivas



Advección de Aire

El aire más cálido se desplaza sobre superficies más frías



Mezcla de Masas de Aire

Las masas de aire diferentes interactúan

Formación de Precipitación Estratiforme

La lluvia suave cae de nubes estratiformes



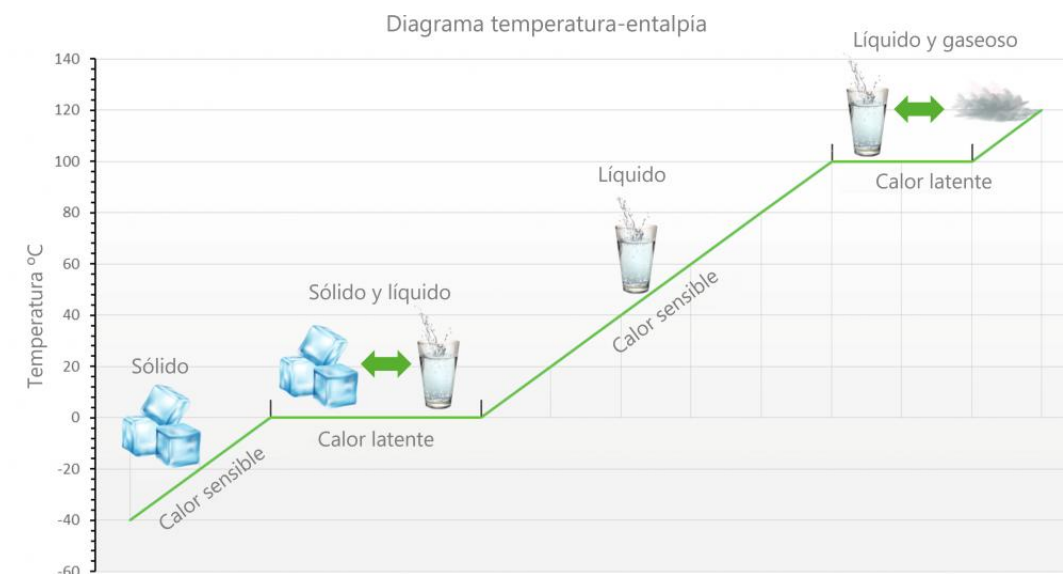


Condensación

El calor latente es la energía que se absorbe o libera cuando una sustancia cambia de fase a una temperatura determinada



- 01 Saturación del Aire
- 02 Formación de Productos de Condensación
- 03 Crecimiento de Gotas de Agua
- 04 Crecimiento de Cristales de Hielo
- 05 Proceso de Acreción
- 06 Formación de Nubes



La acreción en las nubes es el proceso por el cual aumenta el volumen de las partículas de una nube debido a la colisión de pequeñas gotas. También se refiere al crecimiento de un cristal de hielo atrapado por gotitas de agua.

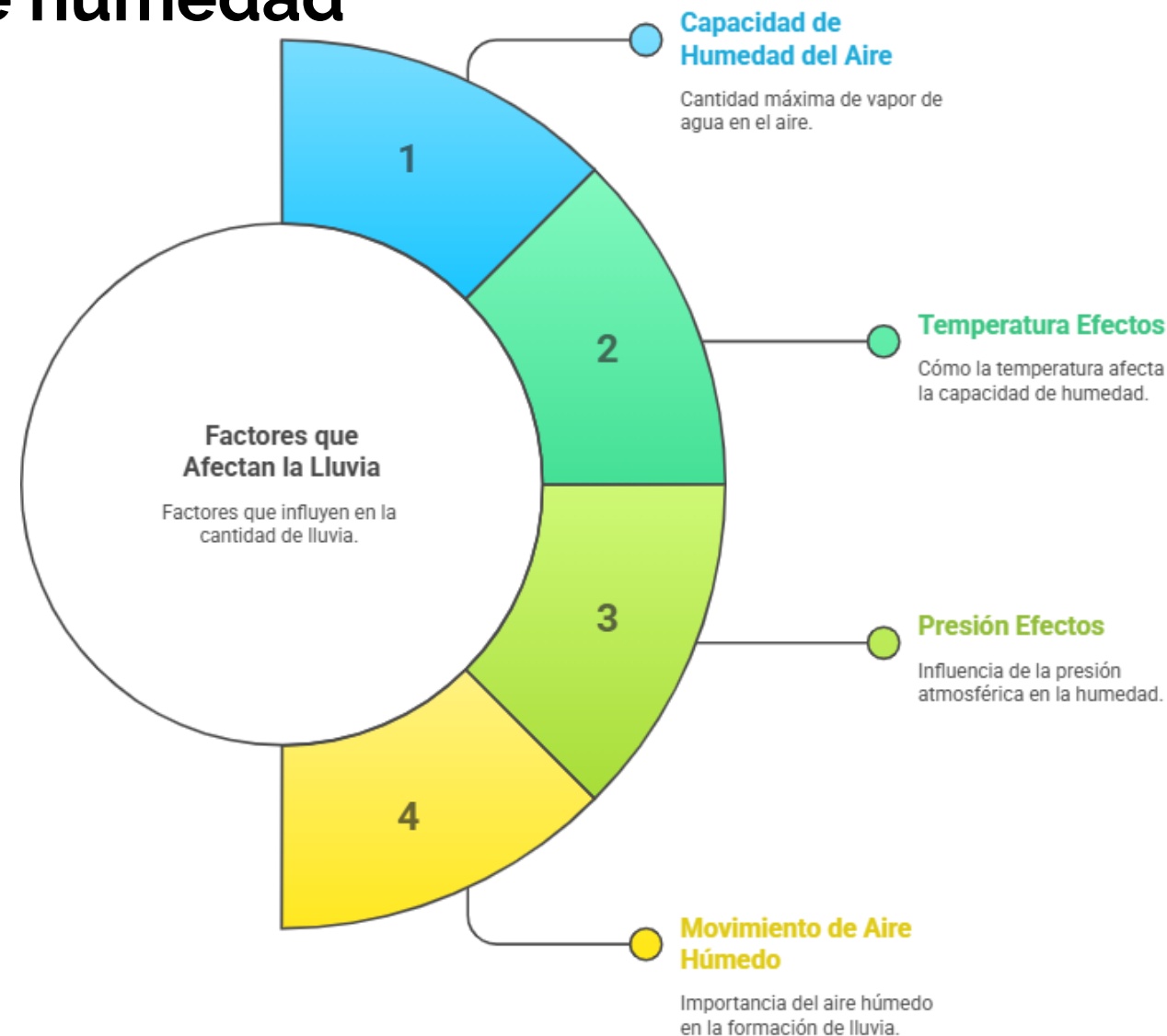


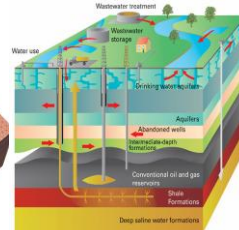
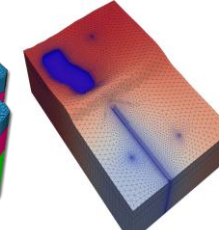
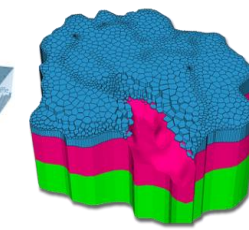
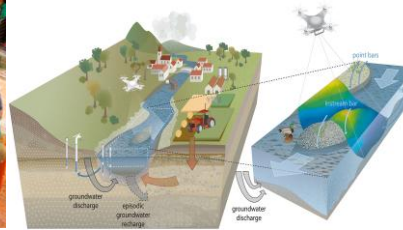
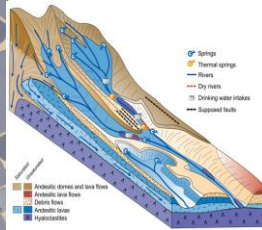
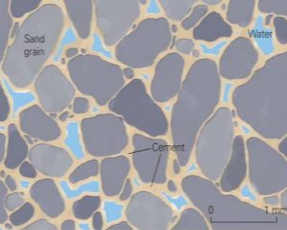
Suministro de humedad

El **suministro de humedad** en la atmósfera se refiere a la cantidad de vapor de agua que el aire puede contener y transformar en lluvia. Aunque pueda parecer que la atmósfera tiene una gran capacidad para almacenar agua, en realidad es bastante limitada.

Por ejemplo, si el aire cercano a la superficie tiene una temperatura de 20 °C y una presión de 1000 hPa, la cantidad máxima de agua que puede contener antes de precipitar equivale aproximadamente a **5 cm de agua líquida**. Si la temperatura baja a 10 °C, esta cantidad se reduce a la mitad. Sin embargo, en muchas tormentas fuertes, la cantidad de lluvia que cae es mayor a ese límite.

Entonces, **¿cómo es posible que llueva tanto?** La clave está en el **movimiento del aire húmedo**. No es solo la humedad que ya está en el lugar lo que determina la cantidad de lluvia, sino el aire húmedo que llega desde otras zonas y se sigue acumulando. En otras palabras, la intensidad de la lluvia no depende solo del agua disponible en ese punto, sino de cuánta humedad está llegando con los vientos y cómo interactúa con el sistema meteorológico.





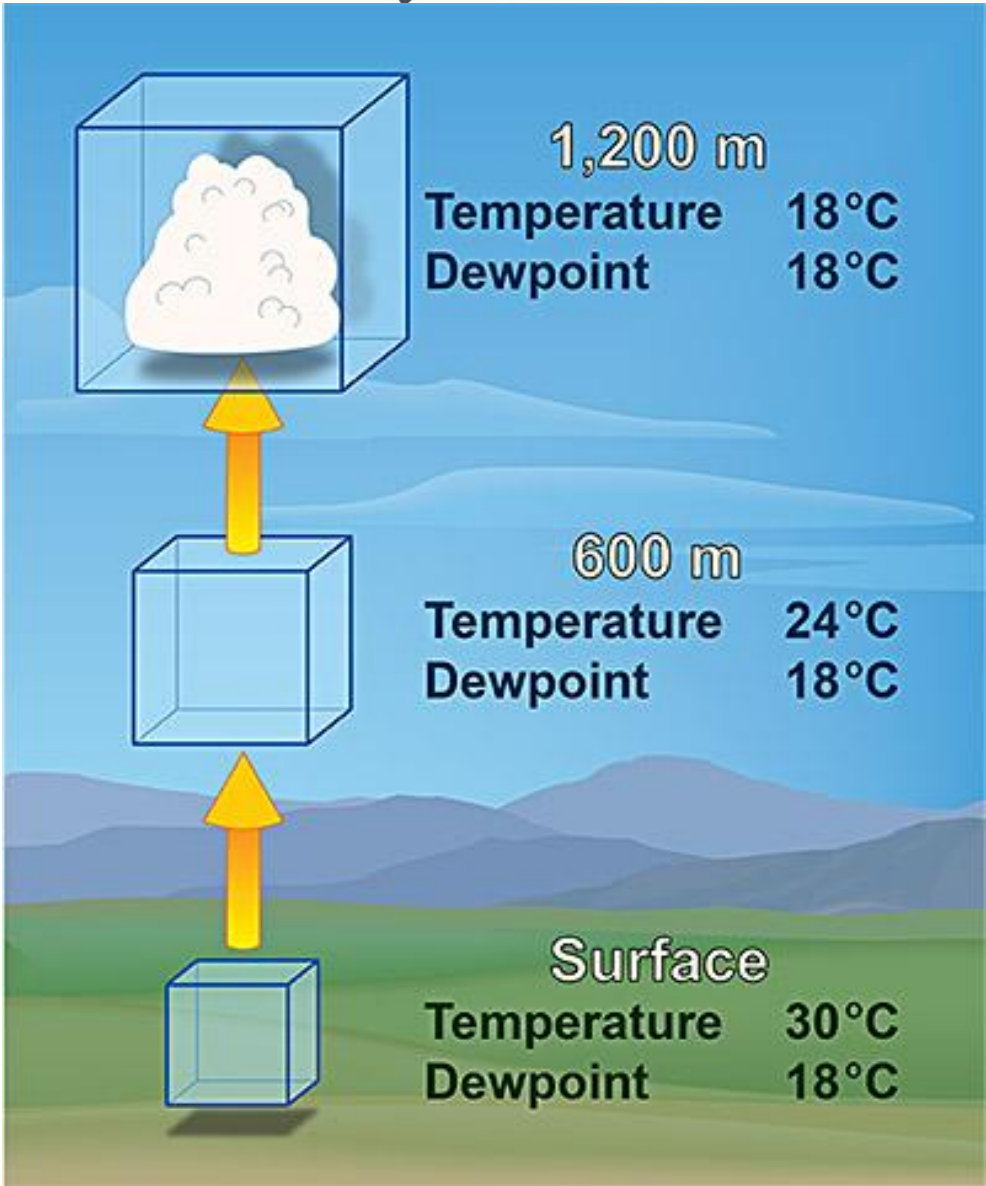
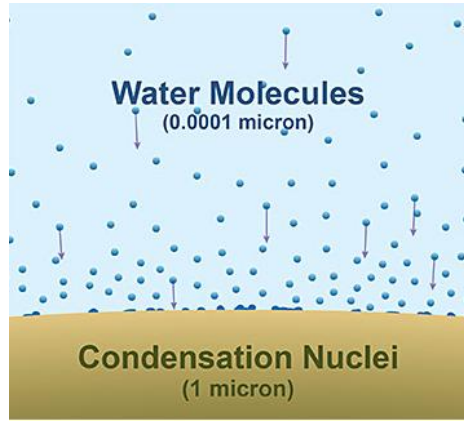
El papel de la temperatura

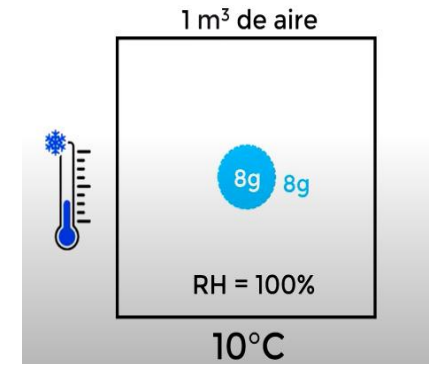
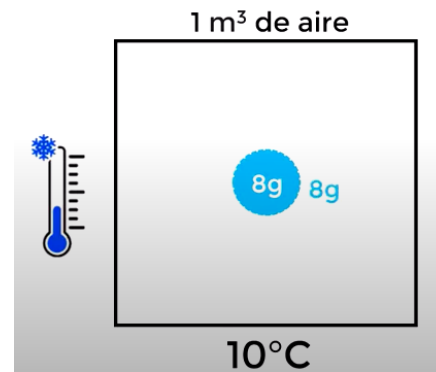
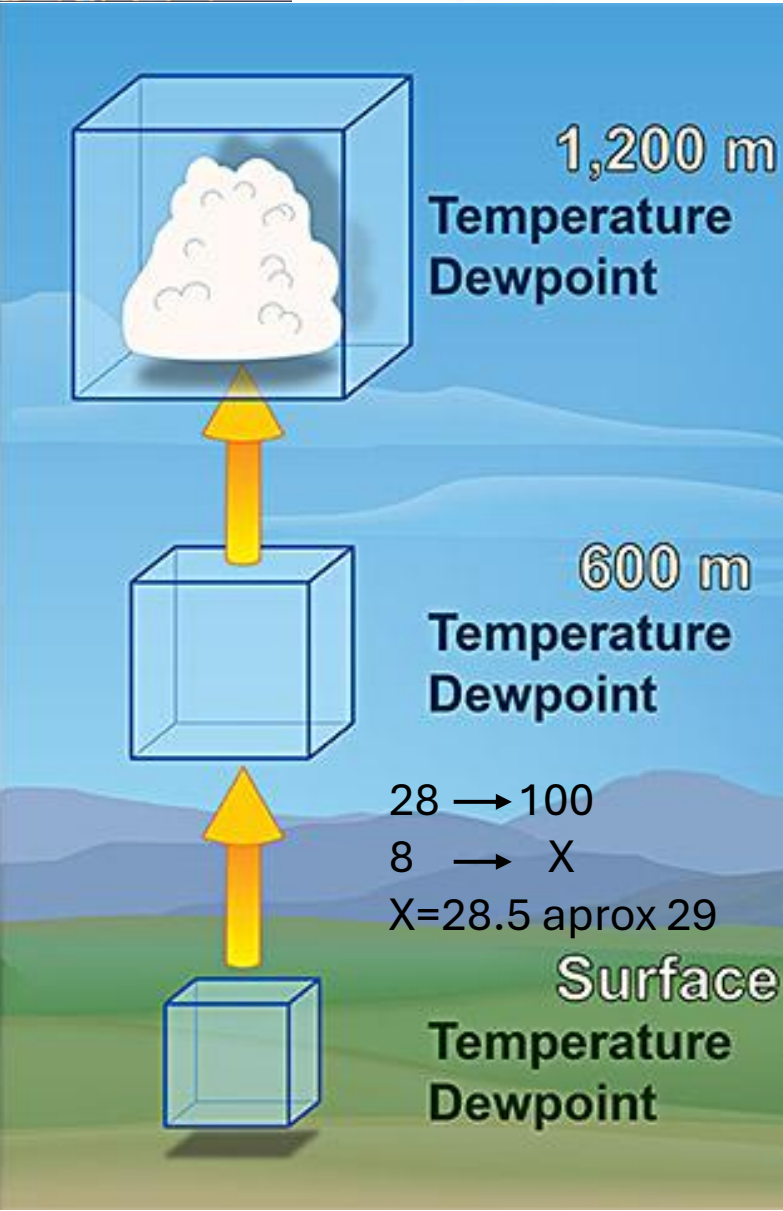
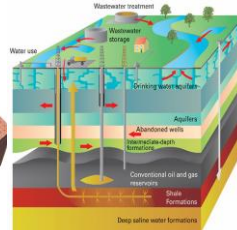
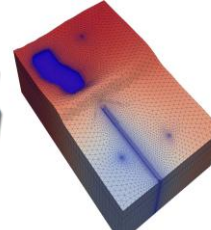
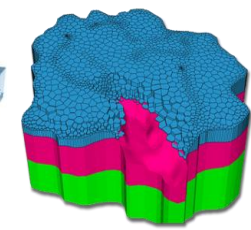
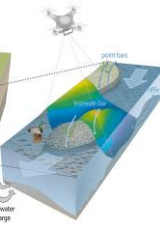
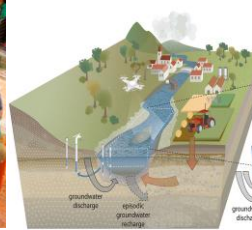
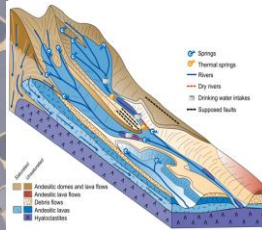
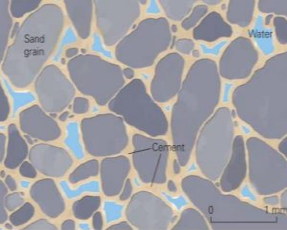
La presencia de núcleos que atraen agua no es suficiente para que se forme una nube; la temperatura del aire también debe ser inferior al punto de rocío, el punto de saturación donde la evaporación es igual a la condensación.

El aire puede alcanzar el punto de saturación de diversas maneras. La más común es cuando el aire asciende desde la superficie hacia la atmósfera y se enfría.

A medida que un bloque de aire (una "parcela") asciende, se expande debido a la menor presión en la atmósfera. Esta expansión produce enfriamiento. Cuando la temperatura cambia debido a la expansión o contracción de la parcela, en lugar de a la transferencia de calor entre esta y la atmósfera circundante, se denomina proceso adiabático.

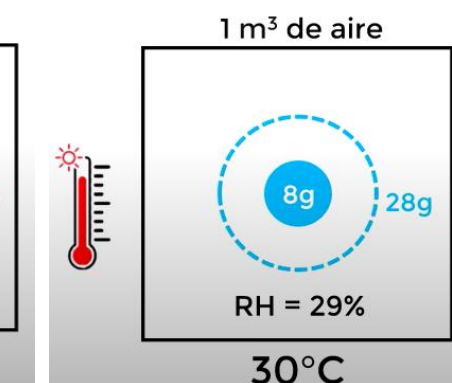
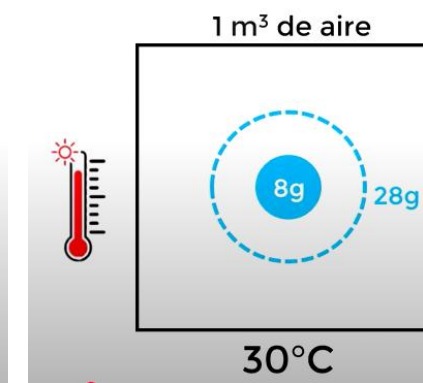
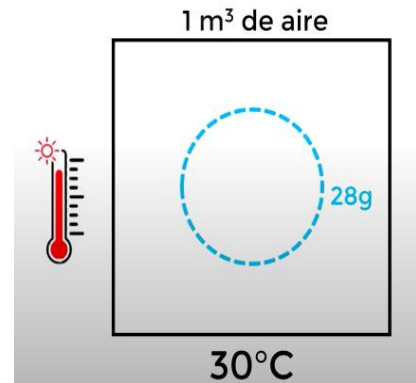
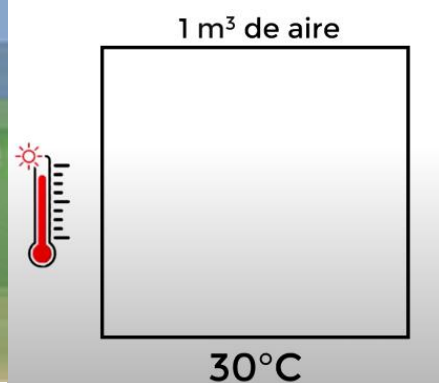
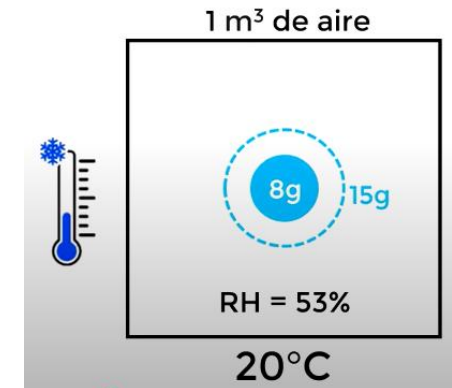
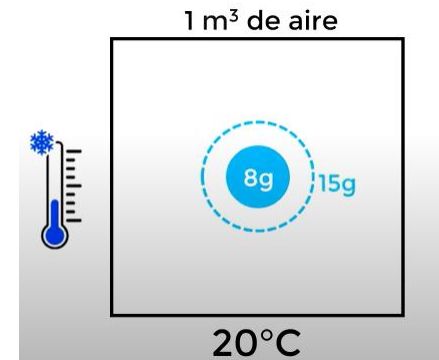
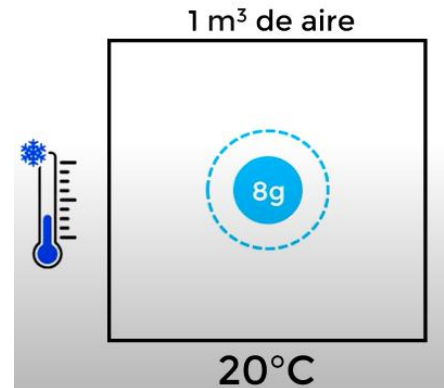
Una vez que la parcela alcanza la temperatura de saturación (100% de humedad relativa), el vapor de agua se condensará en los núcleos de condensación de las nubes, lo que dará como resultado la formación de una gota de nube.

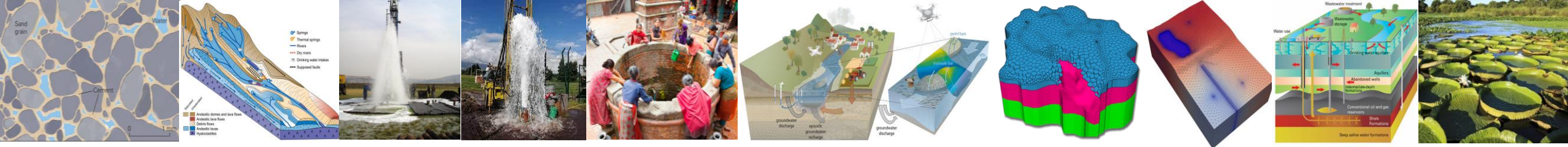




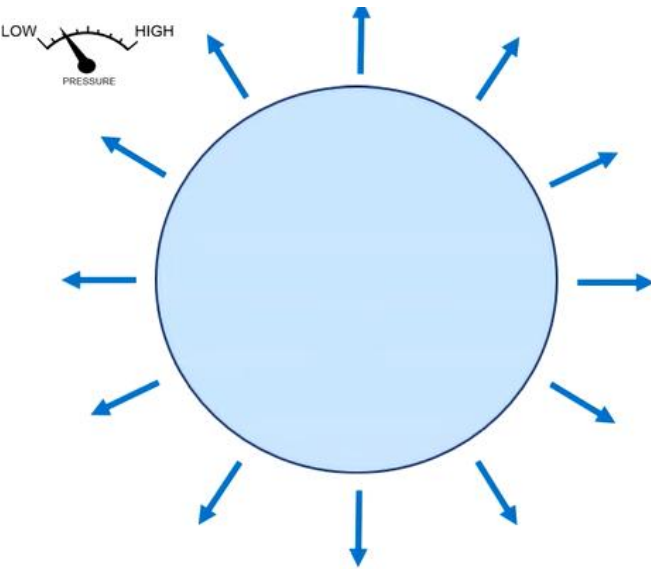
Descenso de Temperatura del Aire

El aire más frío reduce su capacidad para retener humedad





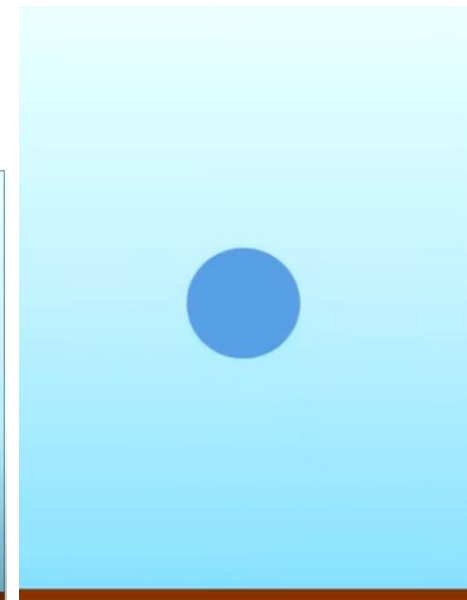
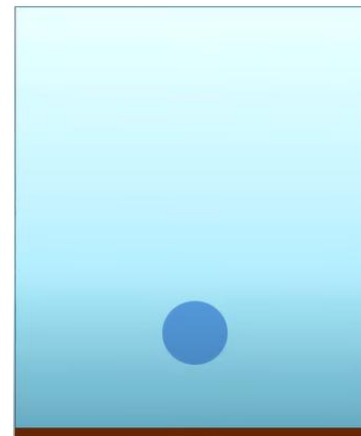
La forma más frecuente por la cual cambia la temperatura de una parcela de aire es por medio de procesos adiabáticos



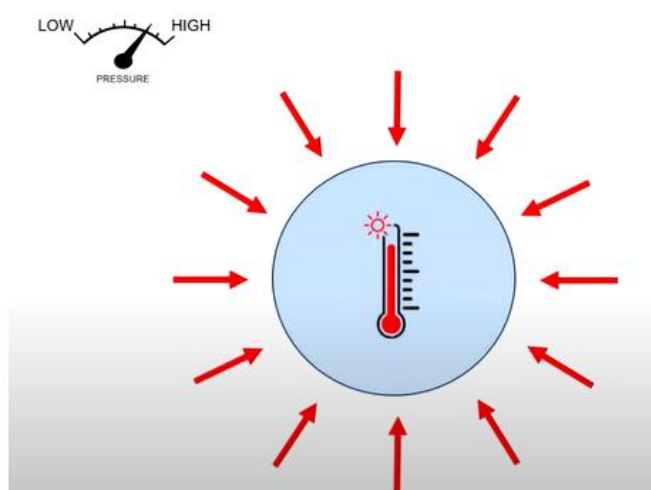
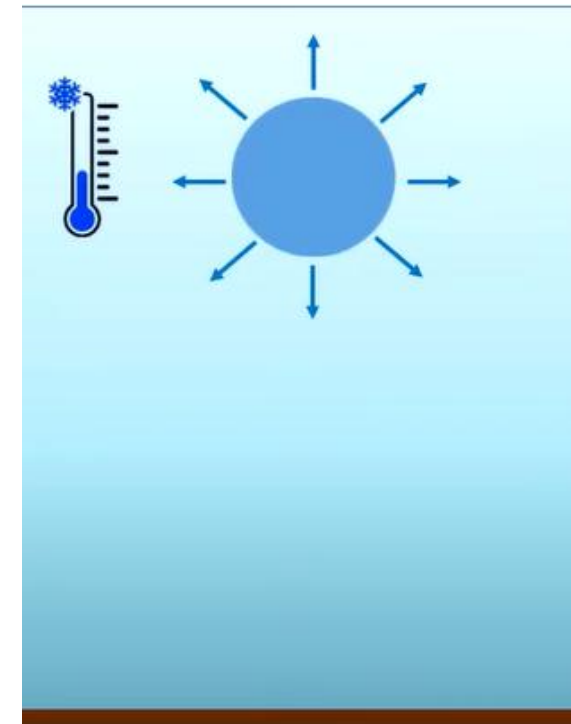
Cuando asciende disminuye la presión, el aire se expande y disminuye su temperatura

Cuando una parcela de aire asciende, esta se expande y se enfría adiabáticamente

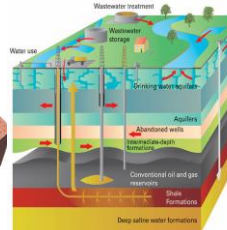
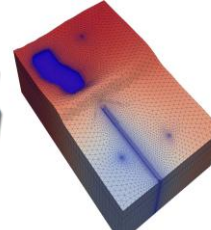
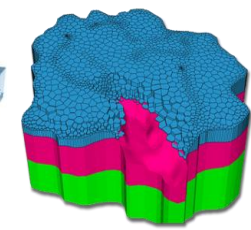
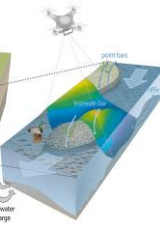
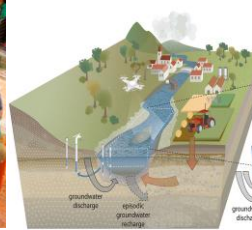
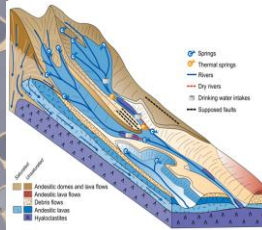
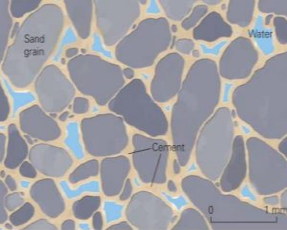
En la atmosfera terrestre, la presión disminuye con la altitud



Superficie



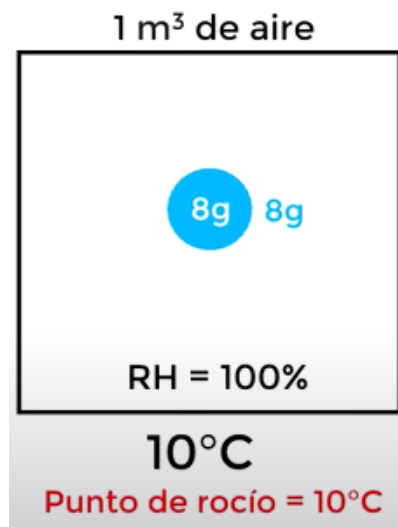
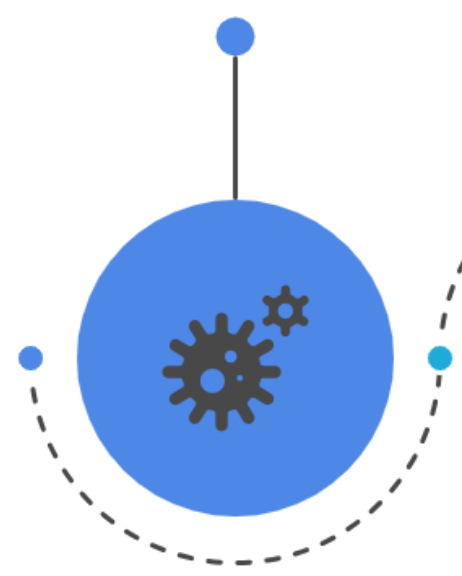
Cuando desciende aumenta la presión, el aire se comprime y aumenta su temperatura



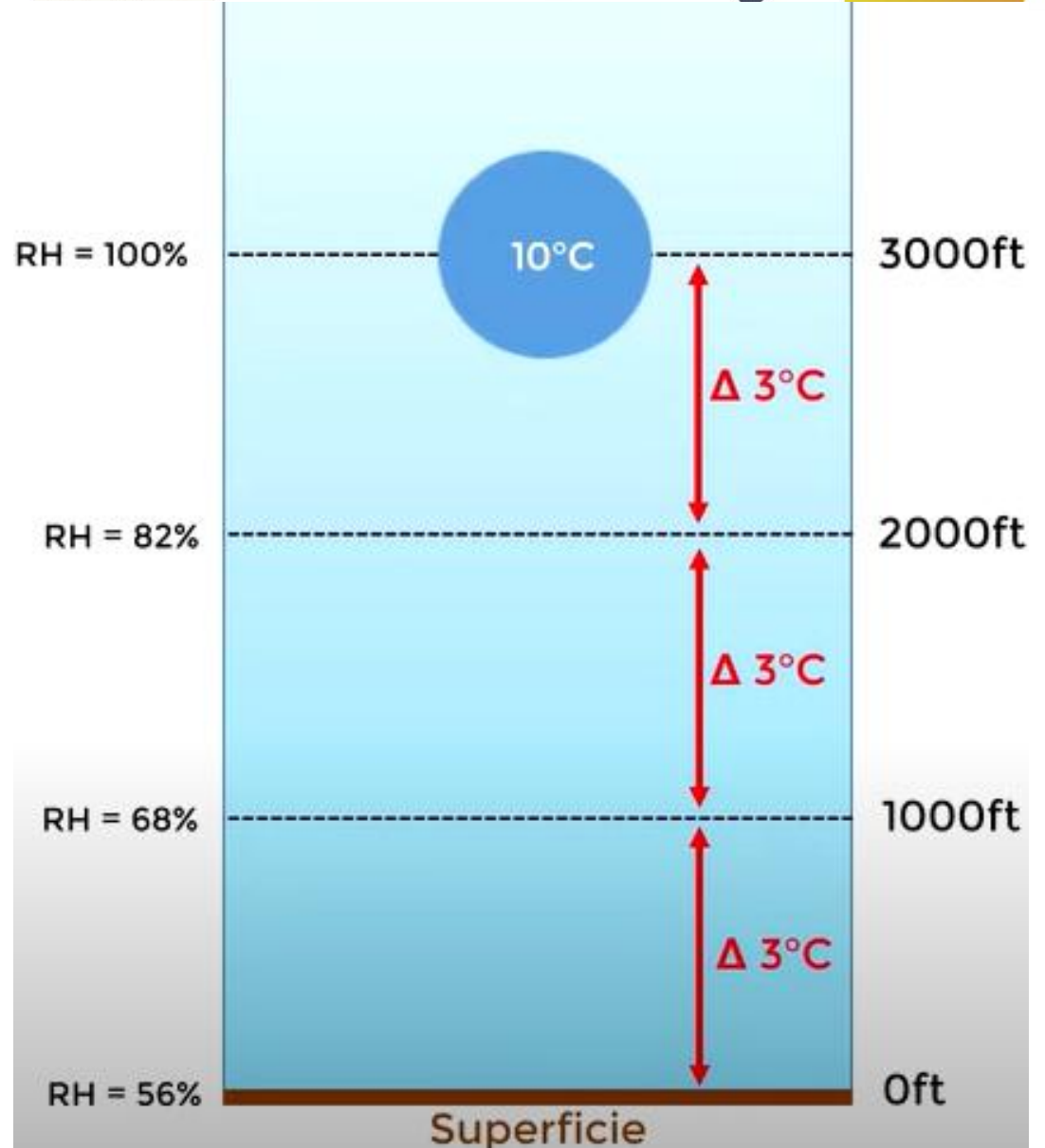
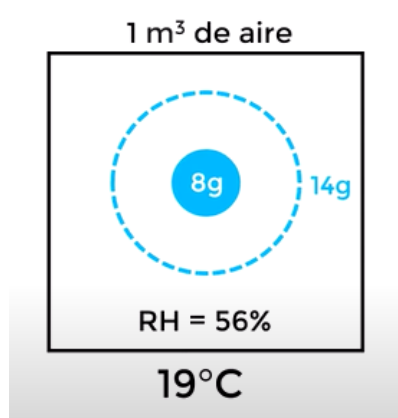
DALR = 3°C/1000ft

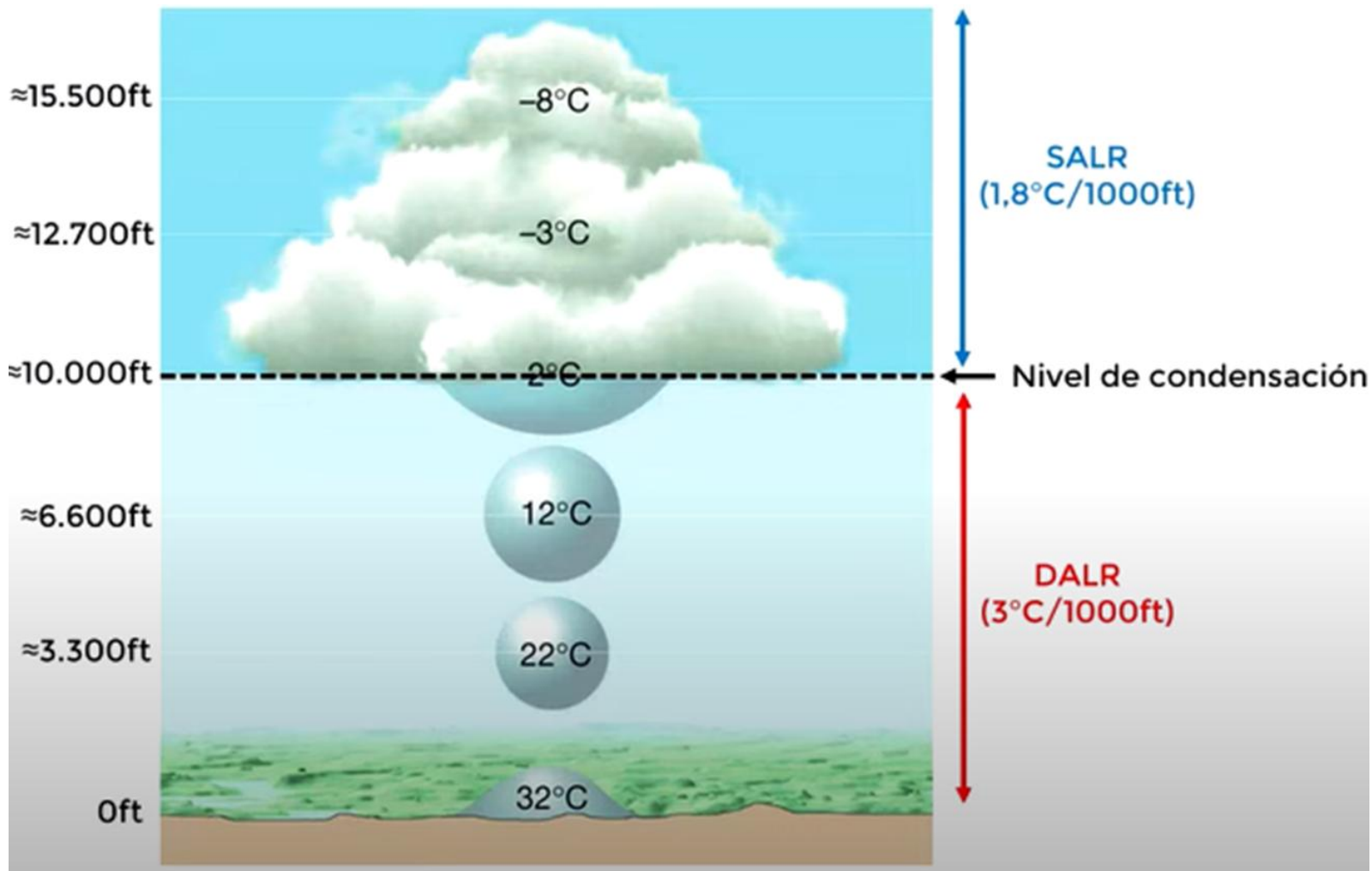
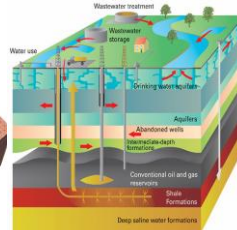
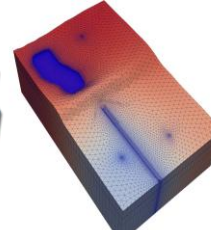
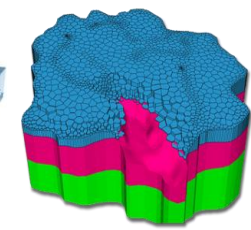
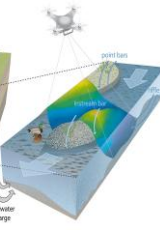
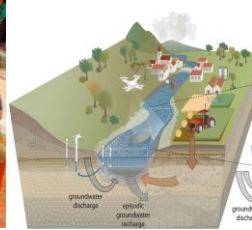
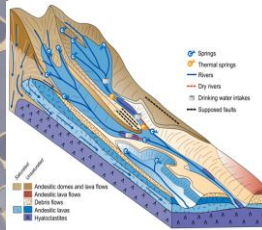
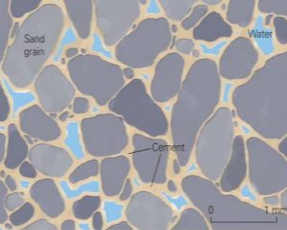
Descenso de Temperatura del Aire

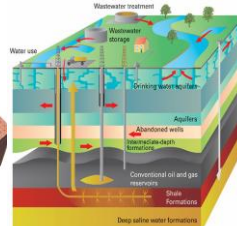
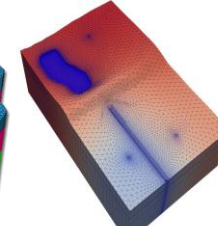
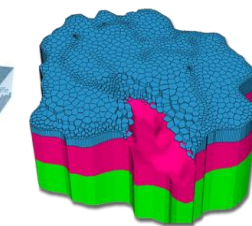
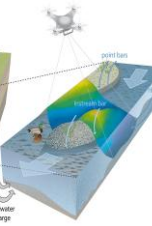
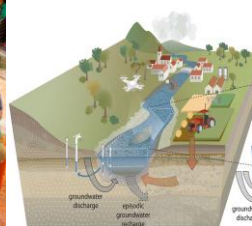
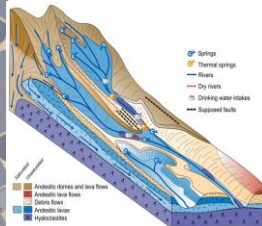
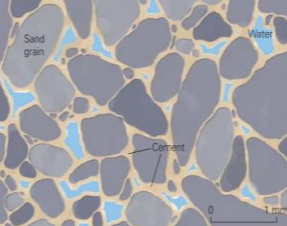
El aire más frío reduce su capacidad para retener humedad



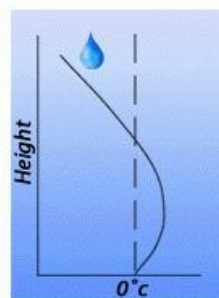
DALR = 3°C/1000ft



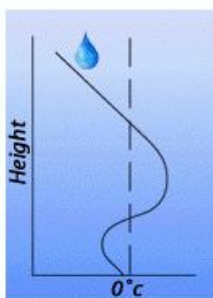




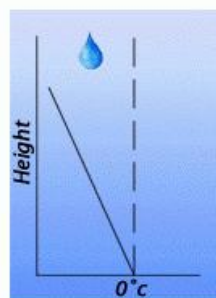
Four profiles of temperature with 0°C line:



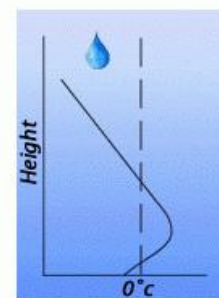
Rain



Sleet



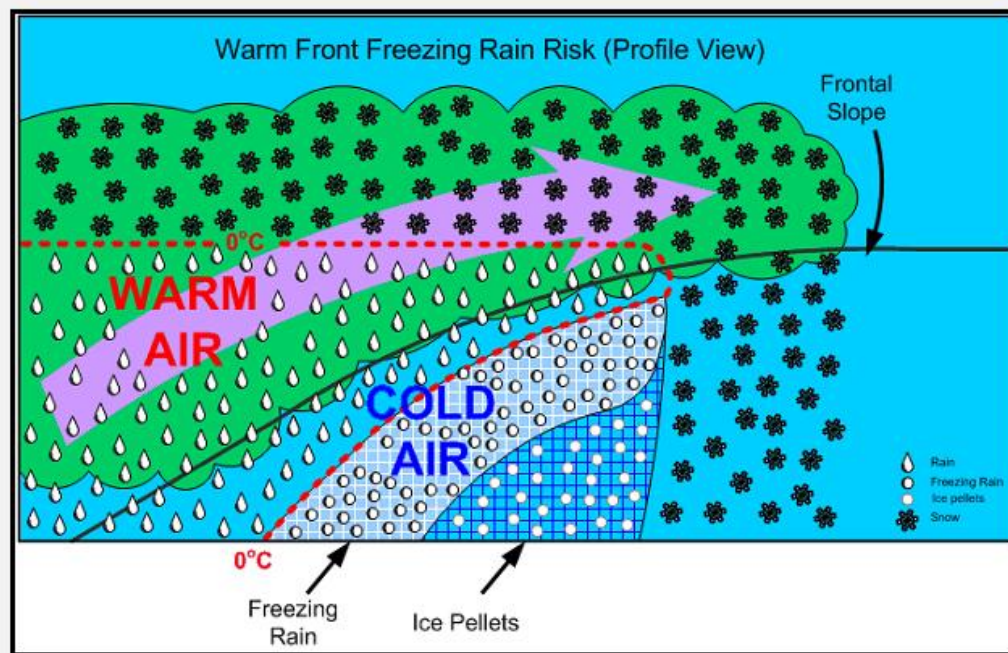
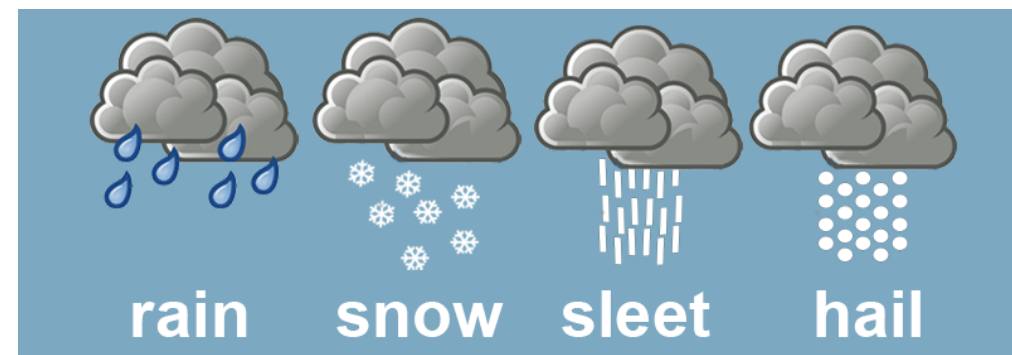
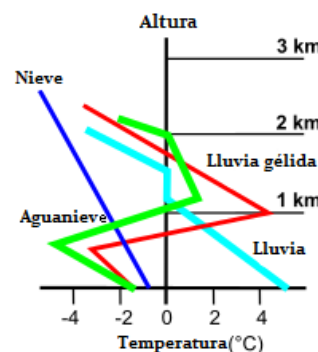
Snow



Freezing Rain

La distribución vertical de la temperatura suele determinar el tipo de precipitación (lluvia, nieve, aguanieve o lluvia helada)

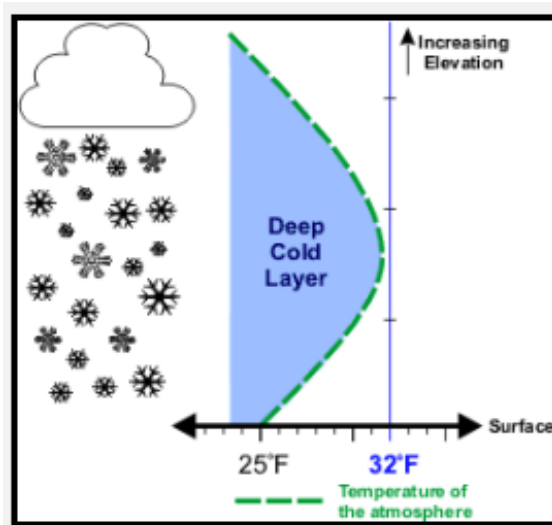
Lluvia, nieve, aguanieve, granizo



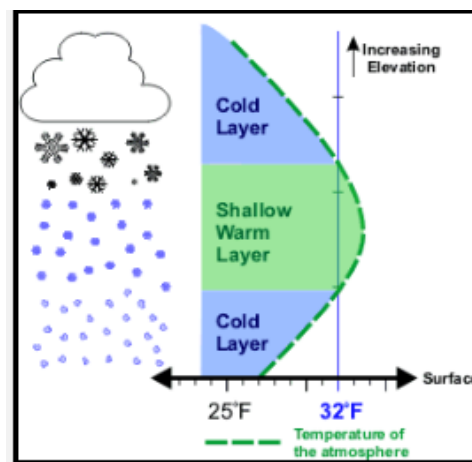


Tipos de precipitaciones invernales y sus entornos

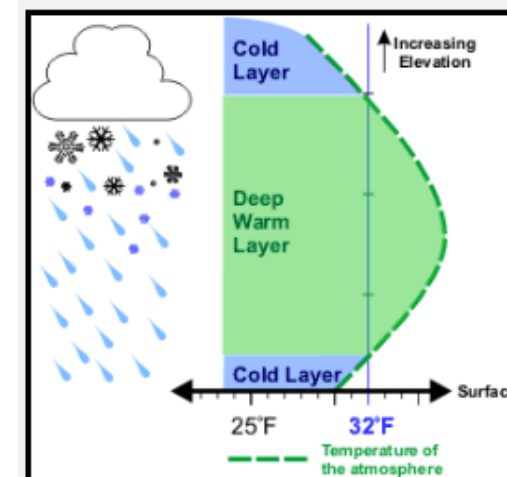
La distribución vertical de la temperatura suele determinar el tipo de precipitación (lluvia, nieve, aguanieve o lluvia helada) que se produce en la superficie durante el invierno. Generalmente, la temperatura no disminuye con la altura, sino que aumenta, a menudo varios grados, antes de descender. Este aumento y posterior descenso se denomina inversión térmica. En invierno, una inversión térmica puede ser crucial para determinar el tipo o tipos de clima.



La línea discontinua verde representa la temperatura con respecto a la altitud. La temperatura superficial es de -4°C (25°F) y aumenta con la altura antes de disminuir. Sin embargo, dado que la temperatura se mantiene por debajo del punto de congelación, cualquier precipitación se convertirá en nieve.



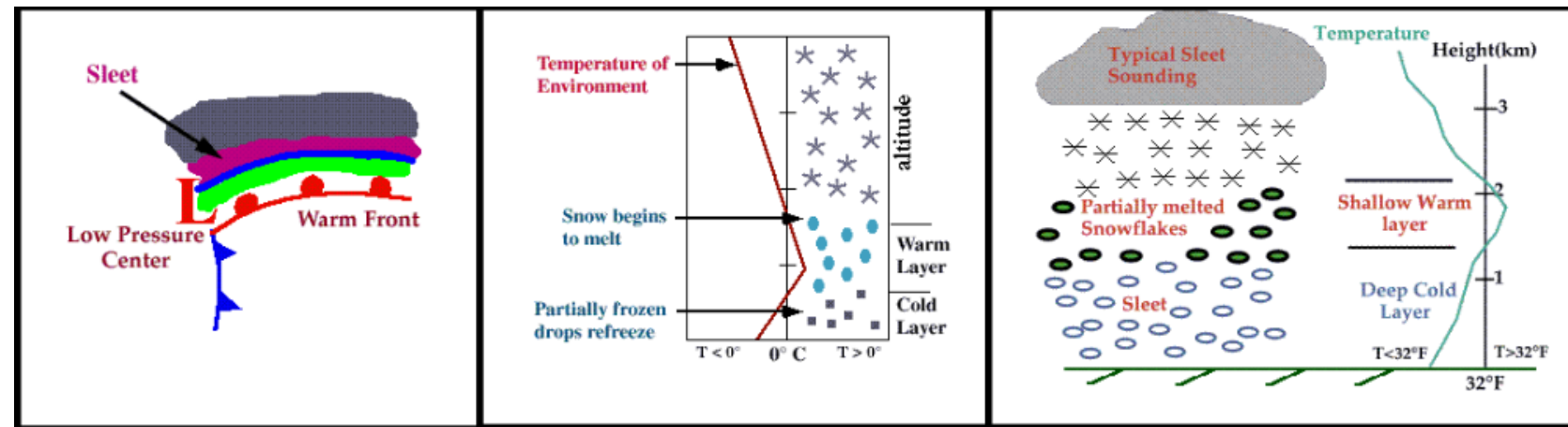
La temperatura superficial es más alta, -3°C (27°F). Además, a medida que aumenta la altitud, la temperatura sube hasta un punto en el que parte de la atmósfera supera el punto de congelación antes de volver a bajar por debajo del punto de congelación. A medida que la nieve cae en la capa de aire donde la temperatura supera el punto de congelación, los copos de nieve se derriten parcialmente. Al reingresar la precipitación al aire bajo cero, se vuelve a congelar formando bolitas de hielo que rebotan en el suelo, comúnmente llamadas aguanieve.



La lluvia helada se produce si la capa cálida de la atmósfera es profunda y solo hay una capa superficial de aire bajo cero en la superficie. La precipitación puede comenzar como lluvia o nieve, pero se convierte en lluvia en la capa cálida. La lluvia vuelve a caer en el aire bajo cero, pero, al ser poco profunda, no tiene tiempo de congelarse y convertirse en aguanieve.



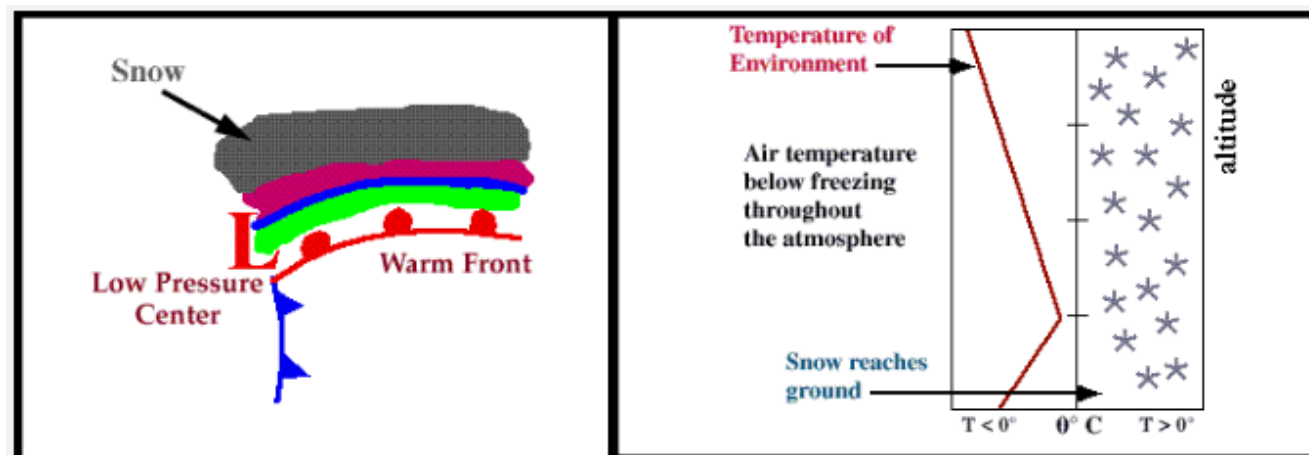
Aguanieve



Cuando la nieve cae, encuentra una capa de aire cálido donde las partículas de nieve y hielo se derriten completamente y colapsan formando gotas de lluvia.

A medida que las gotas de lluvia se aproximan al suelo, se encuentran con una capa de aire frío y se enfrían a temperaturas inferiores a 0°C . Sin embargo, debido a la poca profundidad de la capa fría, las gotas no se congelan, un fenómeno denominado superenfriamiento (o formación de "gotas de lluvia superenfriadas"). Las gotas de lluvia superenfriadas son gotas de lluvia con temperaturas inferiores a 0°C y se congelan al tocar el suelo.

Nieve



Alejándose aún más del frente cálido, las temperaturas de la superficie continúan disminuyendo y el aguanieve se transforma en nieve.

Los copos de nieve son simplemente agregados de cristales de hielo que se unen al caer hacia la superficie. El diagrama muestra un perfil típico de temperatura de la nieve, donde la línea roja indica la temperatura atmosférica a una altitud dada. La línea vertical en el centro del diagrama es la línea de congelación.

Las temperaturas a la izquierda de esta línea son bajo cero, mientras que las temperaturas a la derecha son superiores. Como los copos de nieve no pasan a través de una capa de aire lo suficientemente caliente como para derretirse, permanecen intactos y llegan al suelo en forma de nieve.



¿Qué mecanismos hacen que el aire ascienda?

Son cuatro tipos:



Convección

Es un tipo de fenómeno que se produce por el calentamiento del aire.



Orográfica

Se refiere a la influencia de las montañas en el clima.



Borrascas

Son sistemas de baja presión que generan mal tiempo.



Frentes

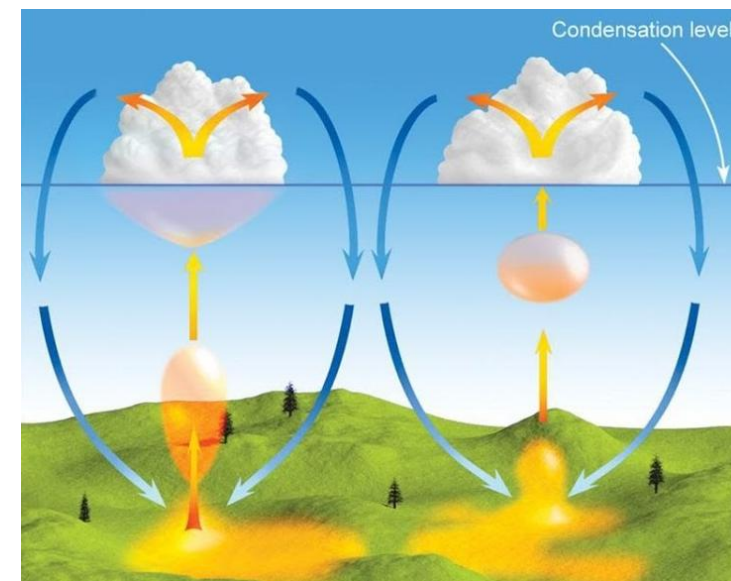
Líneas que separan masas de aire de diferentes temperaturas.

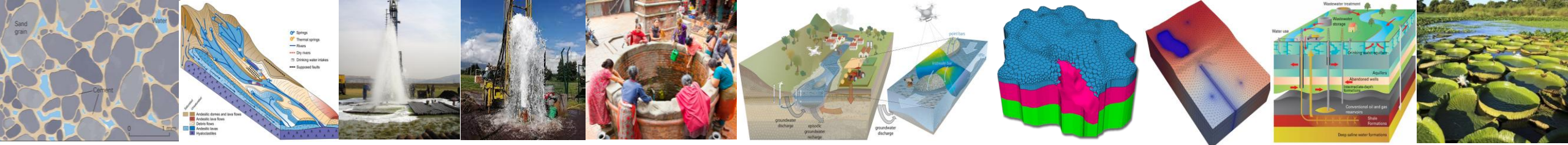


Convección

Como ejemplo en este caso se puede tomar el de una cacerola en la que se calienta agua...el agua situada en el fondo en contacto con la llama o fuente de calor se calienta ascendiendo y a su vez es reemplazada por la más fría superficial.

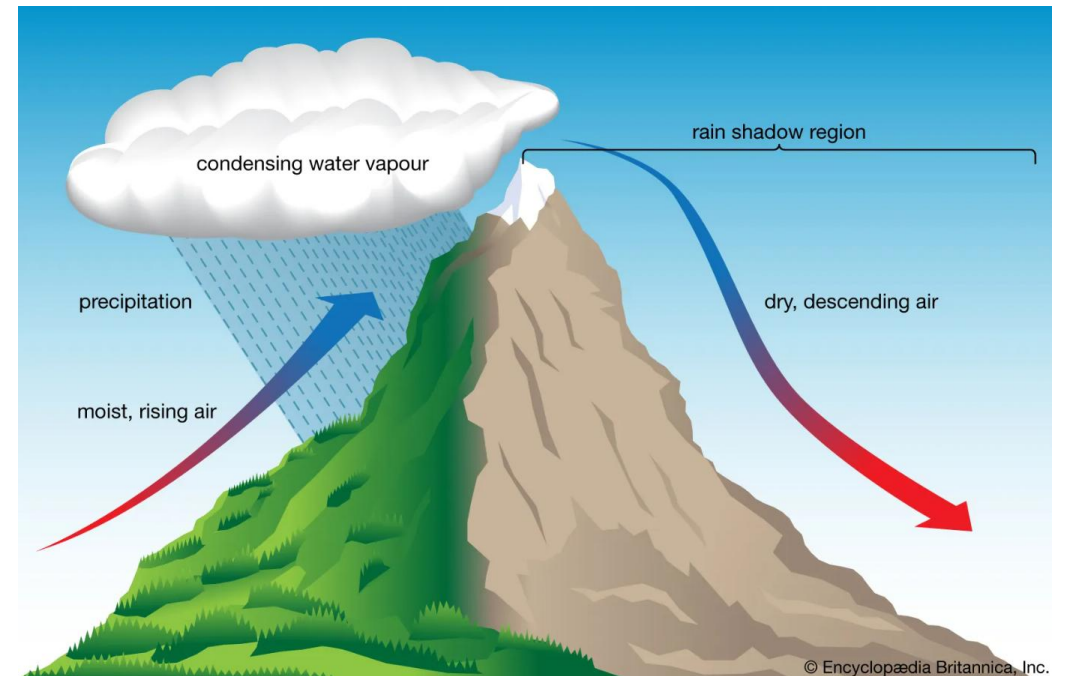
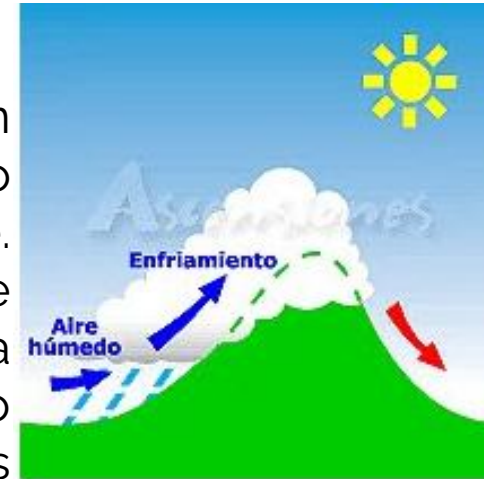
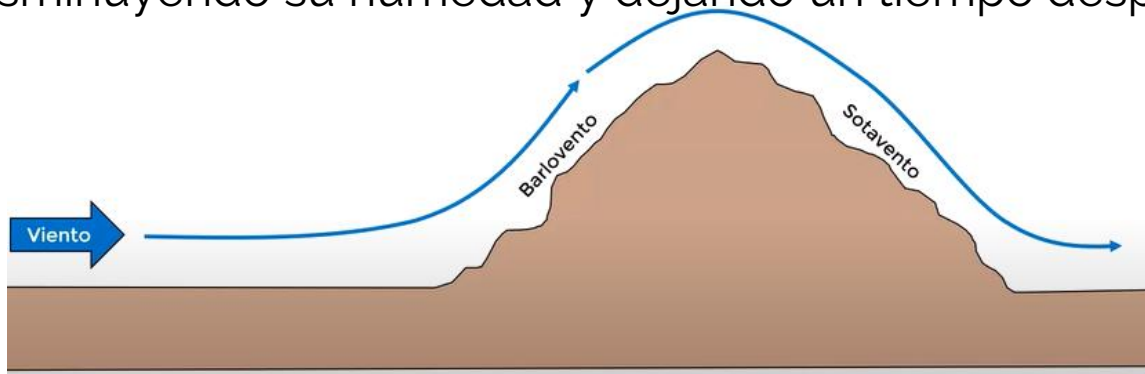
El aire caldeado en contacto con la superficie terrestre recalentada comienza a ascender enfriándose progresivamente según gana altura, condensando a menudo el vapor de agua, mientras el aire frío superior y de alrededor desciende ocupando el lugar que ha dejado, formándose así una célula convectiva o térmica, que necesariamente no se tienen por qué ver. Estas térmicas son normalmente aprovechadas por las rapaces diurnas y por los practicantes del vuelo sin motor.





La orografía

Esta es una de las más claras y visibles, en ocasiones un relieve como puede ser una montaña, una cordillera u otro tipo, aunque no sea muy acusado obstaculiza el flujo de aire. Esta masa de aire en movimiento en el intento de salvar este obstáculo en parte lo rodea y otro porcentaje se ve obligada a ascender originando así el proceso de condensación o sublimación conocidos. Cuando esto sucede nos podemos encontrar con claros contrastes de tiempo entre la vertiente de barlovento, expuesta al viento, y la de sotavento, que se encuentra resguardada. En la de barlovento la nubosidad puede ser abundante e incluso con precipitaciones, mientras que en la de sotavento el aire desciende calentándose, disminuyendo su humedad y dejando un tiempo despejado.

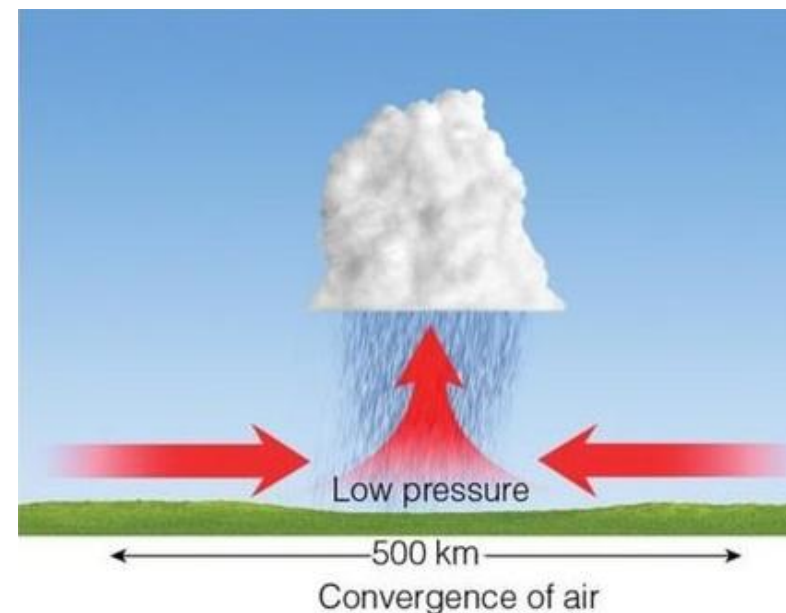




Las Borrascas

En las borrascas el aire sigue una espiral en sentido antihorario en el hemisferio norte convergiendo hacia el interior. Como el aire no puede acumularse indefinidamente se ve obligado a ascender condensándose y formando bastante nubosidad provocando situaciones generalizadas de "mal tiempo", precipitaciones, etc.

Al contrario, en los anticiclones el aire tiende a salir en sentido horario divergiendo y descendiendo haciéndose seco y relativamente cálido, con lo que nos encontraremos generalmente con "buen tiempo".





Los Frentes

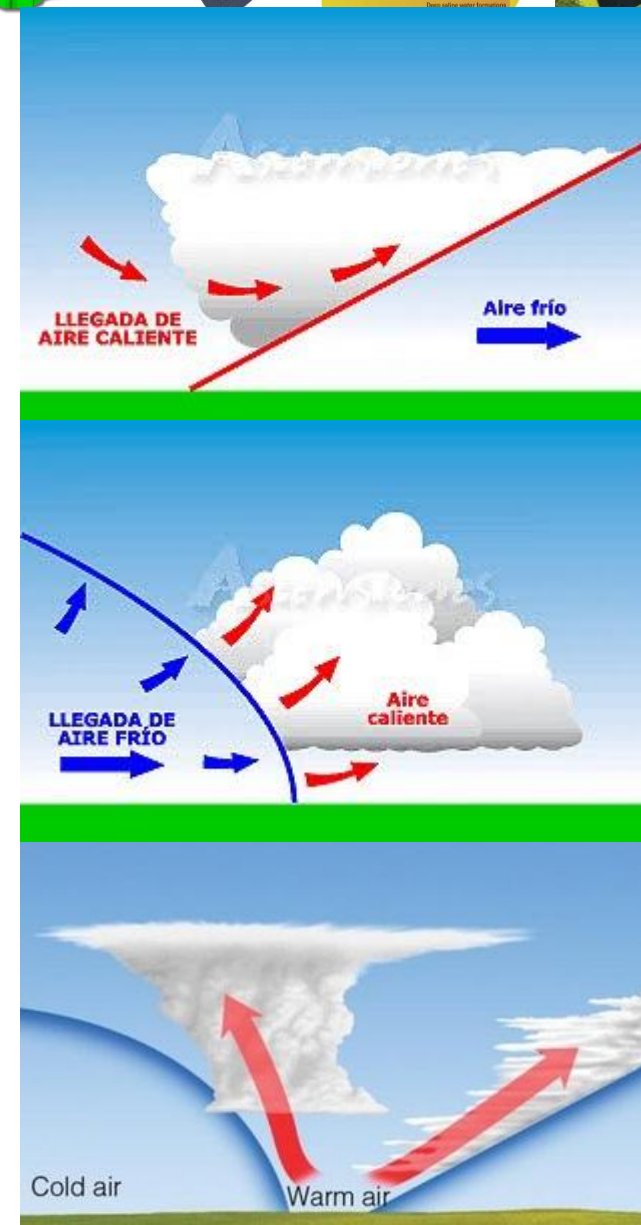
Los frentes los componen dos masas de aire con características de humedad y temperatura diferentes, los de menor densidad tienden a elevarse por encima del otro.

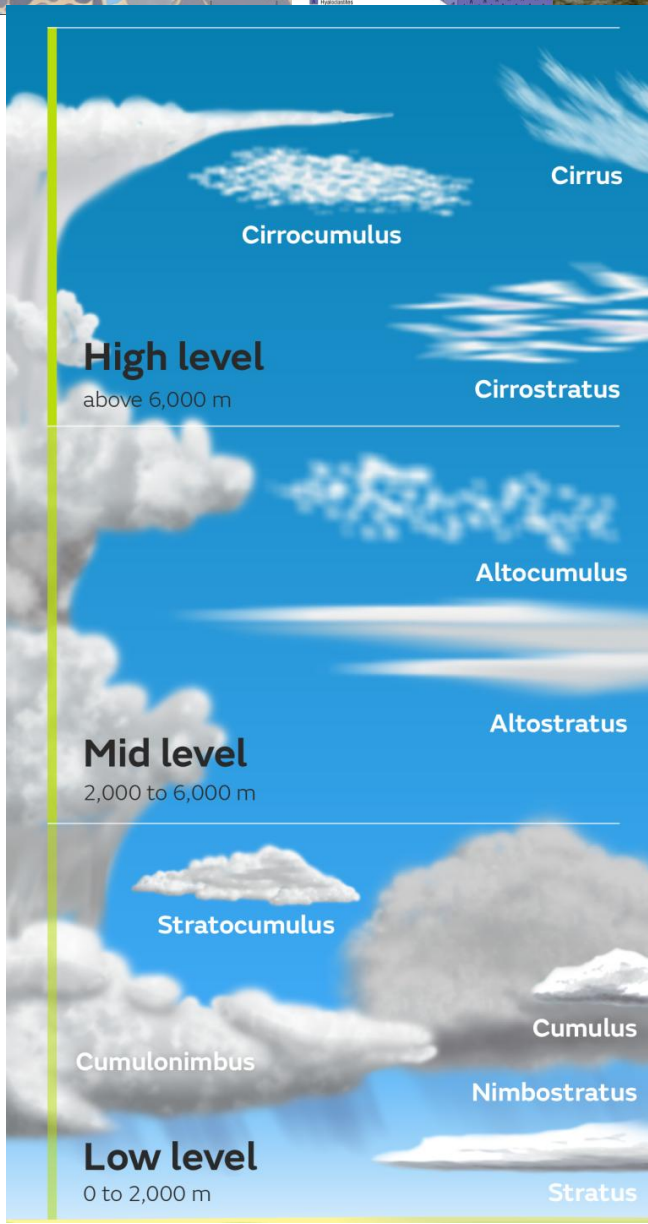
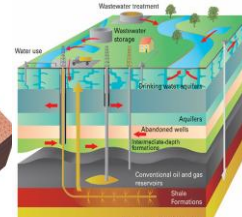
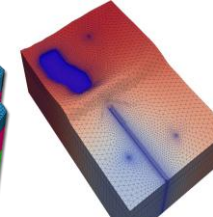
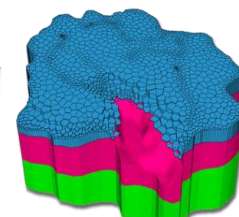
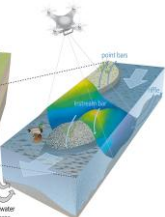
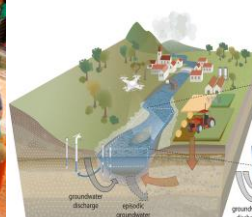
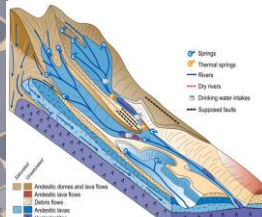
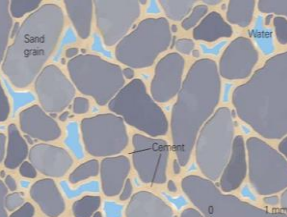
Hay tres tipos de frentes: cálidos, fríos y ocluidos.

1. En el **frente cálido** este por tener una masa de aire con mayor temperatura asciende por la suave rampa que forma el frente frío, este ascenso suave forma nubes estratiformes formando bancos y capas dando lugar a lluvias.

2. En los **frentes fríos** la masa de aire empuja a la otra masa caliente que la hace elevarse energicamente. Esta drástica ascensión origina normalmente nubosidad cumuliforme con chubascos fuertes y tormentas.

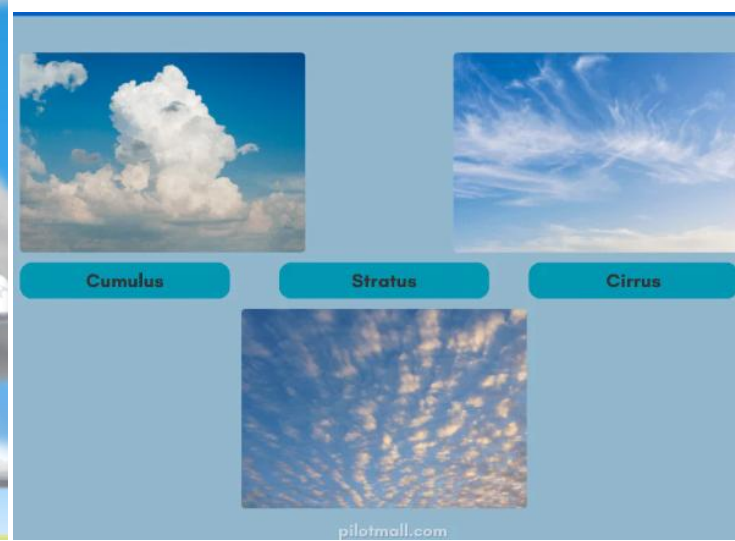
3-Los frentes ocluidos se forman por el solapamiento de un frente cálido y otro frío.





La clasificación de las nubes, basada principalmente en tres características: altitud, forma y composición, constituye la base del Atlas Internacional de Nubes de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Clasificación basada en la altitud divide las nubes en tres niveles



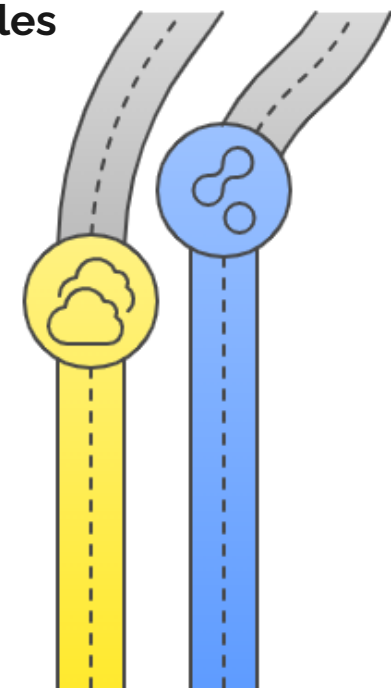
¿Cómo clasificar las nubes según su forma?

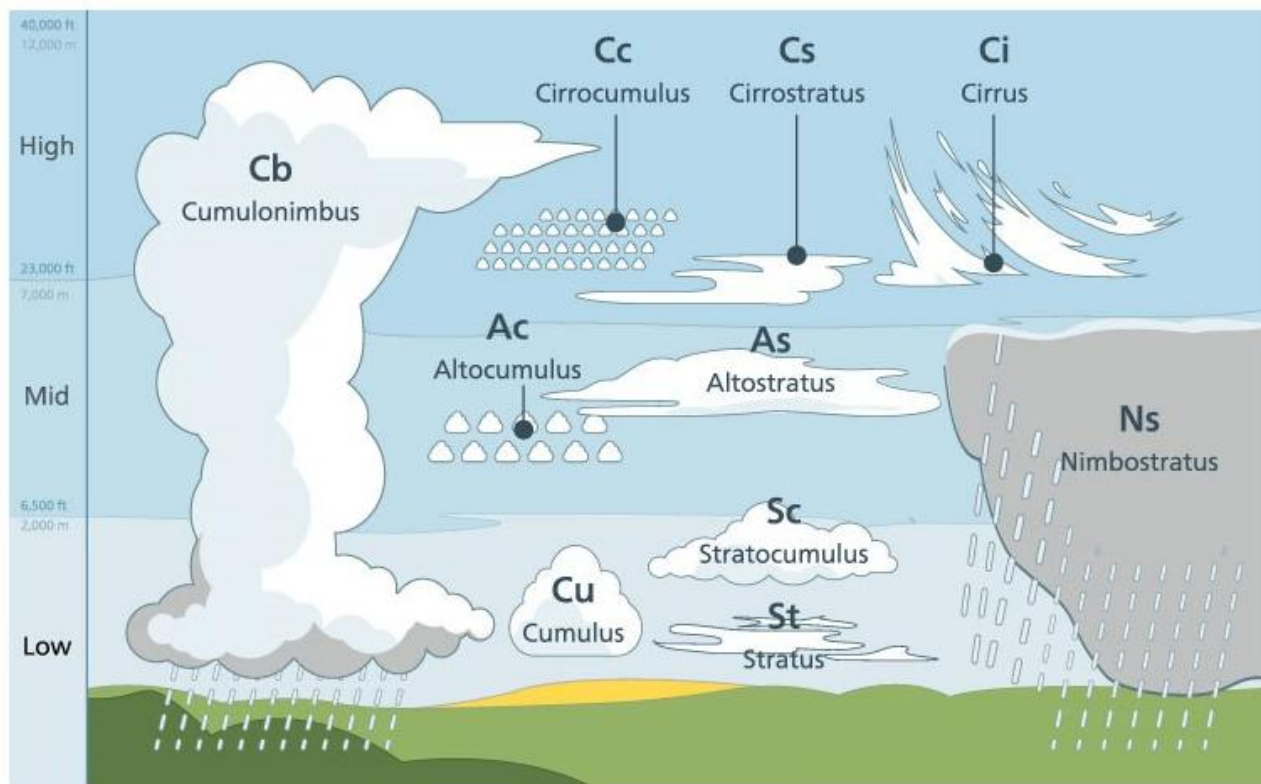
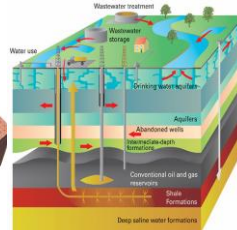
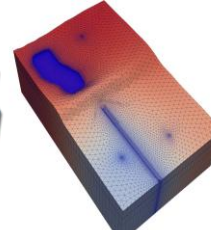
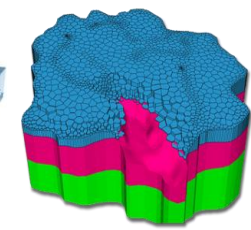
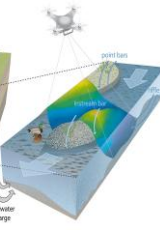
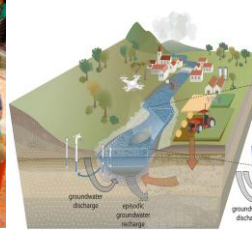
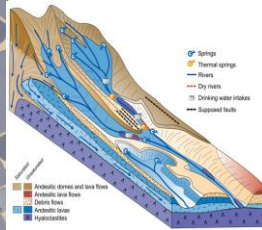
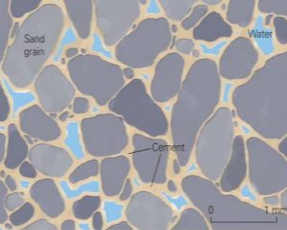
Cumuliforme

Las nubes cúmulo son hinchadas y similares a montones, a menudo asociadas con el tiempo convectivo.

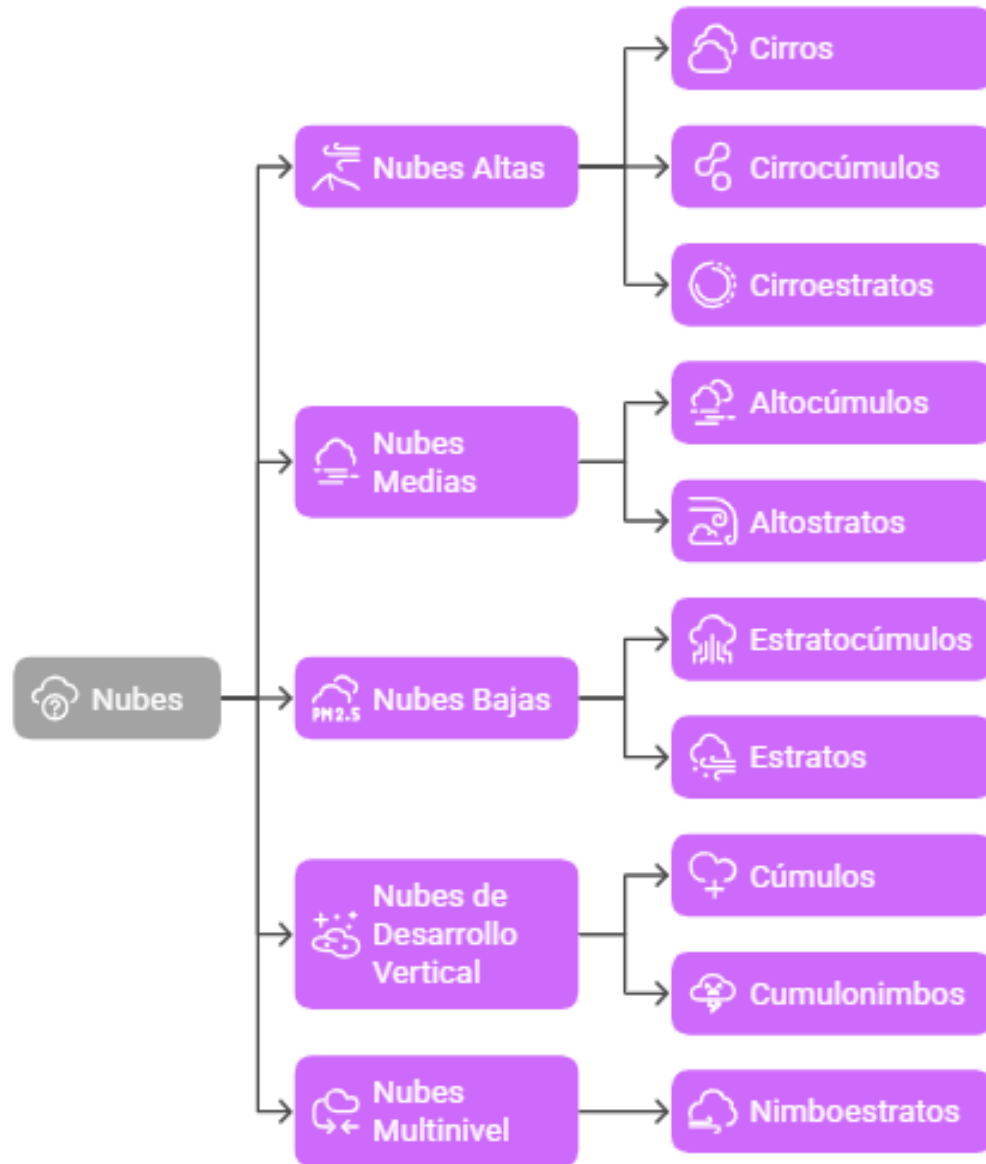
Estratiforme

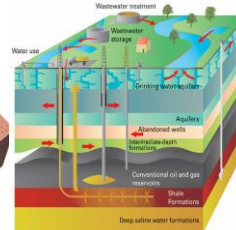
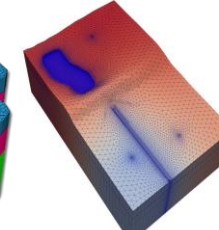
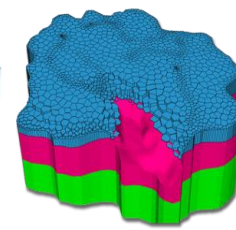
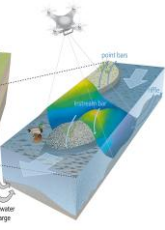
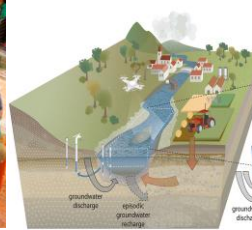
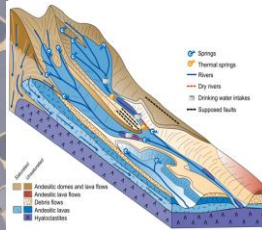
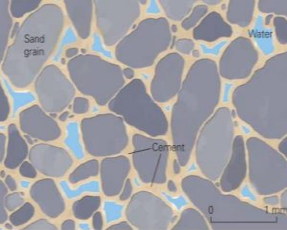
Las nubes estrato son en capas y similares a láminas, típicamente vinculadas a condiciones de tiempo más estables.





Agua-hielo





12 Most Common Types of Clouds



Cirrus Clouds



Cirrocumulus Clouds



Cirrostratus Clouds



Altostratus Clouds



Altopumulus Clouds



Nimbostratus Clouds



Stratus Clouds



Stratocumulus Clouds



Cumulus Clouds



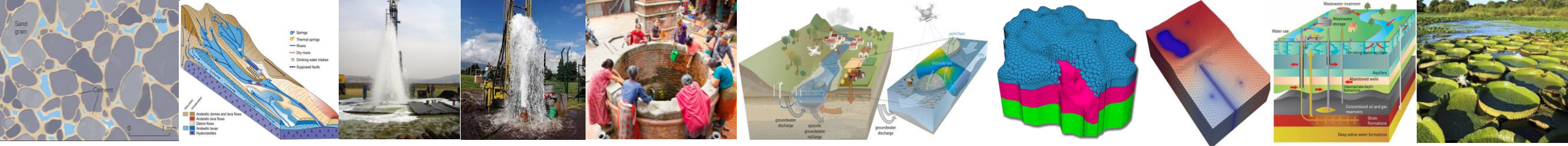
Cumulonimbus Clouds



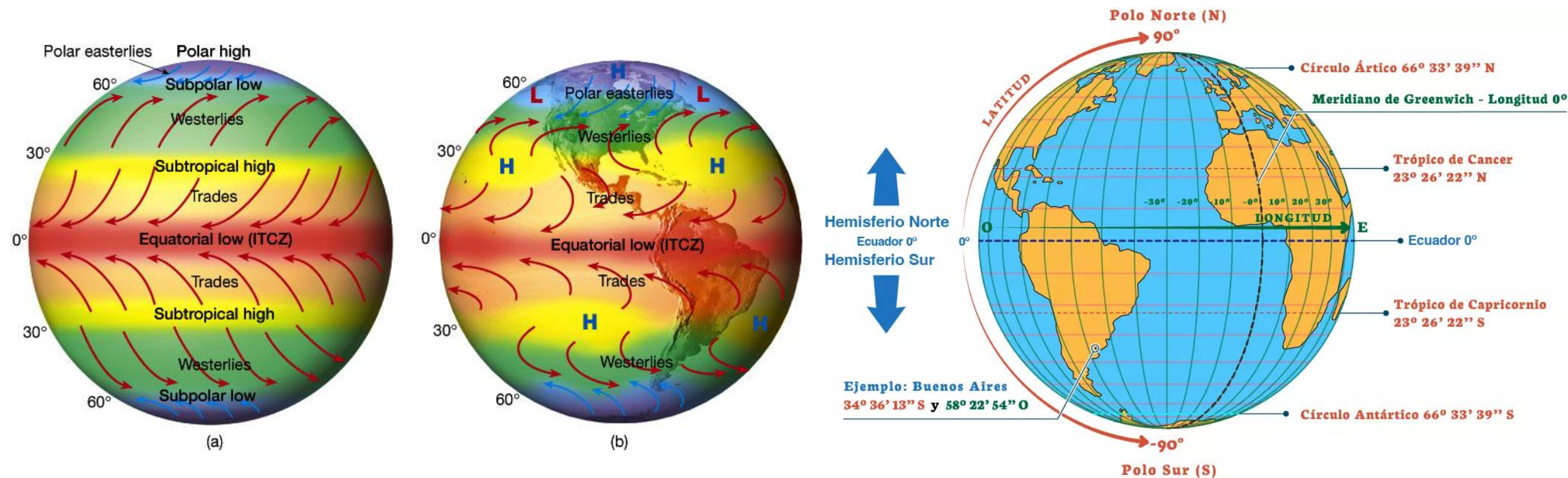
Lenticular Clouds

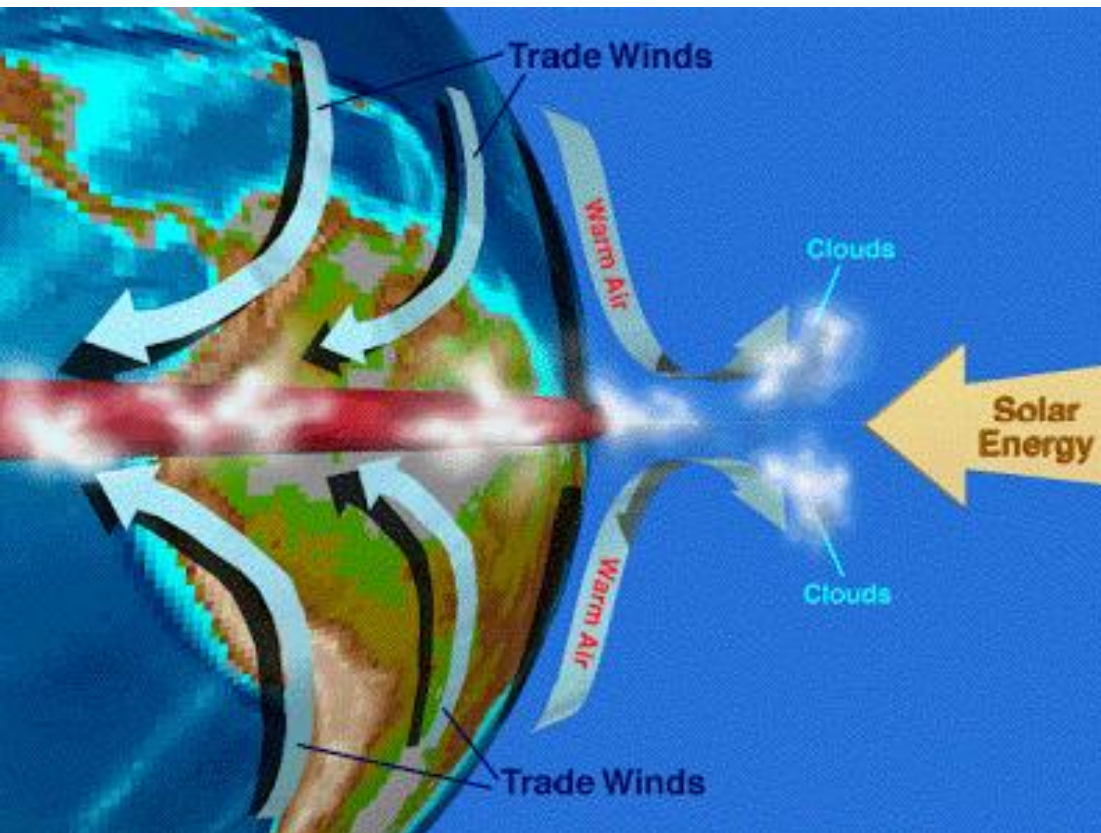
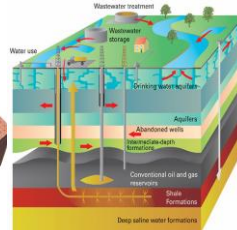
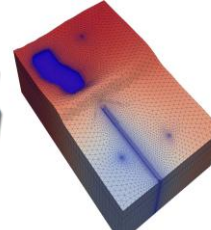
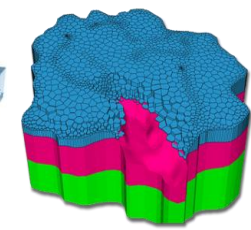
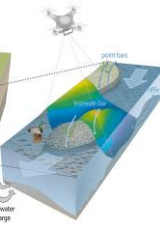
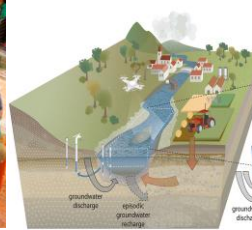
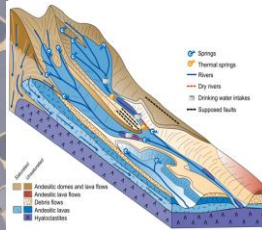
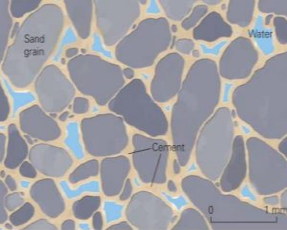


Mammatus Clouds



La **Zona de Confluencia Intertropical (ZCIT)** es una franja climática clave que rodea la Tierra cerca del ecuador, donde convergen los vientos alisios del hemisferio norte y del hemisferio sur. Esta zona tiene una **gran importancia climática, hidrológica y ecológica**, especialmente para regiones tropicales como Colombia.





1. Regulación de las lluvias tropicales

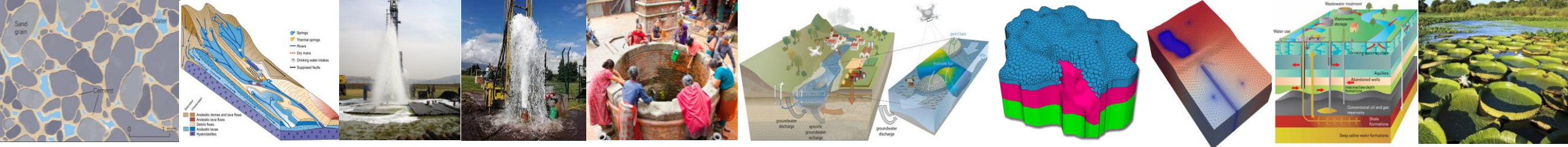
- La ZCIT es una de las principales generadoras de precipitación en las regiones ecuatoriales.
- La convergencia de los vientos alisios provoca un ascenso del aire cálido y húmedo, lo que genera nubes de desarrollo vertical (cumulonimbos) y lluvias intensas, a menudo diarias.
- Es fundamental para el ciclo hidrológico de países tropicales.

2. Influencia en el clima estacional

- Su posición varía a lo largo del año, desplazándose hacia el norte durante el verano boreal y hacia el sur en el verano austral.
- Este movimiento define las estaciones lluviosas y secas en muchas regiones del trópico.
- Por ejemplo, en Colombia su influencia determina los períodos de lluvias en distintas regiones del país.

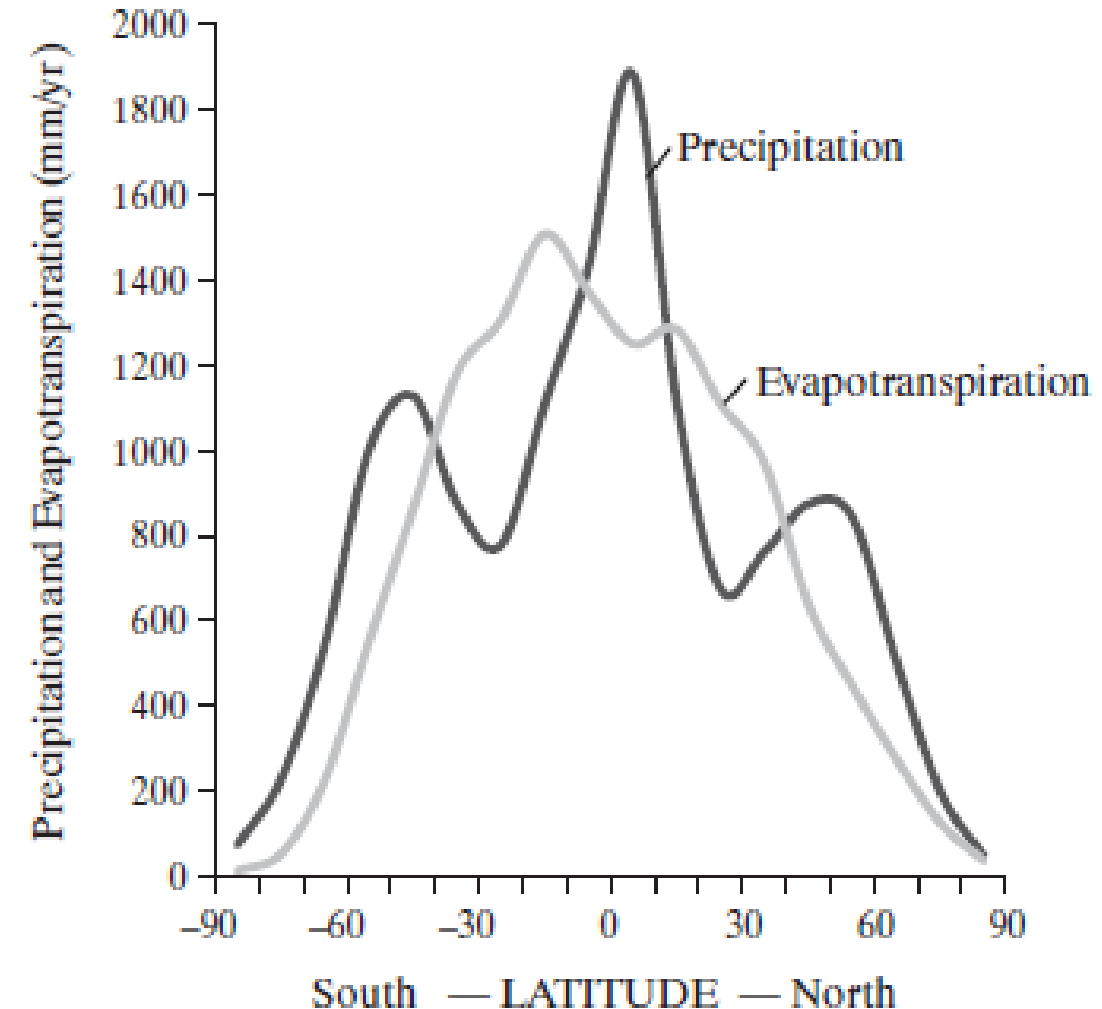
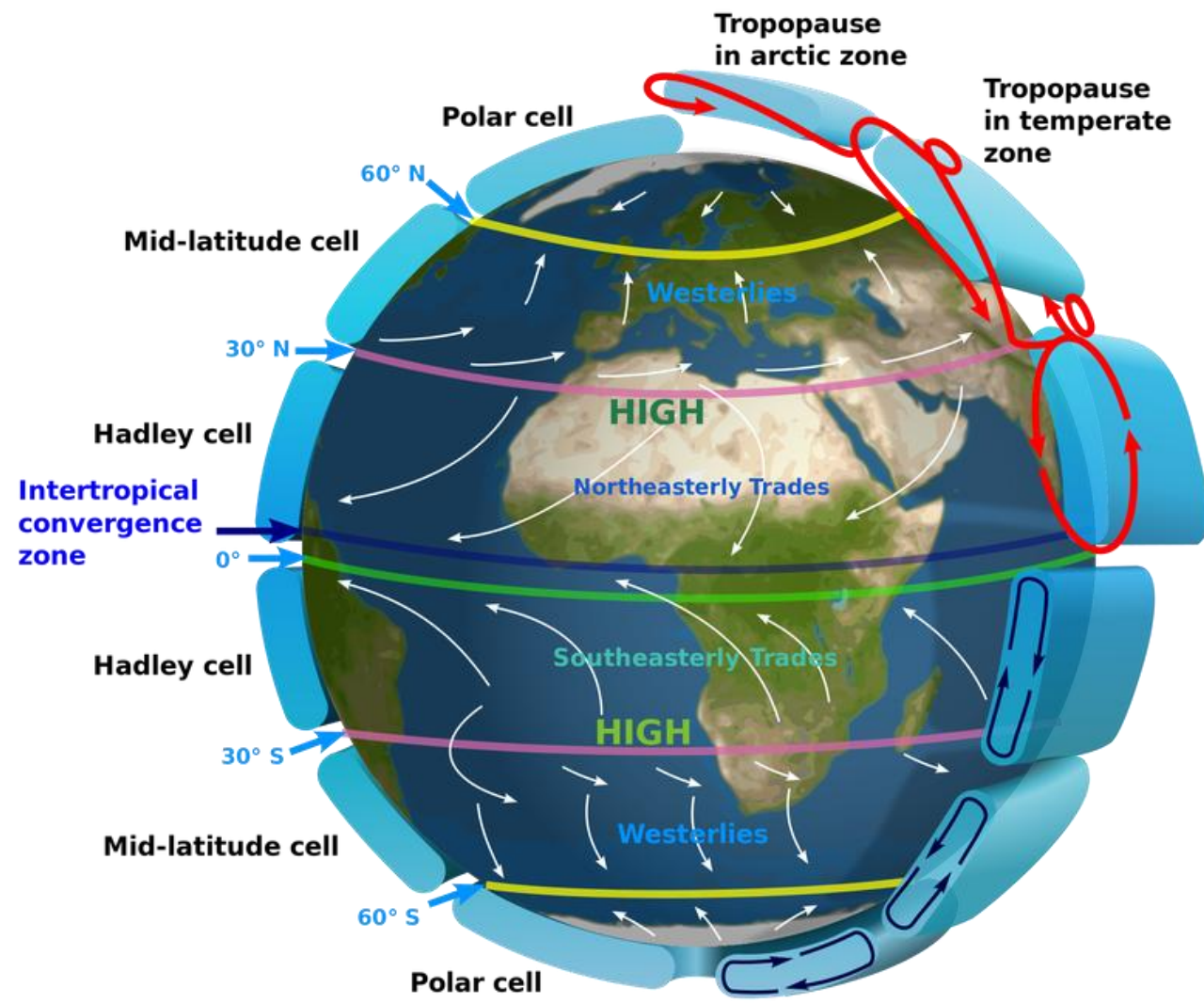
3. Soporte a ecosistemas biodiversos

- La humedad constante de la ZCIT favorece el desarrollo de selvas tropicales como la Amazonía y el Chocó.
- Estas zonas tienen una alta productividad biológica y son hábitats clave para la biodiversidad mundial.



Markus Nielbock (Haus der Astronomie)

Gran parte de la **precipitación** entre **aproximadamente 30° y 60° de latitud norte y sur** está asociada con ciclones extratropicales. Estas tormentas son también los **principales agentes del transporte de energía hacia los polos** en las latitudes medias.

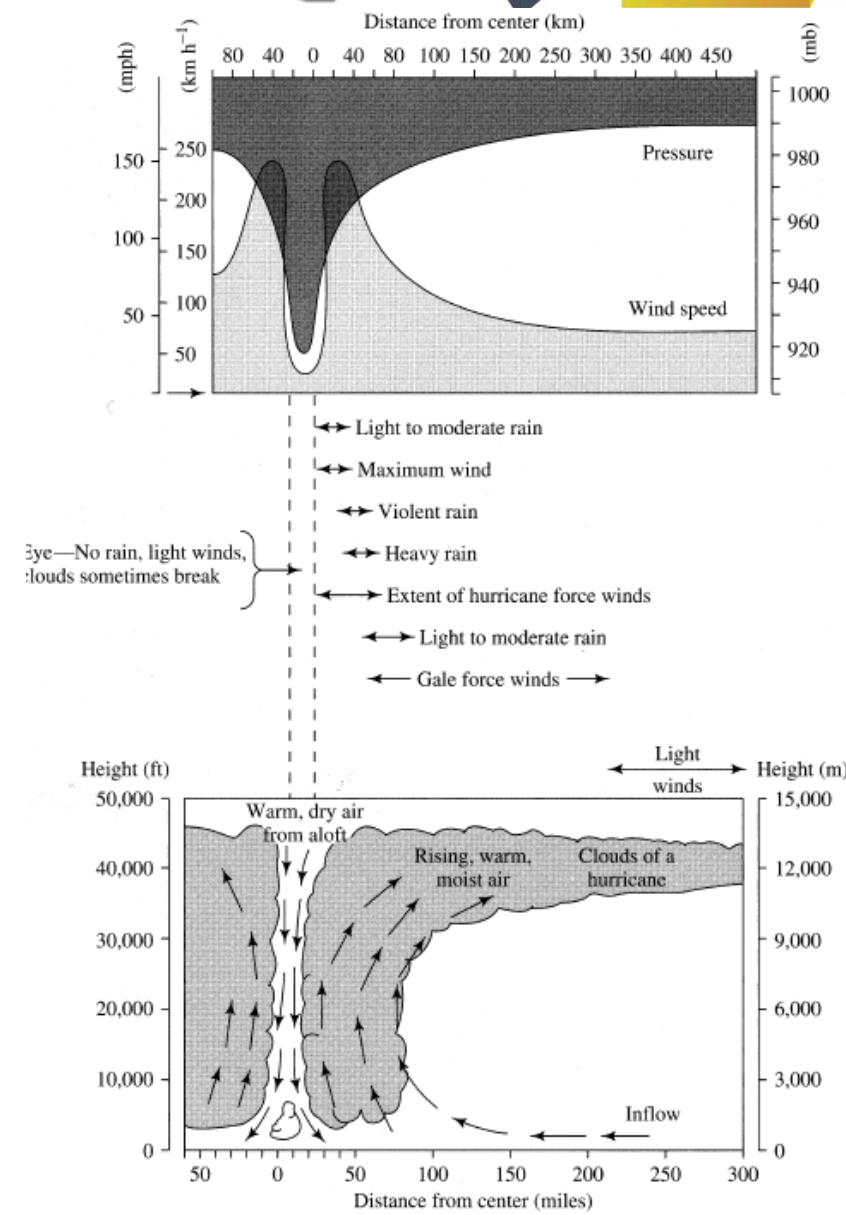




Ciclones tropicales

Los **ciclones tropicales** son tormentas ciclónicas que se forman sobre los océanos Pacífico norte y sur, y el Atlántico norte, entre los **5° y 20° de latitud**. Tienen el potencial de convertirse en tormentas extremadamente intensas, que reciben distintos nombres según la región: **huracanes** (Norteamérica), **tifones** (Asia oriental), **ciclones** (océano Índico) y **baguios** (mar de China).

La formación de ciclones tropicales **no está asociada a frentes**. Comienza con una **pequeña perturbación de baja presión** dentro de una masa de aire tropical marítima. Se requieren **temperaturas de la superficie del mar de al menos 27 °C** (Miller et al. 1983) para inducir altas tasas de evaporación hacia el aire que converge y asciende; el enfriamiento de este aire provoca condensación, y la **liberación de calor latente** que la acompaña alimenta aún más el ascenso.



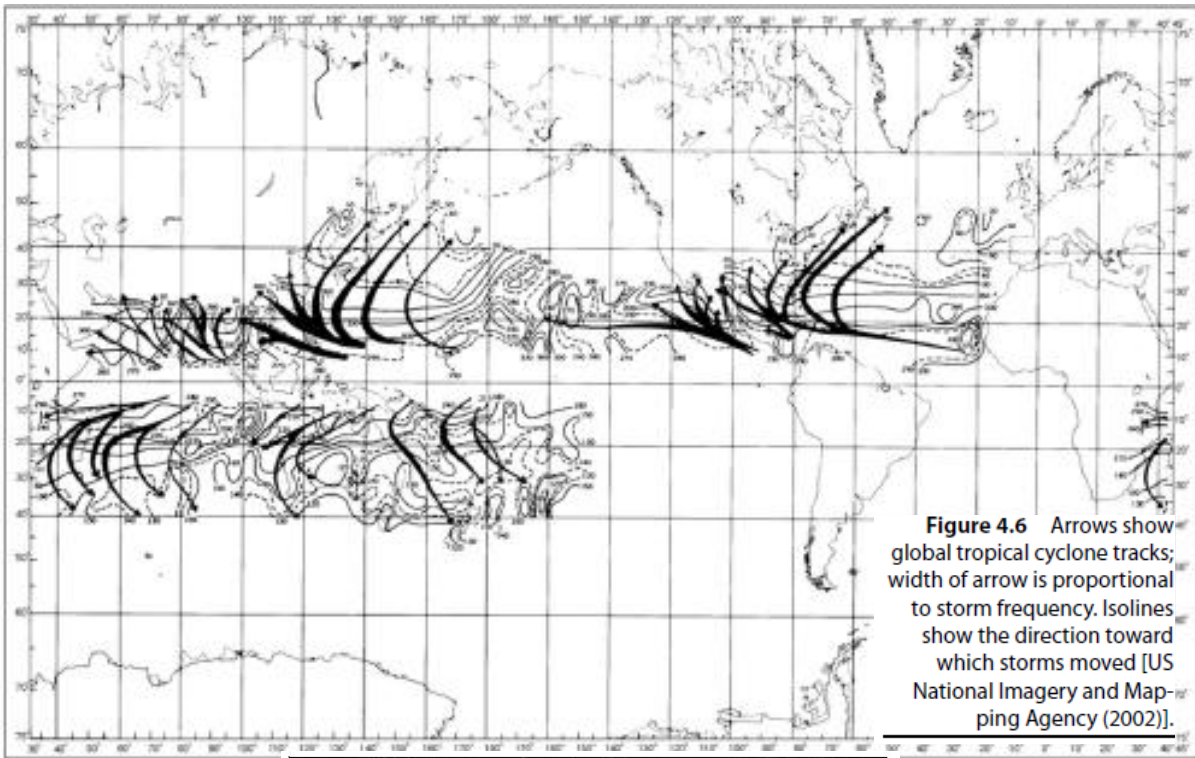
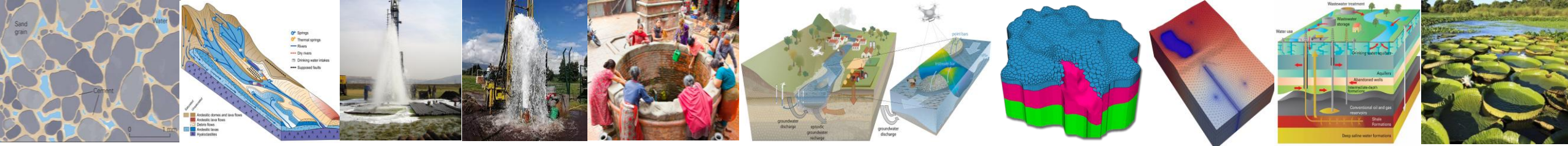


Figure 4.5 Successive satellite images of Hurricane Andrew moving across the southeastern United States, 24–26 August 1992.

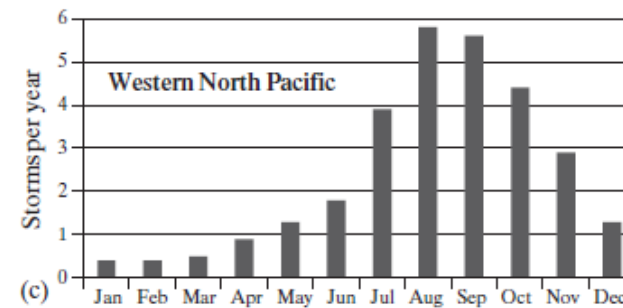
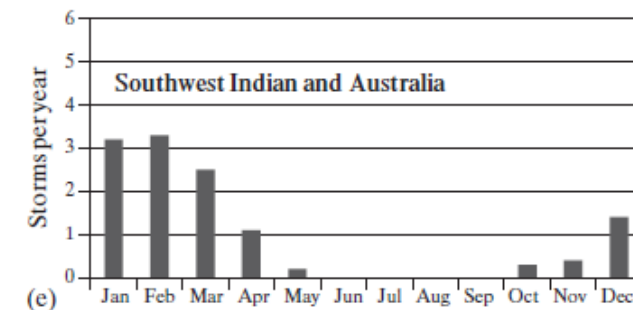
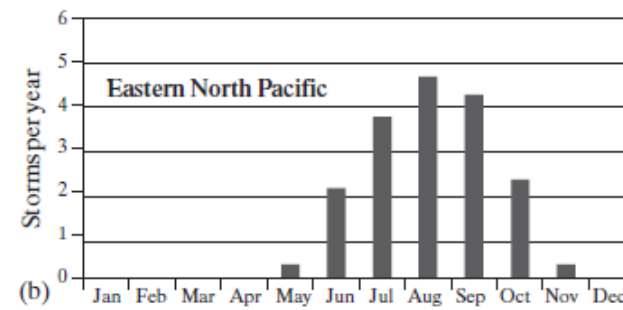
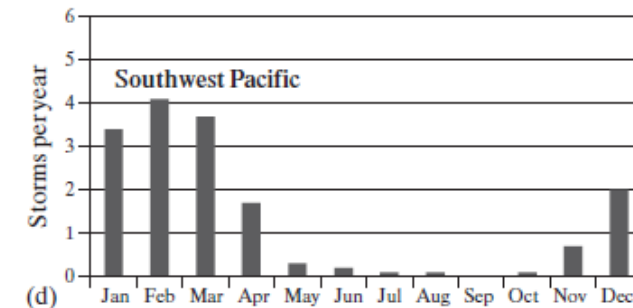
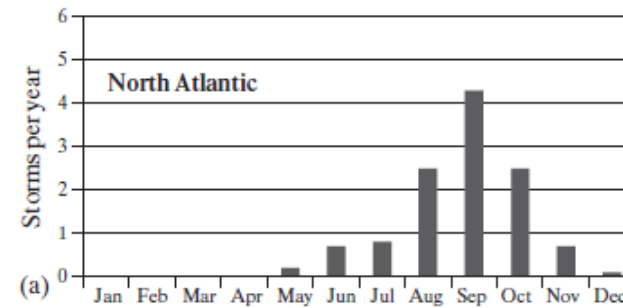
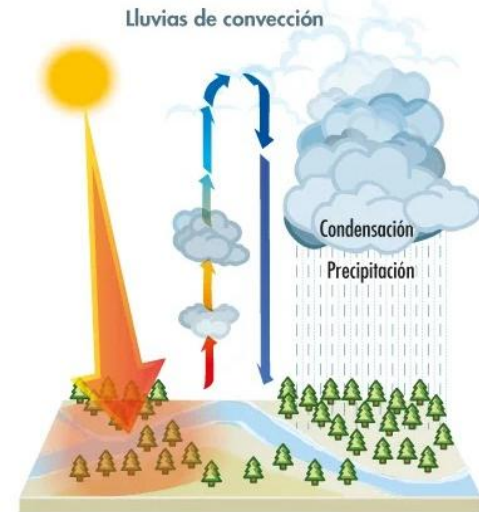


Figure 4.8 Seasonality of tropical cyclones in (a) North Atlantic Ocean, (b) eastern North Pacific Ocean, (c) western North Pacific Ocean, (d) southwest Pacific Ocean, (e) southwest Indian Ocean and Australia (US National Imagery and Mapping Agency 2002).



Tipos de precipitaciones según su origen:

Lluvias de convección



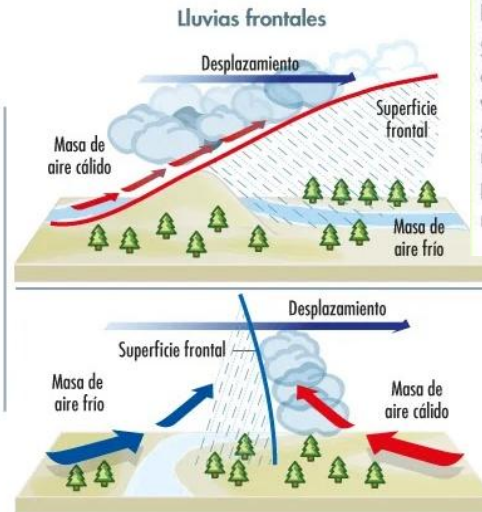
La alta temperatura genera una rápida evaporación del agua. El aire cargado de humedad asciende de manera casi vertical, formando nubes tipo cúmulos que desencadenan una lluvia intensa pero breve.

Lluvias de relieve



Barlovento: ladera que recibe directamente los vientos y masas de aire.
Sotavento: ladera que no recibe directamente el viento y en el que las masas de aire han perdido su humedad.
 Si una masa de aire cargada de humedad choca contra un relieve montañoso, el aire asciende y se enfría, condensándose rápidamente, y provocando una precipitación que muchas veces, por efecto de la baja temperatura, cae en forma de nieve.

Lluvias frontales

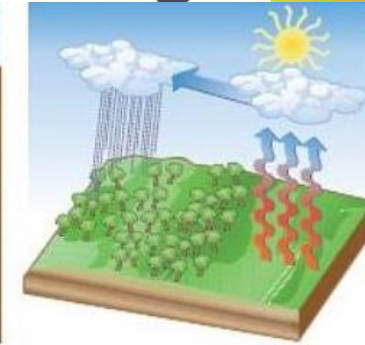


Las masas de aire de distinta temperatura y humedad tienden a no mezclarse. Cuando dos masas de distintas características se encuentran, se genera entre ellas un frente, que consiste en el choque de una masa de aire cálido con una masa de aire frío. El aire cálido se eleva sobre el aire frío que es más pesado. Al hacerlo se enfría, se condensa y luego precipita.



Lluvias orográficas

Se producen cuando el aire choca contra la ladera de una montaña y se ve obligado a ascender; al ascender se enfría y se originan precipitaciones.
 Este tipo de lluvias se produce en regiones montañosas.



Lluvias convectivas

Tienen lugar cuando el aire que se encuentra sobre la superficie terrestre se calienta mucho, se hace más ligero y asciende. En su ascenso se enfría y provoca precipitaciones. Estas lluvias son frecuentes en el ecuador y en las zonas templadas en verano.



Lluvias frontales

Se originan cuando entran en contacto dos masas de aire con distinta temperatura. El aire frío, que pesa más, se desplaza hasta quedar por debajo del aire caliente, que se eleva y, al hacerlo, se enfría y da lugar a precipitaciones. Estas lluvias se dan en las zonas templadas del planeta.

Altitude [m asl]
 12500

10000

7500

5000

2500

0

a) Orographic

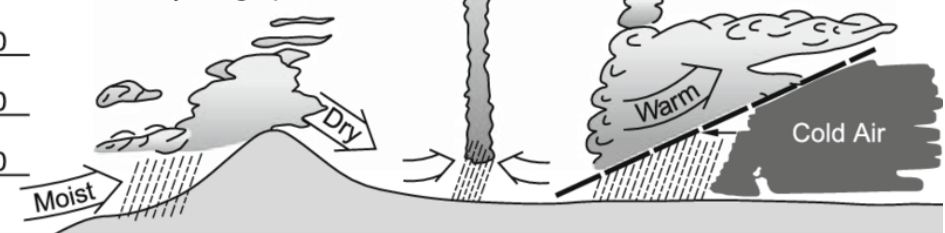




Figure 4.13 Cumulus clouds induced by uplift over small hills in the southern Great Plains of the United States (photo by author).

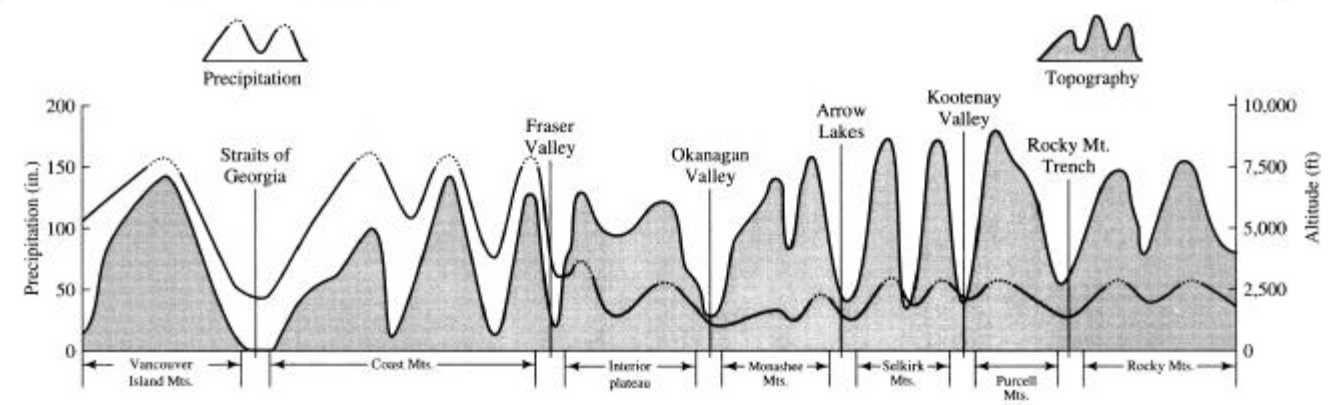
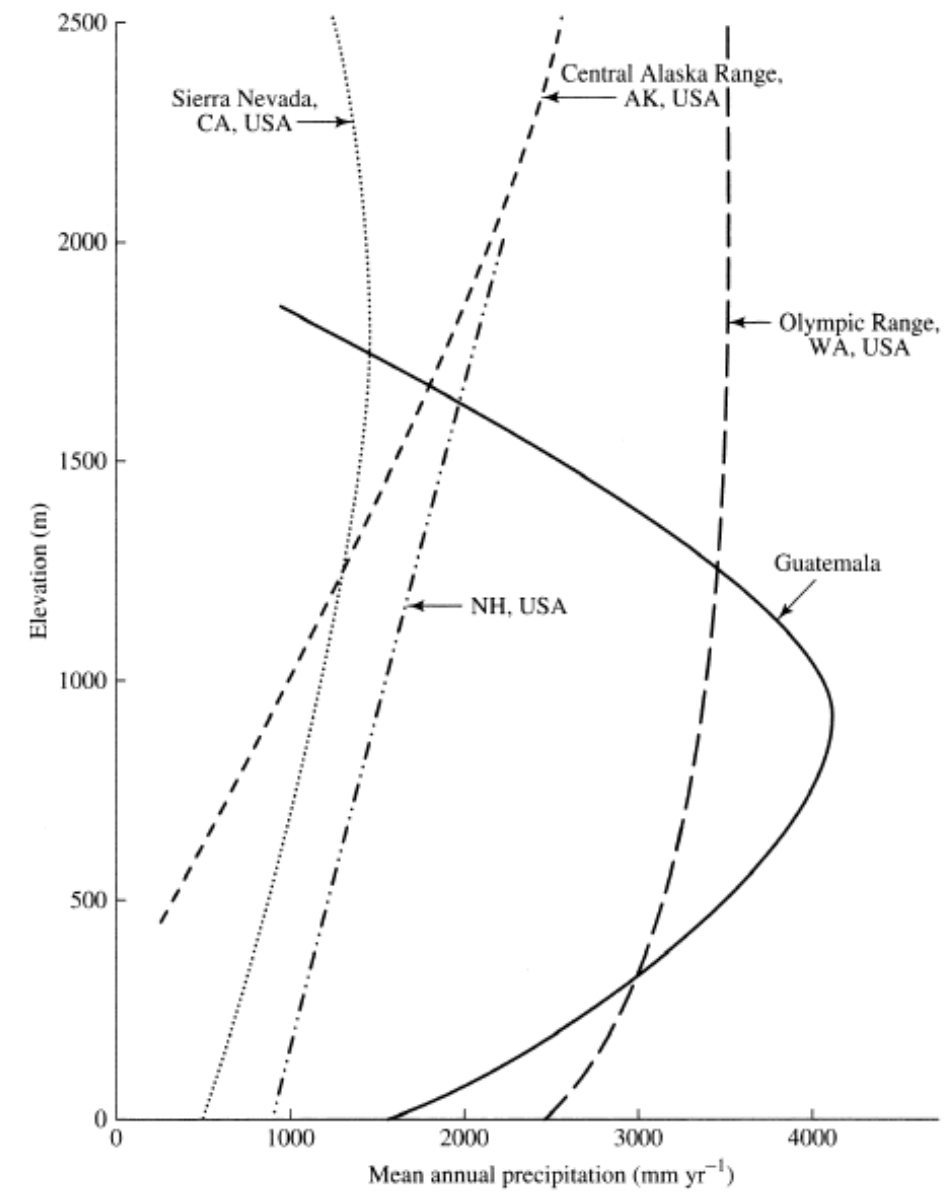


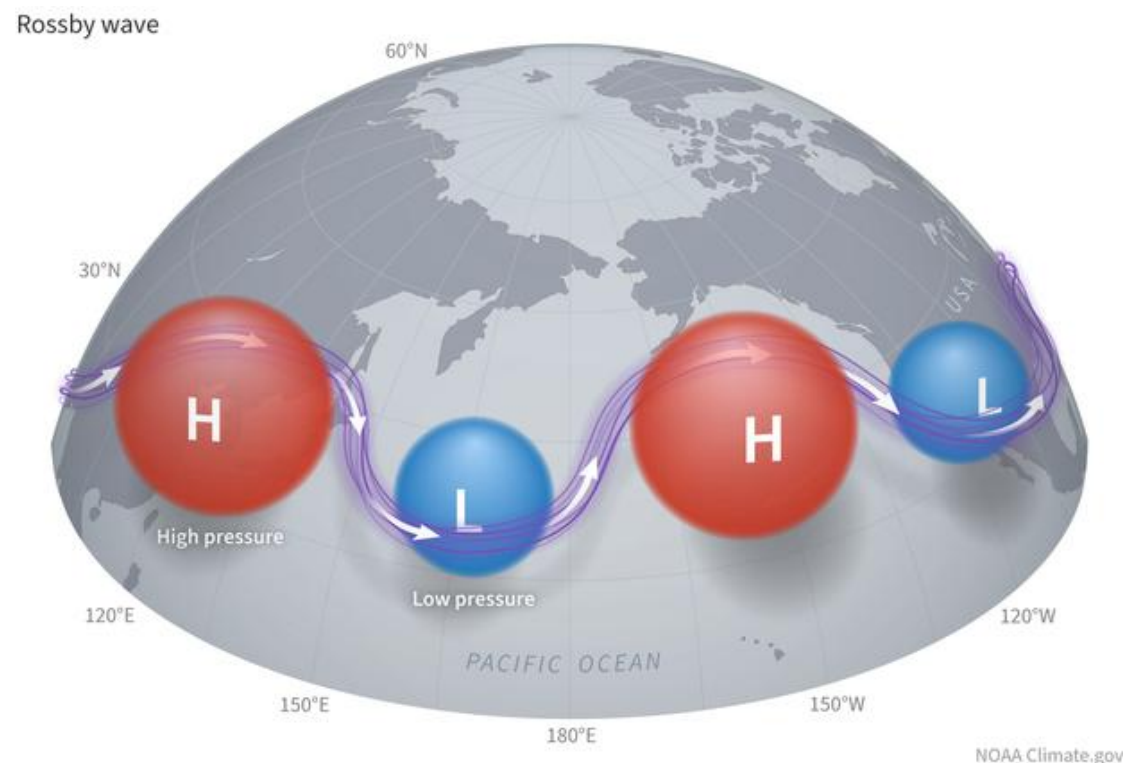
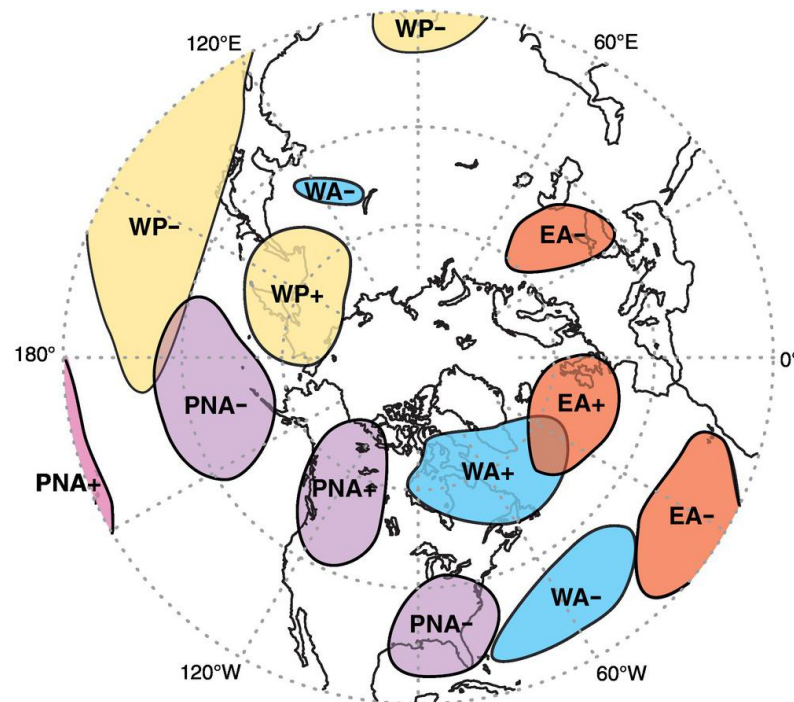
Figure 4.14 Relation between mean annual precipitation and topography across southern British Columbia, Canada [adapted from Bruce and Clark (1966)].



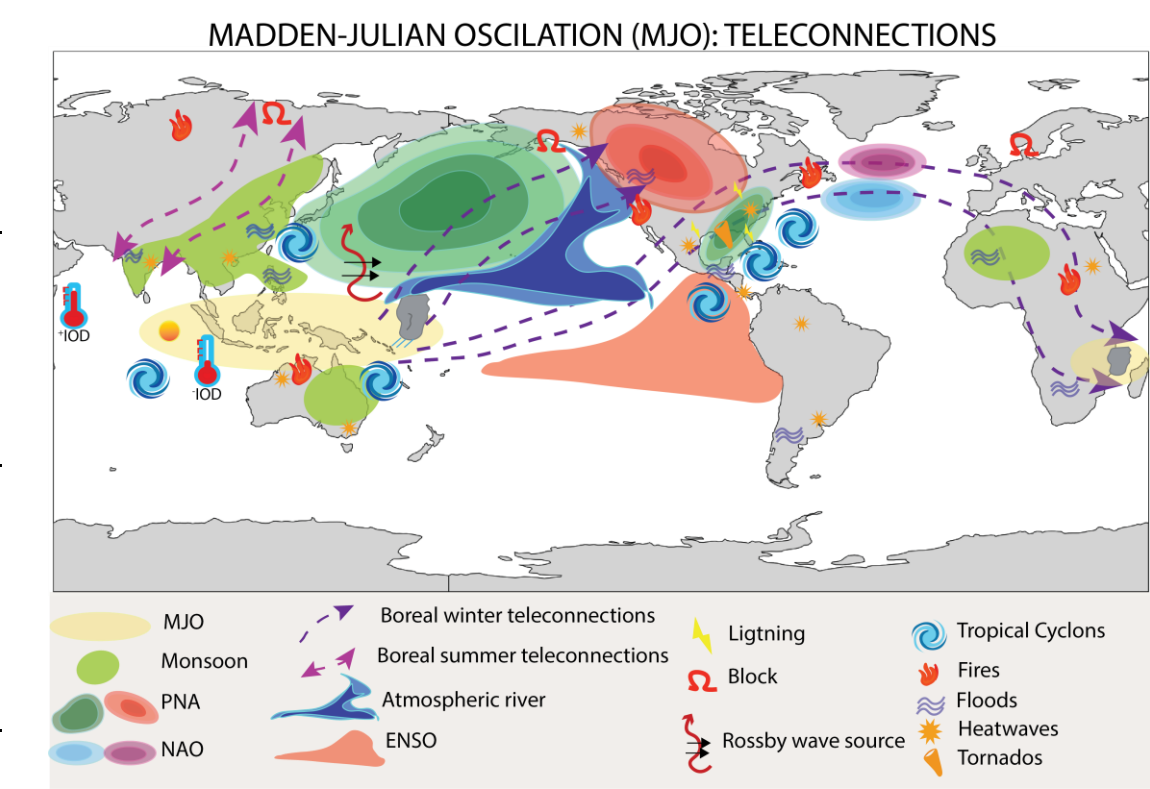
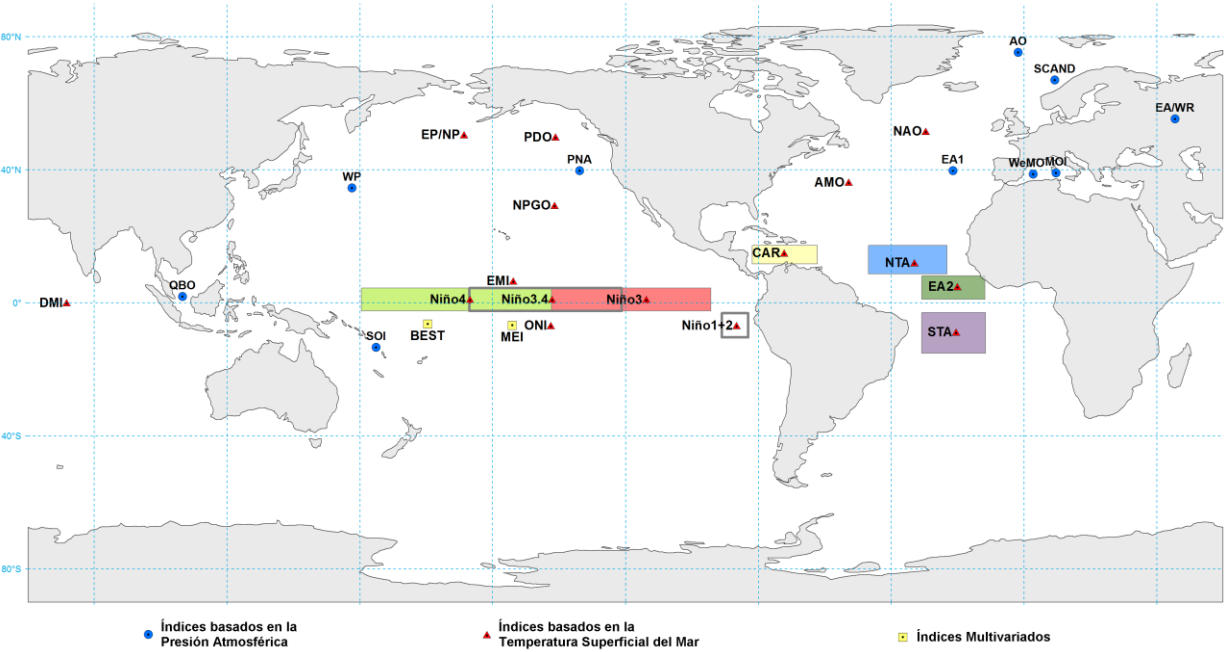


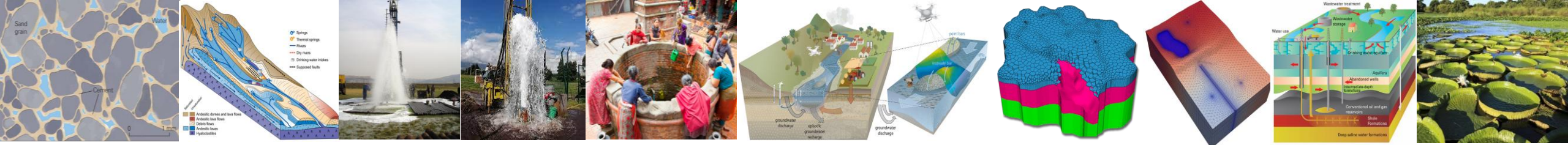
Teleconexiones o patrones macroclimáticos

Esta unidad presenta las teleconexiones son mecanismos mediante el cual las condiciones hidrometeorológicas en un lugar pueden afectar e impactar las condiciones hidrometeorológicas en regiones lejanas. El término " patrón de teleconexión " se refiere a anomalías de circulación recurrentes, persistentes y a gran escala. Estos patrones de teleconexión son modos preferentes de baja frecuencia, es decir, de variabilidad temporal a largo plazo. Las teleconexiones son de interés hidrometeorológico porque pueden causar sequías e inundaciones.



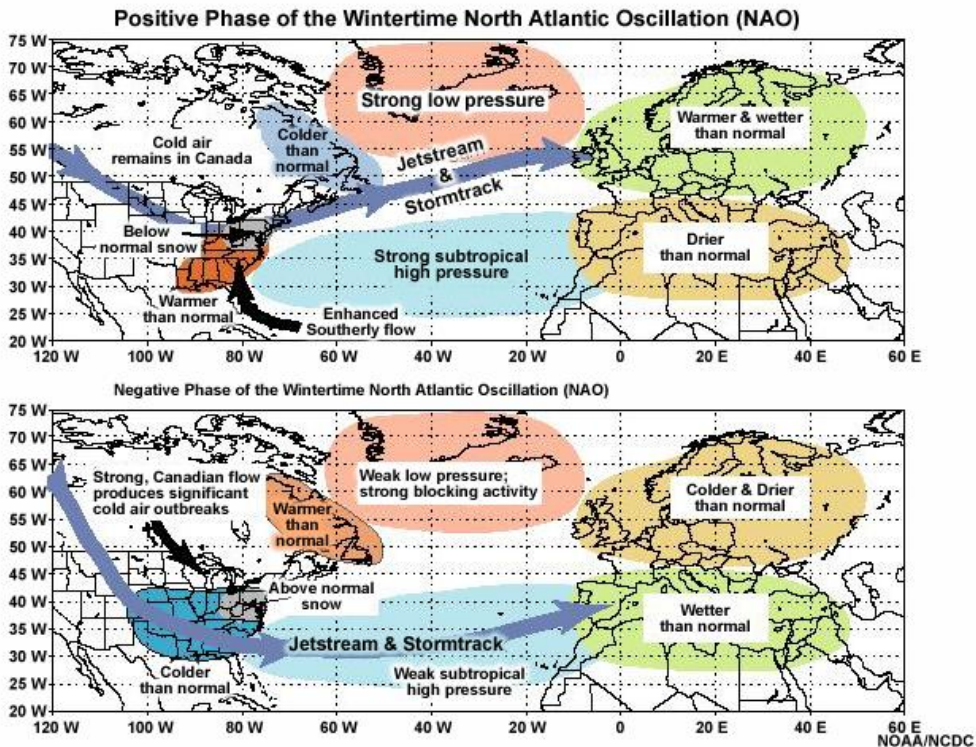
Número	Abreviatura	Descripción
TELECONEXIONES		
1	PNA	Índice Pacífico Norteamericano
2	EPNP	Oscilación Pacífico Este/Pacífico Norte
3	WP	Índice Pacífico Oeste
4	EA/WR	Atlántico Oriental/Ruso Occidental
5	NAO (Jones)	Oscilación Atlántico Norte - Jones
6	NP	Índice Patrón del Pacífico Norte
7	PDO	Oscilación decadal del Pacífico
8	NAO	Oscilación Atlántico Norte
9	EA	Atlántico Ecuatorial
ATMÓSFERA		
10	QBO	Oscilación Cuasi-Bienal
11	GIAM	Momento angular globalmente integrado
12	SOI	Índice Oscilación del Sur
13	AAO	Oscilación Antártica
14	NOI	Índice de Oscilación del Norte
PRECIPITACIÓN		
15	ENSOPI	Índice de precipitación ENSO
16	NBRA	Anomalía de precipitaciones en el Noreste de Brasil
ENSO		
17	MEI V2	Índice Multivariado ENSO V2
18	Niño1+2	SST Extremo Este del Pacífico Tropical
19	Niño 3	SST Extremo Este del Pacífico Tropical
20	Niño 3.4	SST Centro Este Pacífico Tropical
21	Niño 4	SST Pacífico Tropical Central
22	BEST	Serie de tiempo bivariada ENSO
23	EMI	Índice del Niño Modoki
SST: PACÍFICO		
24	ONI	Índice del Niño Oceánico
25	TNI	Índice Trans-Niño
26	WHWP	WP Hemisferio Occidental Tropical
27	PWR	Región WP del Pacífico
28	TPS	EOF SST Pacífico tropical
29	TPI	Índice Tripolar Oscilación del Pacífico Interdecadal
30	HAW	Índice Hawaiano
SST: ATLÁNTICO		
31	TNA	Índice del Atlántico Norte Tropical
32	TSA	Índice del Atlántico Sur Tropical
33	ATT	EOF SST tripolo Atlántico
34	AMO	Oscilación Multidecadal Atlántica sin suavizar
35	AMOs	Oscilación Multidecadal Atlántica suavizado
36	AMM	Modo Meridional Atlántico
37	NTA	Índice del Atlántico Norte Tropical
38	CAR	Índice del Caribe
OTROS		
39	SAM	Modo Anular del Sur
40	DMI	Índice Modo Dipolo



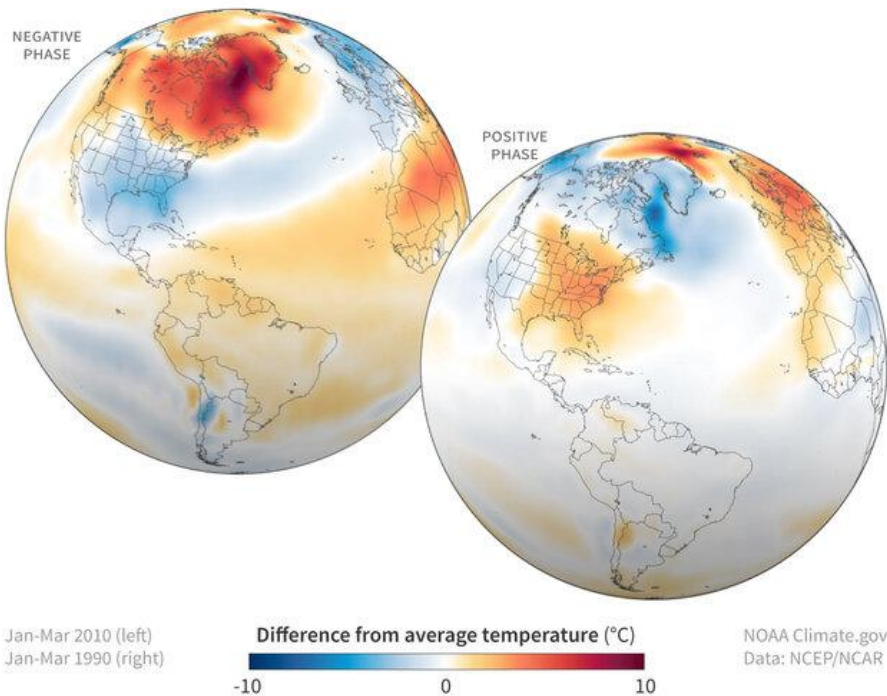


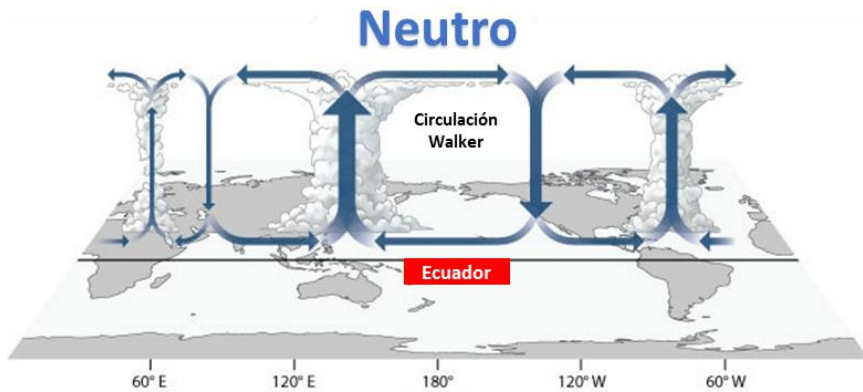
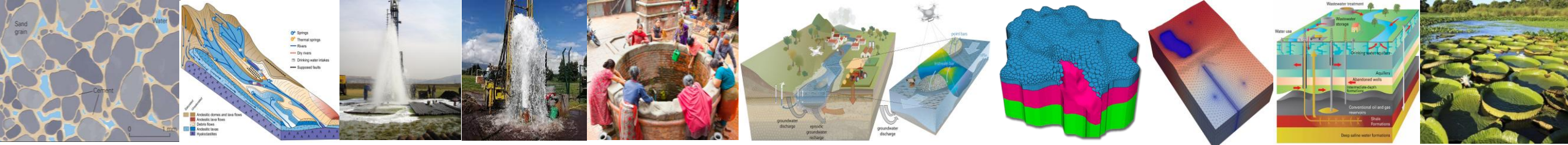
La Oscilación del Atlántico Norte (NAO)

La NAO desempeña un papel fundamental en la modulación del tiempo y el clima en la región atlántica, **incluido el Reino Unido**. El índice NAO se define como la diferencia de presión a nivel del mar entre los sistemas de alta presión subtropical (Azores) y baja presión subpolar (Islandia). Las fases positivas fuertes de la NAO tienden a estar asociadas con temperaturas superiores a lo normal en el este de Estados Unidos y en el norte de Europa, y temperaturas inferiores a lo normal en Groenlandia (y, a menudo, en el sur de Europa y Oriente Medio). También se asocian con precipitaciones superiores a lo normal en el norte de Europa y Escandinavia, y precipitaciones inferiores a lo normal en el sur y centro de Europa.

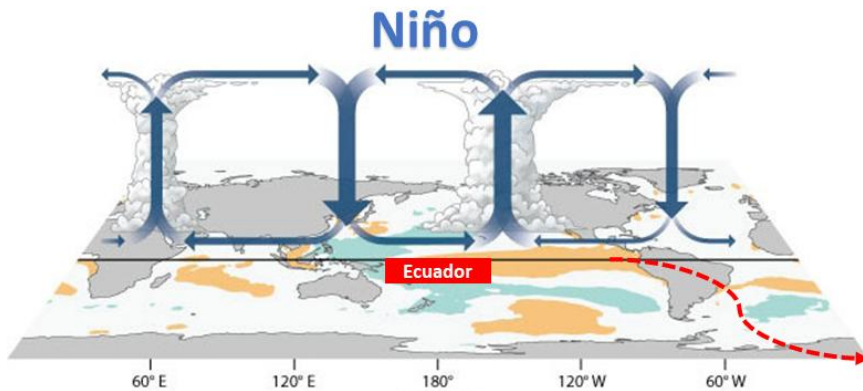


NAO TEMPERATURE PATTERNS

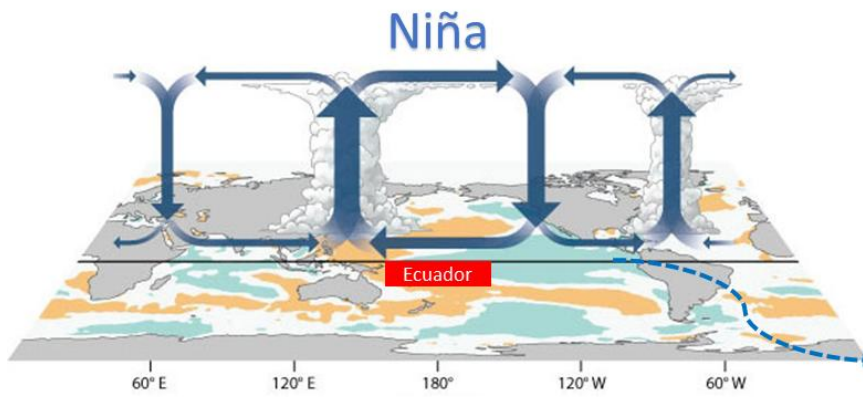




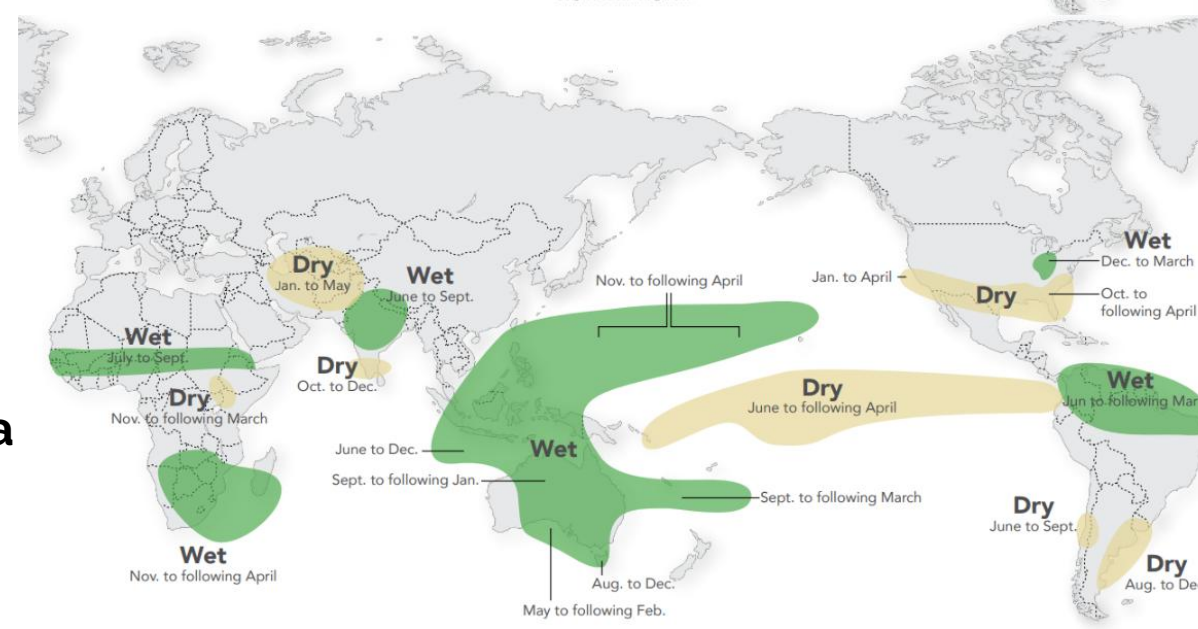
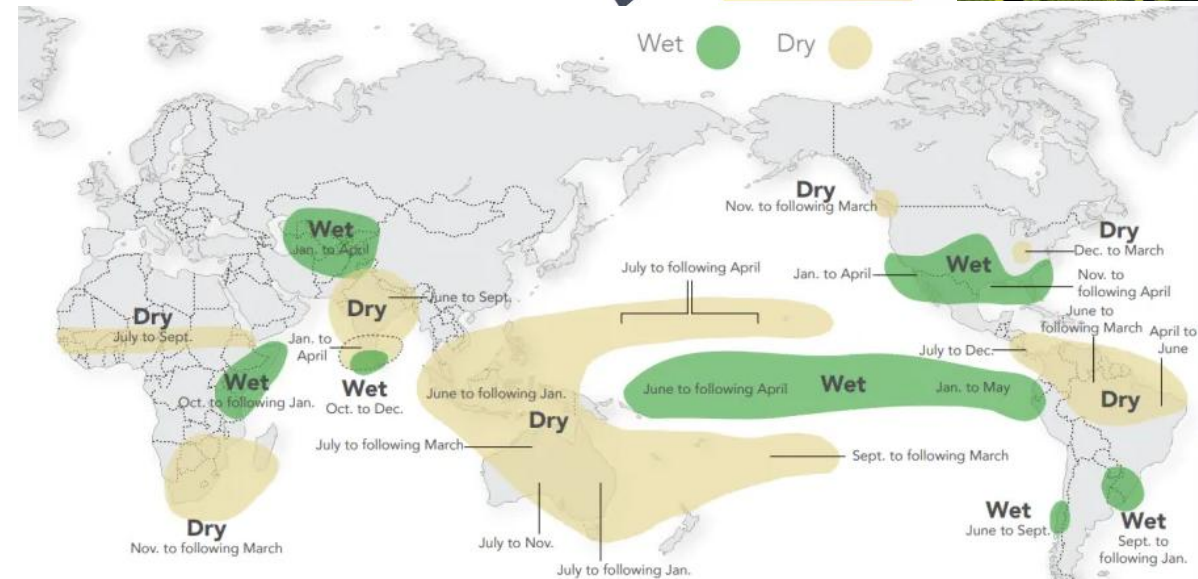
Fenómeno del Niño



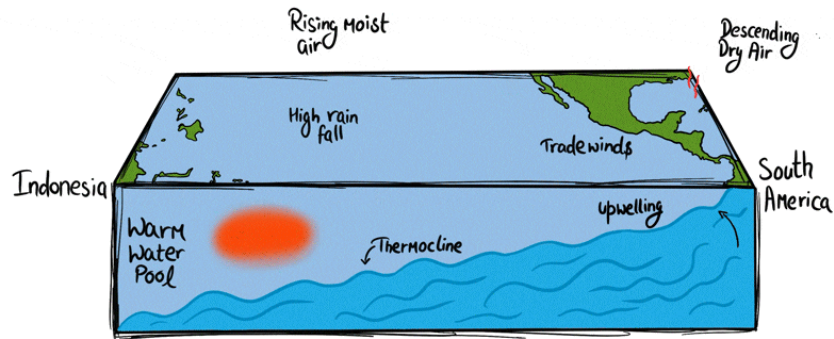
SST Más caliente que el promedio



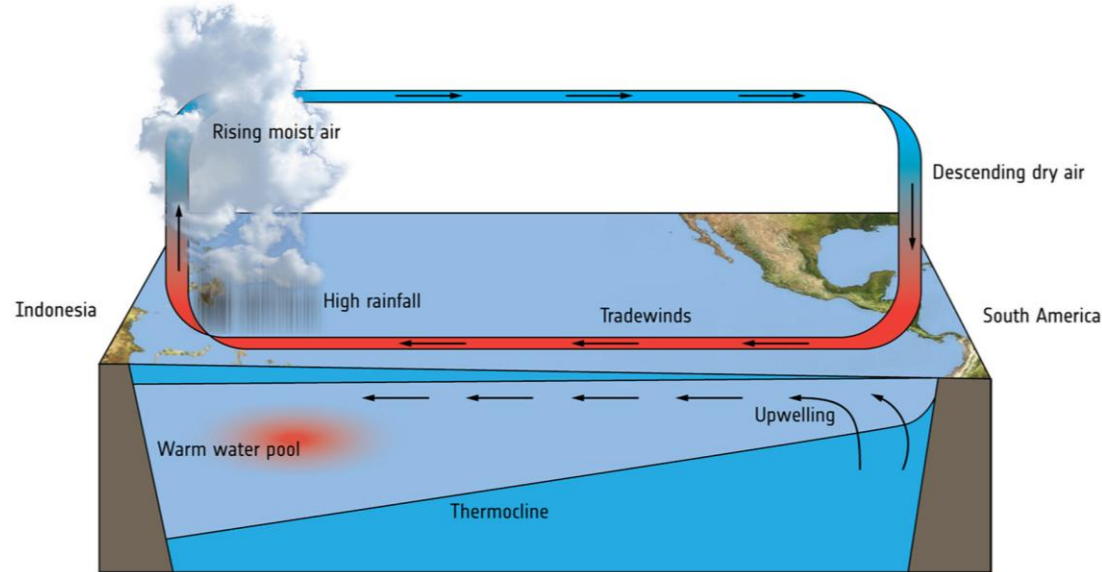
► SST Más frío que el promedio



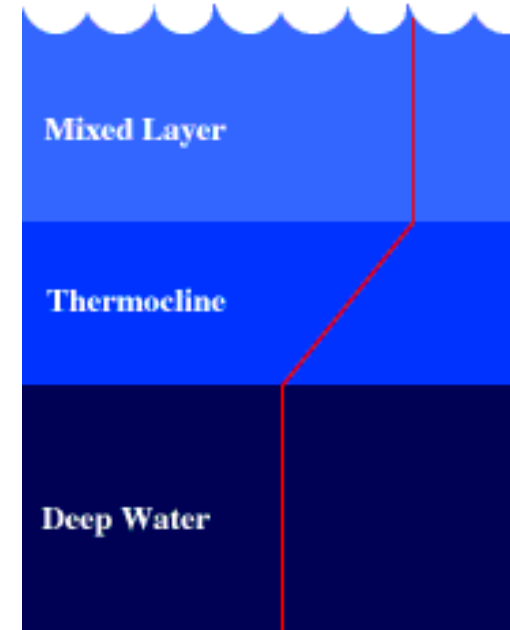
Normal Condition



Normally, trade winds blow from east to west, pushing warm water to the west. This warm water causes the air to rise, creating clouds and rain in the west. The dry air then descends on the east side of the ocean, creating a circulation pattern.

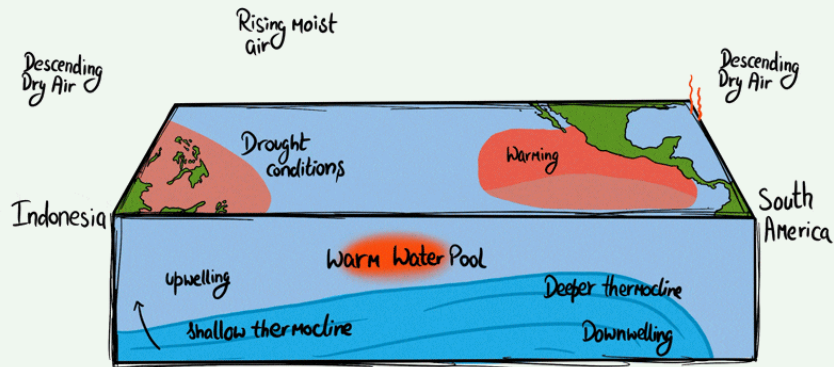


Normal conditions

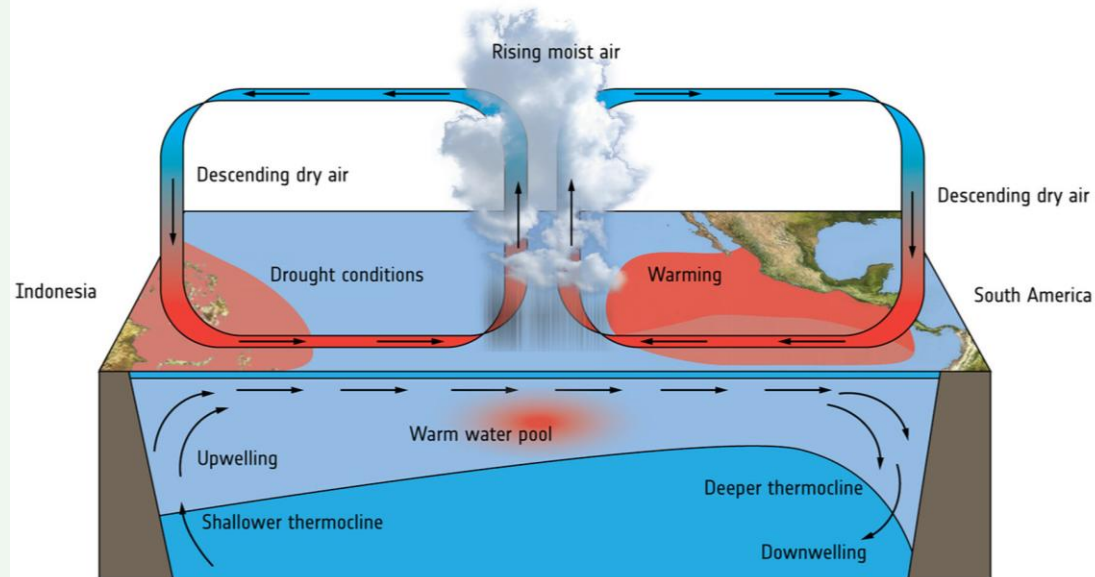


Temperature ----->

El Niño Condition



El Niño weakens the speed of trade winds resulting in less warm water being pushed to the west. It is instead pushed back east, toward the west coast of the Americas. This affects the normal pattern of rising air and rainfall.

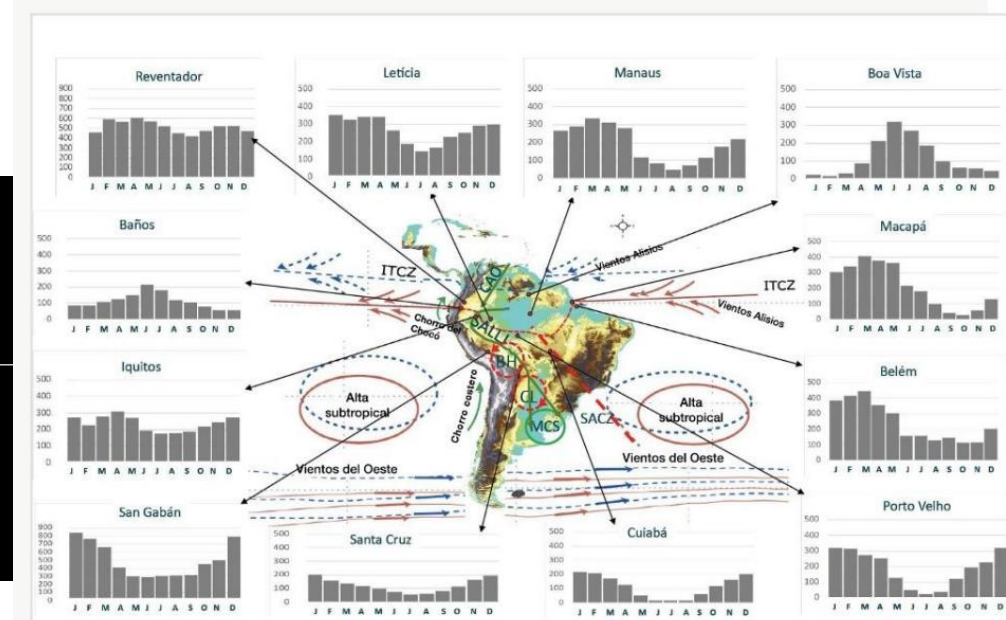
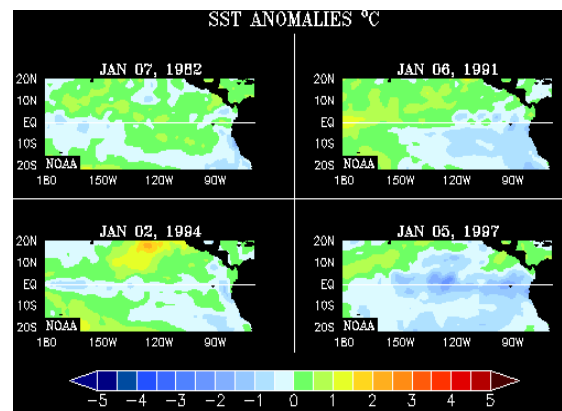
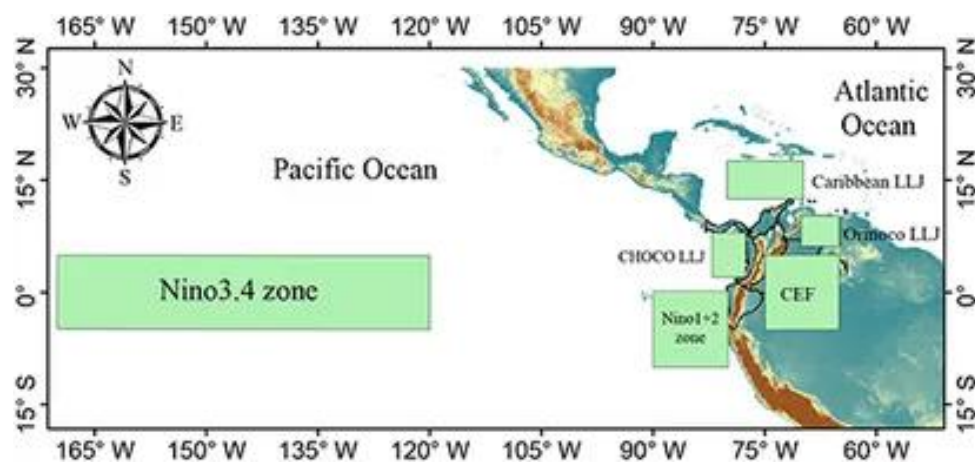
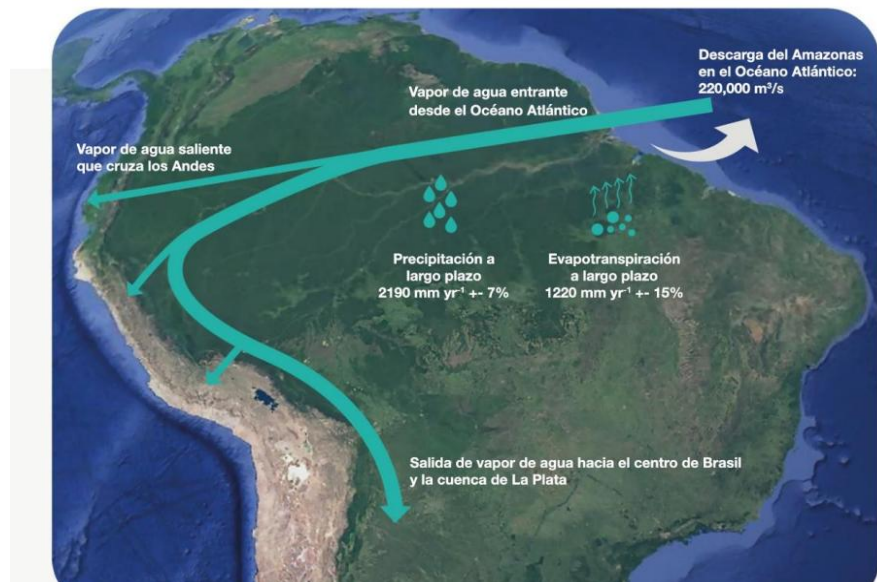


El Niño conditions

La termoclina es una capa del océano donde se presenta una caída abrupta de la temperatura, en relación con la superficie marina. Los efectos del Fenómeno del Niño llevan a que esta capa se profundice en el lado del continente americano.

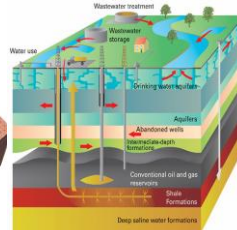
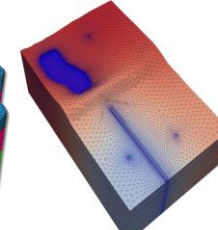
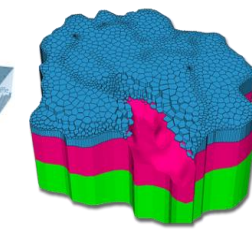
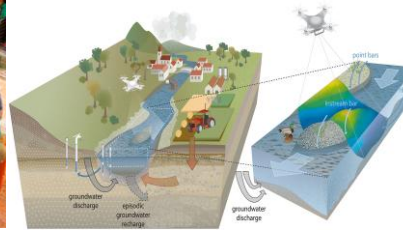
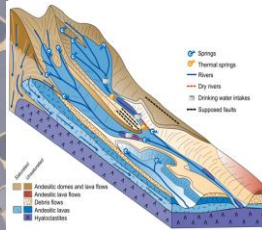
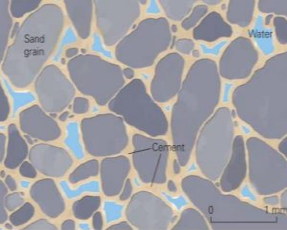


Las anomalías hidroclimáticas en Colombia, se presentan principalmente a variaciones interdecadales, debidas al cambio climático (Poveda, 2004), e interanuales debido a mecanismos físicos, que modifican los patrones de circulación atmosféricos estacionalmente. De acuerdo con Salas et al. (2020), los patrones de circulación atmosférica estacional que interactúan en la variación de los hidroclimática en Colombia son: la oscilación meridional de la zona de convergencia intertropical (Poveda, 2004; Hurtado y Mesa, 2015), la actividad de los vientos alisios del Este (Montealegre y Pabón, 2000), el Niño-oscilación del Sur (Poveda y Mesa, 1997; Poveda et al., 2001), los chorros de viento de bajo nivel del Choco, Orinoco, Caribe (Poveda et al., 2014; Salas et al., 2020), oscilación Madden-Julian (Pabón y Dorado, 2008; Torres-Pineda y Pabón, 2017) y finalmente el flujo transecuatorial (Wang y Fu, 2002), como posible mecanismo físico de transporte de humedad desde el noroeste de la Amazonía hacia el territorio Colombiano.

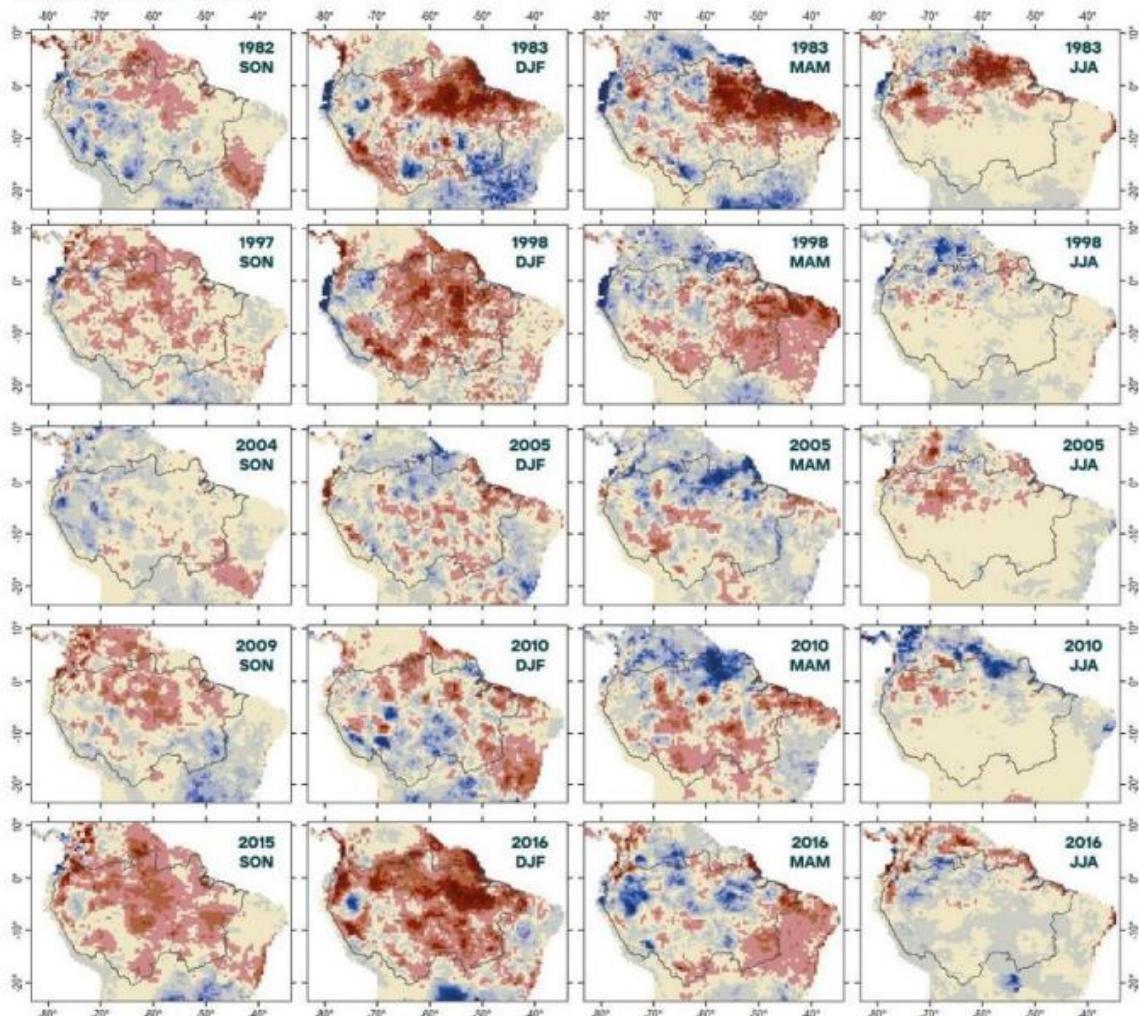




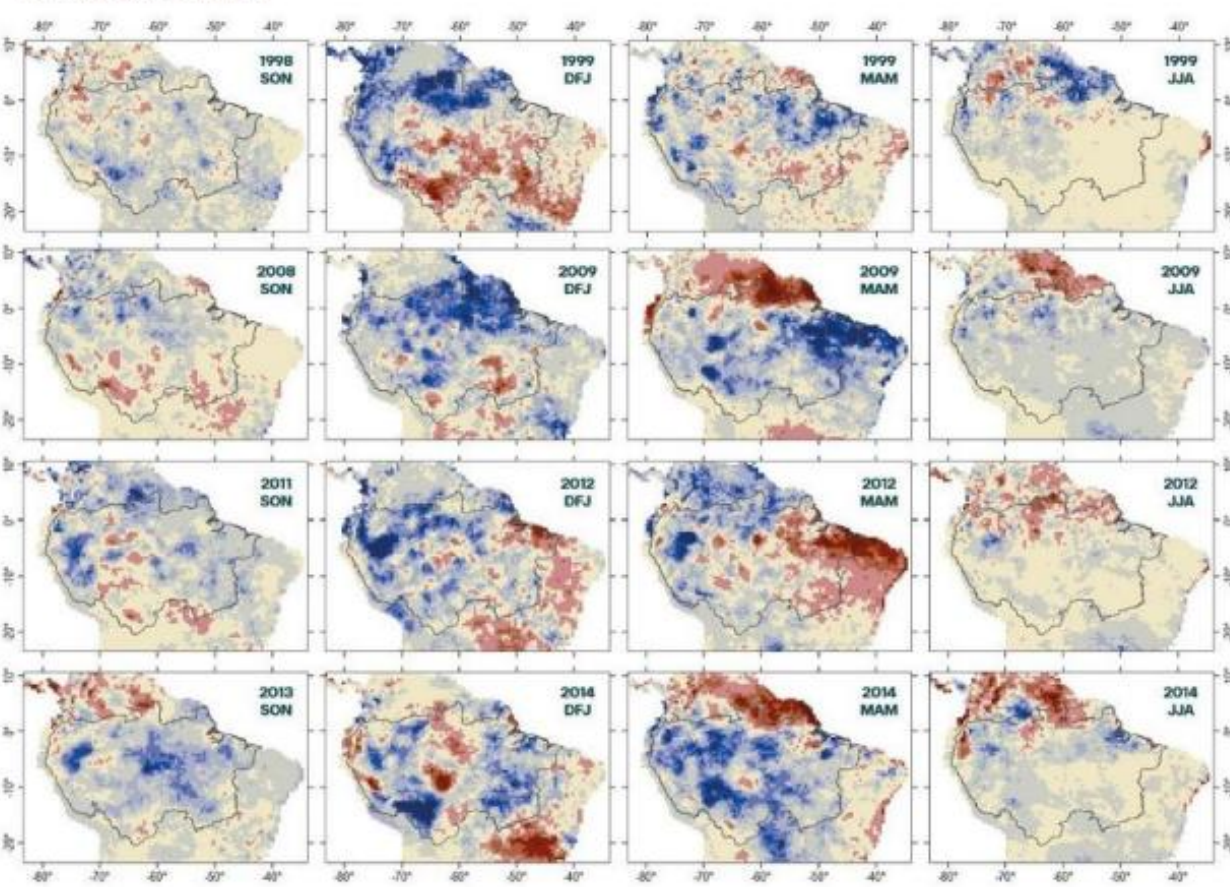
Según Montealegre y Pabón (2000), la variabilidad hidroclimática en Colombia, se encuentra fuertemente controlada por a las fases del ENSO. Cuando la anomalía en la SST del Pacífico Ecuatorial, supera $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, se presenta el fenómeno del Niño, se experimentan anomalías negativas en la precipitación y el caudal, principalmente hacia los Andes Colombianos (Poveda et al., 2011). Cuando la SST disminuye $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, se presenta la Niña se invierte la tendencia y se presentan anomalías positivas en la precipitación y el caudal. Cuando ocurren los fenómenos de ENSO en Colombia, presentan un mayor impacto para el caudal que para la precipitación, debido a los efectos análogos de la humedad del suelo y la evapotranspiración (Poveda et al., 2001). El tiempo de recurrencia del fenómeno macro-climático ENSO se encuentra en el orden 2-7 años (Poveda, 2004).



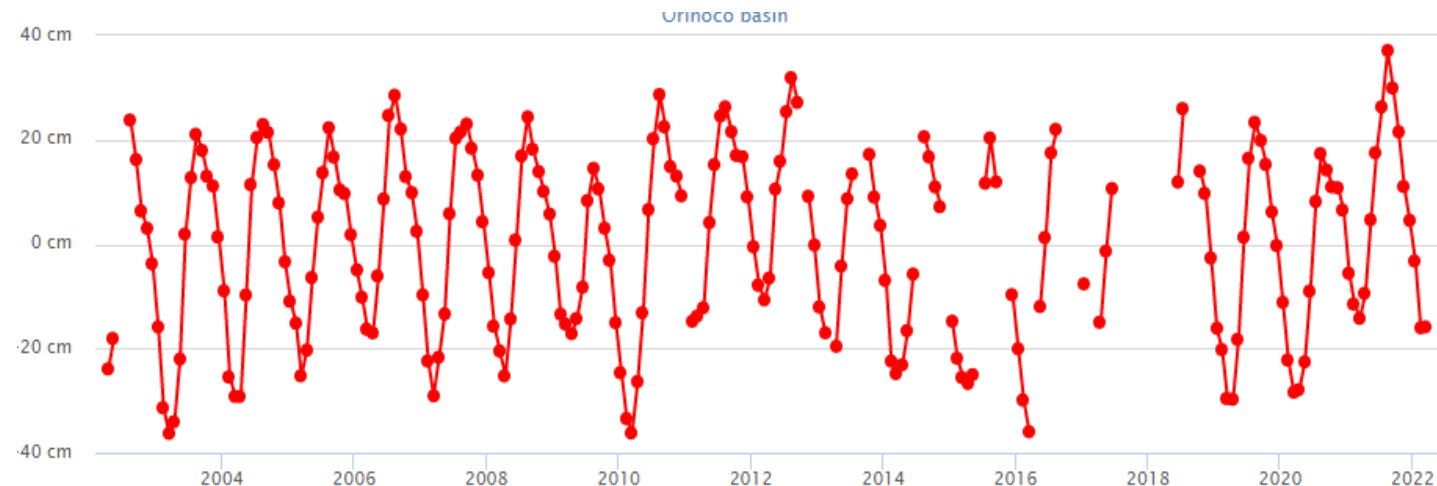
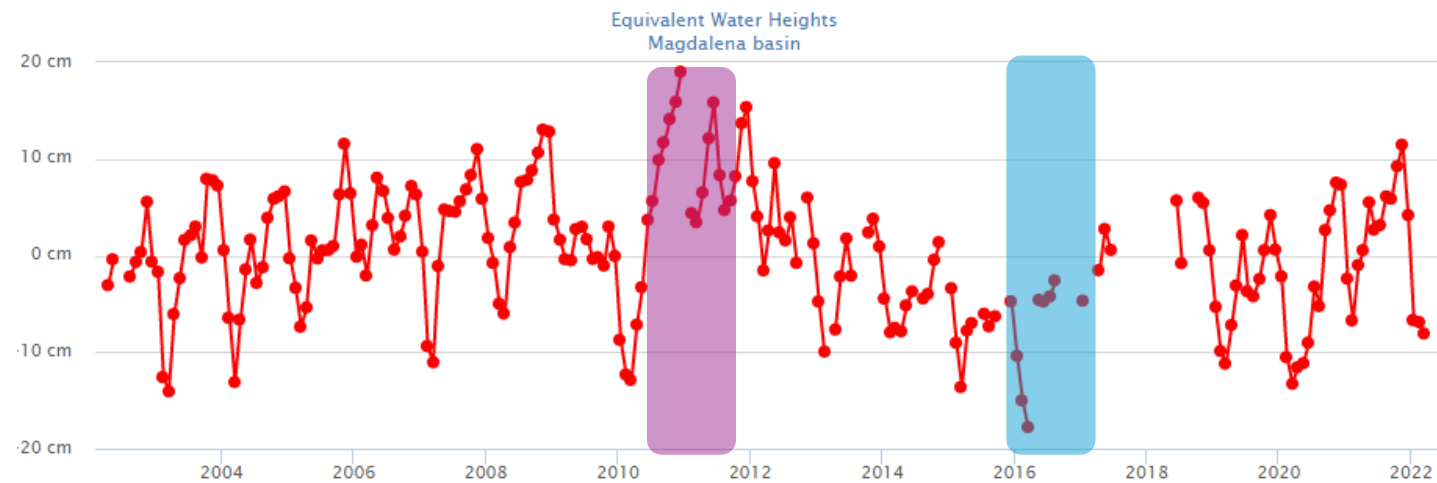
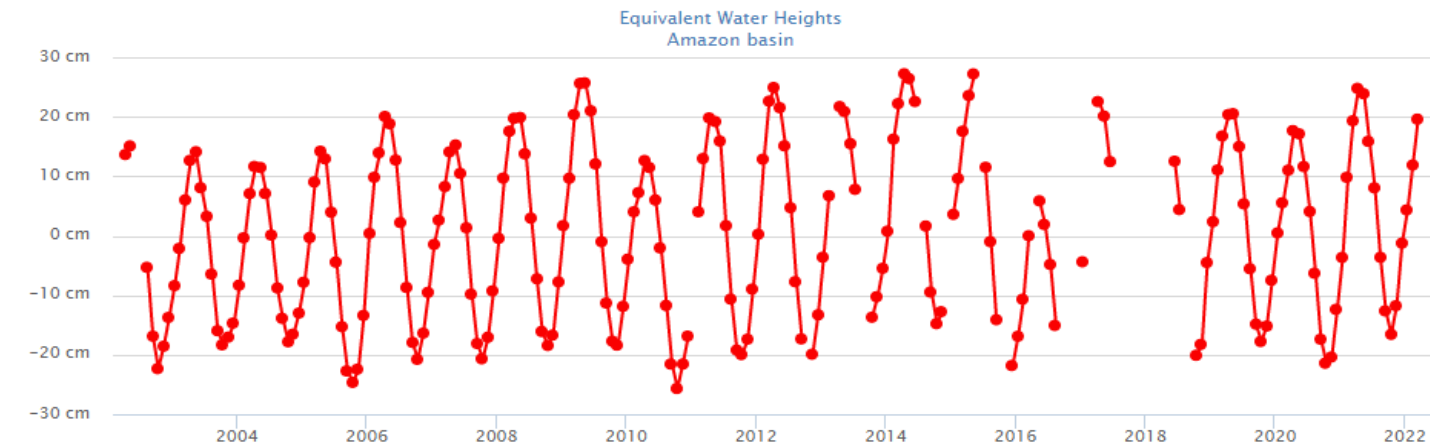
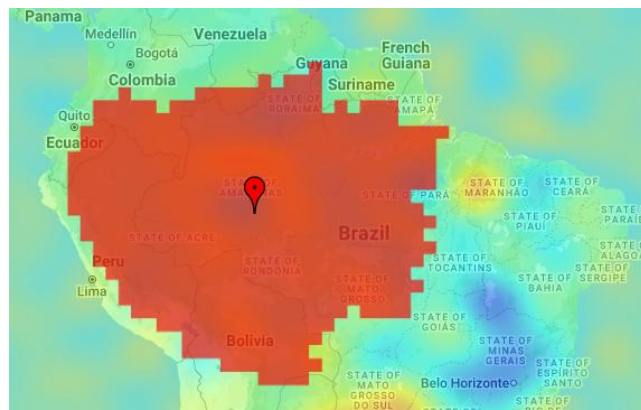
ANOMALÍAS EL NIÑO

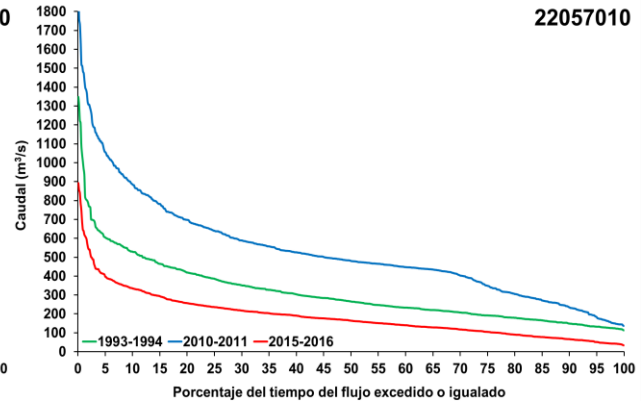
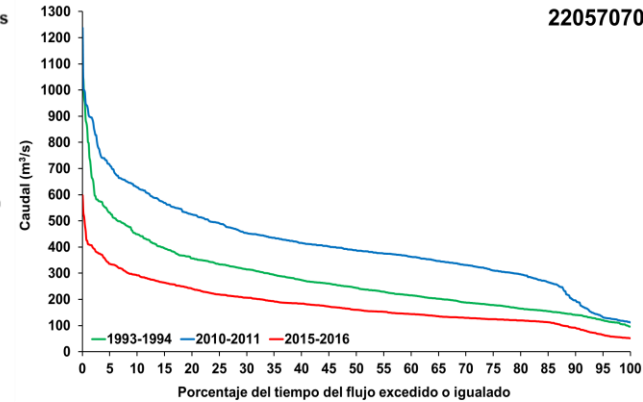
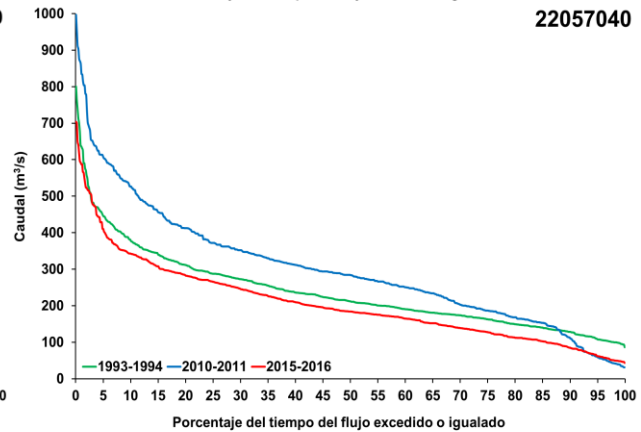
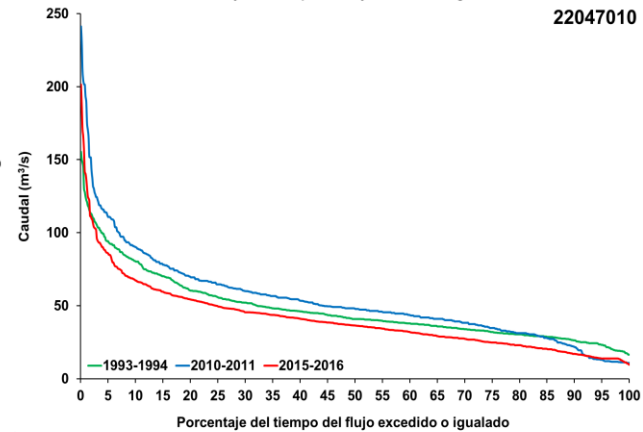
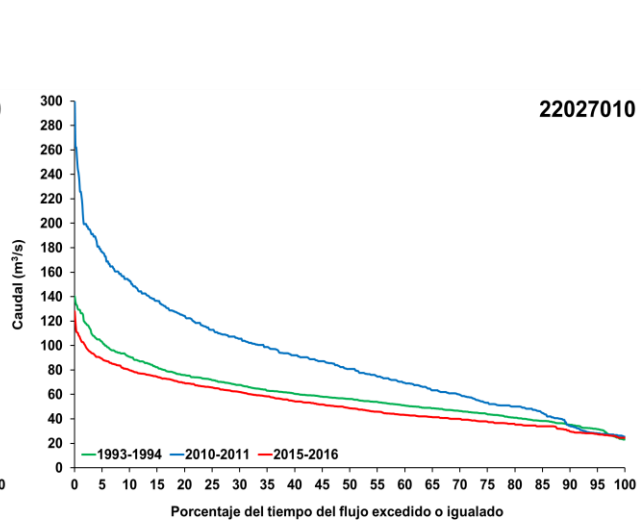
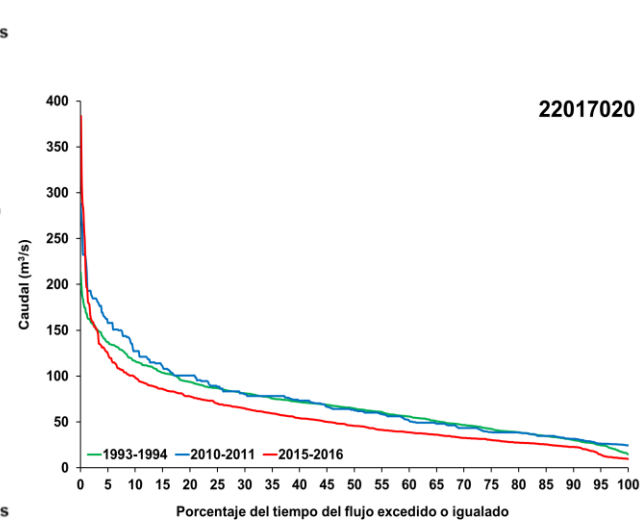
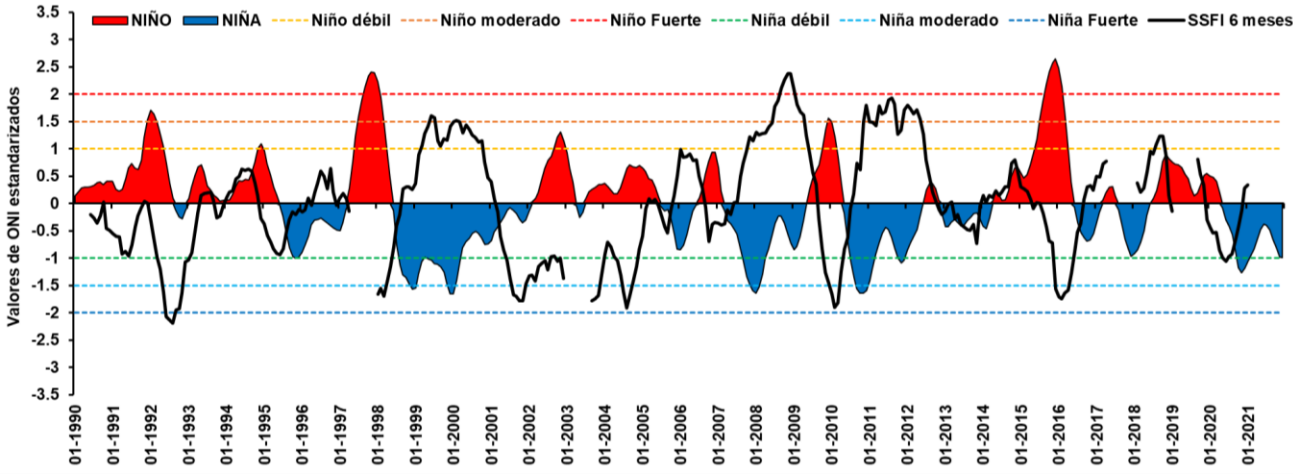
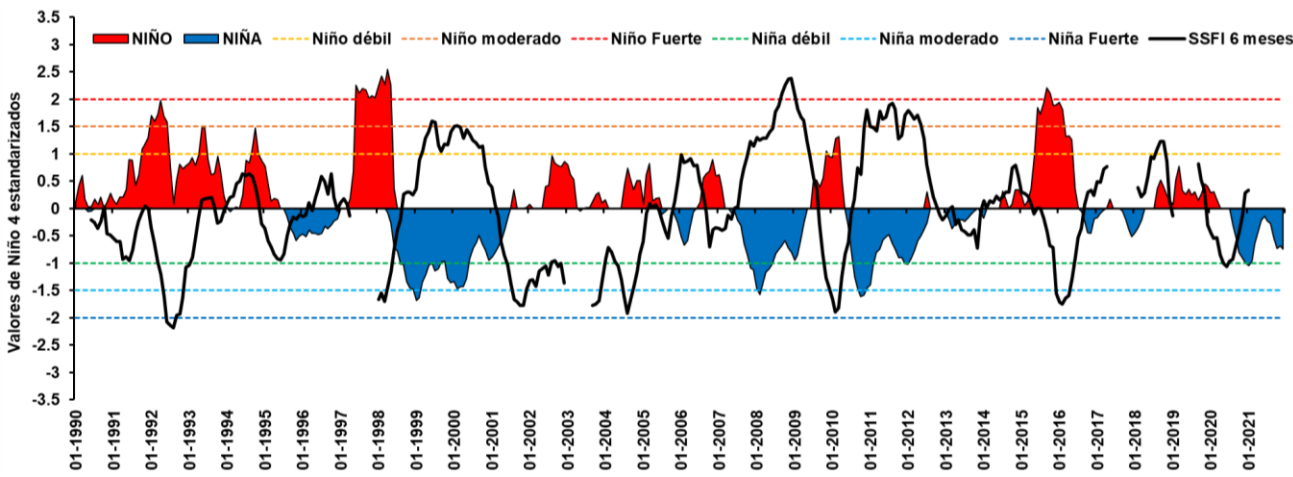
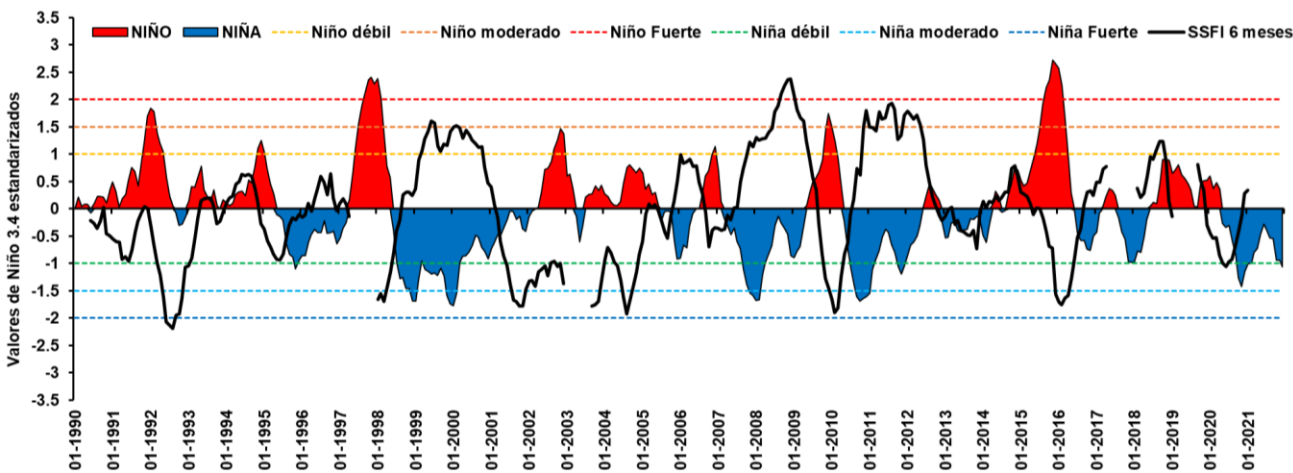


ANOMALÍAS LA NIÑA



Costa MH, Borma LS, Espinoza JC, Macedo M, Marengo JA, Marra DM, Ometto JP, Gatti LV. 2021. Capítulo 5: El Sistema Físico Hidroclimático de la Amazonía. En: Nobre C, Encalada A, Anderson E, Roca Alcazar FH, Bustamante M, Mena C, Peña-Claros M, Poveda G, Rodríguez JP, Saleska S, Trumbore S, Val AL, Villa Nova L, Abramovay R, Alencar A, Rodríguez Alza C, Armenteras D, Artaxo P, Athayde S, Barretto Filho HT, Barlow J, Berenguer E, Bortolotto F, Costa FA, Costa MH, Cuvi N, Fearnside PM, Ferreira J, Flores BM, Frieler S, Gatti LV, Guayasamin JM, Hecht S, Hirota M, Hoorn C, Josse C, Lapola DM, Larrea C, Larrea-Alcazar DM, Lehm Ardaya Z, Malhi Y, Marengo JA, Melack J, Moraes R M, Moutinho P, Murnmis MR, Neves EG, Paez B, Painter L, Ramos A, Rosero-Peña MC, Schmink M, Sist P, ter Steege H, Val P, van der Voort H, Varese M, Zapata-Ríos G (Eds). Informe de evaluación de Amazonia 2021. Traducido del inglés al español por iTranslate. United Nations Sustainable Development Solutions Network, New York, USA. Disponible de <https://www.laamazonia.quequeremos.org/pca-publicaciones/>. DOI: 10.55161/FAQ6494





Índice climático	Rezagó	Est.21137020	Est.21137040	Est.21137080	Est.22017010	Est.22017020	Est.22017030	Est.22027010	Est.22027020	Est.22037010	Est.22047010	Est.22057010	Est.22057040	Est.22057050	Est.22057060	Est.22057070	Est.22057080	Est.22057090	
Niño 3.4	-12	-0.31	-0.34	-0.34	0.03	-0.05	-0.19	-0.26	-0.34	-0.22	-0.23	-0.27	-0.28	-0.25	-0.26	-0.24	-0.02	-0.26	
	-11	-0.34	-0.36	-0.36	-0.01	-0.15	-0.31	-0.31	-0.45	-0.36	-0.17	-0.37	-0.37	-0.37	-0.17	-0.38	-0.35	-0.05	-0.36
	-10	-0.38	-0.35	-0.35	0.06	-0.24	-0.44	-0.36	-0.55	-0.49	-0.19	-0.46	-0.46	-0.46	-0.11	-0.49	-0.44	-0.03	-0.45
	-9	-0.31	-0.36	-0.36	0.15	-0.32	-0.50	-0.39	-0.55	-0.51	-0.22	-0.51	-0.50	-0.49	-0.05	-0.54	-0.47	-0.02	-0.49
	-8	-0.26	-0.34	-0.34	0.26	-0.32	-0.48	-0.33	-0.49	-0.46	-0.11	-0.50	-0.47	-0.42	0.05	-0.48	-0.41	-0.08	-0.43
	-7	-0.17	-0.34	-0.34	0.24	-0.29	-0.42	-0.33	-0.43	-0.37	-0.09	-0.49	-0.44	-0.37	0.05	-0.43	-0.36	-0.08	-0.39
	-6	-0.16	-0.33	-0.33	0.17	-0.19	-0.32	-0.30	-0.37	-0.31	-0.13	-0.43	-0.37	-0.29	0.02	-0.35	-0.27	-0.03	-0.31
	-5	-0.22	-0.38	-0.38	0.10	-0.04	-0.25	-0.34	-0.35	-0.22	-0.20	-0.38	-0.35	-0.24	-0.05	-0.28	-0.24	-0.12	-0.28
	-4	-0.31	-0.46	-0.46	0.04	0.01	-0.25	-0.40	-0.38	0.02	-0.29	-0.40	-0.42	-0.28	-0.13	-0.31	-0.29	-0.21	-0.33
	-3	-0.29	-0.53	-0.53	-0.02	-0.03	-0.28	-0.48	-0.44	-0.25	-0.41	-0.46	-0.49	-0.36	-0.21	-0.37	-0.36	-0.28	-0.40
	-2	-0.31	-0.57	-0.57	-0.07	-0.13	-0.37	-0.58	-0.52	-0.35	-0.49	-0.53	-0.58	-0.48	-0.29	-0.48	-0.47	-0.32	-0.51
	-1	-0.17	-0.55	-0.55	-0.01	-0.12	-0.39	-0.60	-0.52	-0.33	-0.48	-0.51	-0.55	-0.45	-0.22	-0.46	-0.44	-0.30	-0.50
Niño 4	-12	-0.32	-0.36	-0.36	0.04	-0.05	-0.20	-0.26	-0.36	-0.22	-0.22	-0.29	-0.31	-0.27	-0.21	-0.28	-0.27	-0.07	-0.27
	-11	-0.33	-0.35	-0.35	0.00	-0.12	-0.29	-0.30	-0.43	-0.32	-0.18	-0.36	-0.36	-0.34	-0.16	-0.35	-0.33	-0.09	-0.34
	-10	-0.34	-0.33	-0.33	0.07	-0.19	-0.37	-0.34	-0.47	-0.41	-0.19	-0.41	-0.41	-0.38	-0.09	-0.42	-0.37	-0.04	-0.38
	-9	-0.28	-0.32	-0.32	0.14	-0.25	-0.42	-0.35	-0.45	-0.42	-0.19	-0.46	-0.44	-0.41	-0.03	-0.45	-0.39	-0.02	-0.41
	-8	-0.24	-0.29	-0.29	0.23	-0.24	-0.41	-0.29	-0.40	-0.40	-0.11	-0.44	-0.41	-0.35	0.06	-0.40	-0.34	-0.05	-0.36
	-7	-0.18	-0.33	-0.33	0.24	-0.25	-0.39	-0.31	-0.37	-0.35	-0.10	-0.48	-0.43	-0.34	0.07	-0.40	-0.33	-0.05	-0.36
	-6	-0.18	-0.34	-0.34	0.19	-0.18	-0.34	-0.32	-0.34	-0.30	-0.15	-0.44	-0.39	-0.29	0.03	-0.34	-0.27	-0.04	-0.32
	-5	-0.24	-0.42	-0.42	0.12	-0.07	-0.31	-0.40	-0.35	-0.25	-0.25	-0.42	-0.39	-0.28	-0.05	-0.31	-0.28	-0.12	-0.33
	-4	-0.31	-0.48	-0.48	0.07	-0.02	-0.29	-0.46	-0.39	-0.23	-0.33	-0.41	-0.43	-0.31	-0.13	-0.33	-0.31	-0.18	-0.35
	-3	-0.32	-0.54	-0.54	0.03	-0.02	-0.29	-0.55	-0.46	-0.26	-0.45	-0.44	-0.48	-0.37	-0.22	-0.37	-0.36	-0.22	-0.42
	-2	-0.36	-0.59	-0.59	-0.02	-0.11	-0.37	-0.66	-0.55	-0.36	-0.55	-0.51	-0.58	-0.49	-0.30	-0.49	-0.45	-0.22	-0.53
	-1	-0.29	-0.61	-0.61	0.03	-0.14	-0.42	-0.68	-0.60	-0.40	-0.52	-0.52	-0.59	-0.50	-0.26	-0.51	-0.47	-0.23	-0.55
ONI	-12	-0.30	-0.34	-0.34	0.04	-0.04	-0.18	-0.25	-0.34	-0.21	-0.22	-0.26	-0.27	-0.24	-0.20	-0.26	-0.24	-0.02	-0.25
	-11	-0.34	-0.37	-0.37	-0.01	-0.14	-0.30	-0.30	-0.45	-0.34	-0.18	-0.37	-0.37	-0.36	-0.18	-0.37	-0.34	-0.05	-0.35
	-10	-0.38	-0.36	-0.36	0.05	-0.22	-0.42	-0.36	-0.54	-0.47	-0.19	-0.45	-0.45	-0.45	-0.13	-0.48	-0.42	-0.04	-0.44
	-9	-0.33	-0.37	-0.37	0.13	-0.30	-0.48	-0.39	-0.55	-0.50	-0.22	-0.51	-0.50	-0.49	-0.07	-0.53	-0.47	-0.03	-0.48
	-8	-0.27	-0.35	-0.35	0.23	-0.31	-0.47	-0.34	-0.50	-0.46	-0.13	-0.50	-0.47	-0.43	0.02	-0.49	-0.42	-0.07	-0.44
	-7	-0.19	-0.35	-0.35	0.24	-0.29	-0.42	-0.33	-0.45	-0.38	-0.10	-0.50	-0.45	-0.38	0.04	-0.45	-0.37	-0.07	-0.40
	-6	-0.17	-0.34	-0.34	0.19	-0.20	-0.34	-0.30	-0.39	-0.32	-0.13	-0.44	-0.39	-0.30	0.02	-0.37	-0.29	-0.03	-0.33
	-5	-0.24	-0.39	-0.39	0.11	-0.06	-0.28	-0.35	-0.36	-0.25	-0.20	-0.41	-0.38	-0.26	-0.05	-0.30	-0.26	-0.11	-0.30
	-4	-0.30	-0.46	-0.46	0.04	-0.01	-0.27	-0.41	-0.39	-0.23	-0.29	-0.42	-0.43	-0.29	-0.12	-0.32	-0.30	-0.21	-0.33
	-3	-0.30	-0.53	-0.53	0.00	-0.04	-0.30	-0.49	-0.44	-0.40	-0.47	-0.50	-0.37	-0.20	-0.37	-0.37	-0.37	-0.28	-0.41
	-2	-0.30	-0.57	-0.57	-0.04	-0.11	-0.36	-0.58	-0.51	-0.33	-0.49	-0.53	-0.57	-0.46	-0.27	-0.46	-0.45	-0.30	-0.49
	-1	-0.20	-0.57	-0.57	0.03	-0.10	-0.38	-0.61	-0.52	-0.33	-0.50	-0.51	-0.54	-0.44	-0.23	-0.45	-0.42	-0.28	-0.49
PDO	-12	-0.03	0.00	0.06	0.06	-0.01	-0.02	0.01	-0.03	-0.05	-0.02	0.00	0.00	0.01	0.02	-0.02	0.02	0.15	-0.01
	-11	-0.09	-0.08	-0.08	0.06	-0.06	-0.06	-0.03	-0.12	-0.11	-0.05	-0.07	-0.07	-0.09	-0.07	-0.10	-0.08	0.14	-0.09
	-10	-0.10	-0.14	-0.14	0.07	-0.02	-0.04	-0.02	-0.18	-0.09	-0.01	-0.08	-0.08	-0.09	-0.11	-0.10	-0.08	0.13	-0.08
	-9	-0.20	-0.24	-0.24	-0.02	-0.08	-0.12	-0.09	-0.31	-0.19	-0.04	-0.18	-0.19	-0.20	-0.21	-0.21	-0.19	0.02	-0.18
	-8	-0.27	-0.29	-0.29	-0.23	-0.15	-0.20	-0.20	-0.41	-0.26	-0.17	-0.27	-0.31	-0.34	-0.34	-0.33	-0.34	-0.12	-0.31
	-7	-0.25	-0.23	-0.23	-0.20	-0.21	-0.24	-0.17	-0.40	-0.29	-0.11	-0.27	-0.28	-0.34	-0.22	-0.33	-0.36	-0.14	-0.32
	-6	-0.10	-0.11	-0.11	-0.07	-0.31	-0.29	-0.12	-0.37	-0.32	-0.02	-0.30	-0.25	-0.32	-0.09	-0.35	-0.33	-0.09	-0.29
	-5	0.07	0.01	0.10	0.10	-0.24	-0.16	-0.01	-0.21	-0.19	0.04	-0.20	-0.11	-0.14	0.10	-0.20	-0.15	0.02	-0.12
	-4	0.20	0.07	0.19	0.19	-0.18	-0.15	0.07	-0.07	-0.11	0.18	-0.16	-0.03	-0.02	0.24	-0.09	-0.02	0.03	-0.01
	-3	0.23	0.09	0.16	0.16	-0.04	-0.06	0.12	-0.01	-0.01	0.21	-0.08	0.01	0.06	0.29	0.02	0.04	-0.07	0.06
	-2	0.22	0.05	0.09	0.09	0.09	0.02	0.14	0.12	0.10	0.13	-0.04	0.02	0.12	0.25	0.10	0.07	-0.21	0.10
	-1	0.13	-0.01	0.06	0.23	0.10	0.10	0.12	0.17	0.18	0.00	0.00	0.02	0.13	0.13	0.16	0.10	-0.30	0.12
PNA	-12	0.09	0.14	-0.03	0.02	0.03	0.10	0.08	0.10	0.08	0.05	0.06	0.08	0.09	0.07	0.09	-0.01	0.08	0.08
	-11	0.03	0.07	0.09	-0.07	-0.02	0.14	0.11	-0.04	0.12	0.01	0.04	0.05	0.14	0.02	0.05	0.11	0.05	0.05
	-10	0.09	0.10	0.00	0.01	0.04	0.11	0.07	0.02	0.09	0.04	0.05	0.06	0.05	0.05	0			



Que medir...

*La cantidad de lluvia que se acumula en la superficie terrestre es actualmente (y ha sido tradicionalmente), registrada por aparatos colectores, de “pequeña” boca de captación cuya sección o área es conocida (**Pluviómetros y pluviógrafos**)*

*Mientras que el movimiento de las gotas de lluvia y otras formas de precipitación que se mueven por encima de la superficie terrestre puede ser te evaluada y/o monitoreada por **radares meteorológicos y sensores remotos**.*



Instrumental y Técnicas de medición Precipitación en forma de lluvia

Instrumentos colectores de lluvia

- **Pluviómetros** - Instrumentos que acumulan la lluvia en un intervalo de tiempo (generalmente 24 hs) .

Mide cantidad de lluvia caída (**mm**)

Se mide su contenido en una probeta graduada hasta la décima de mm y es el valor total definitivo en la observación.



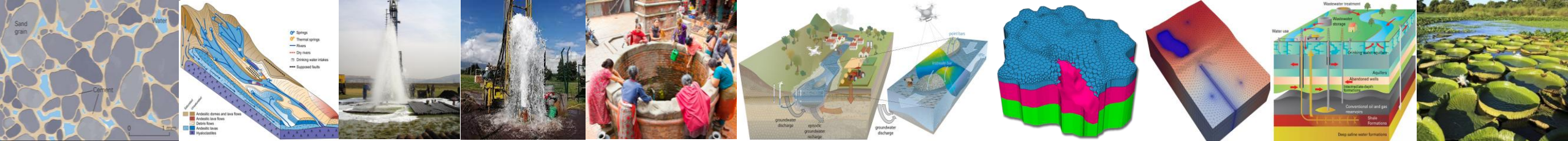


Poseen diferente capacidad según se trate de aparatos de lectura diaria, mensual, o estacional

Pluviómetros - SMN tipo "B".

Pluvionivómetros o totalizadores.



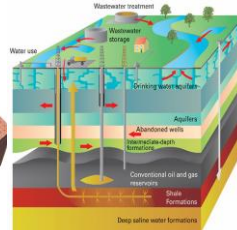
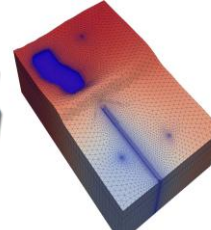
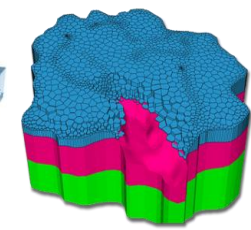
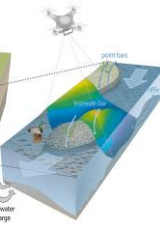
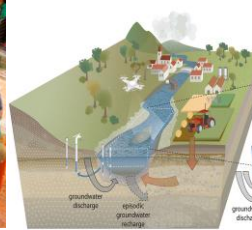
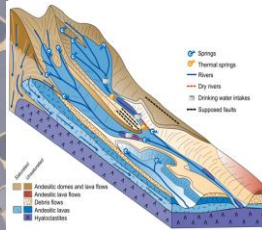
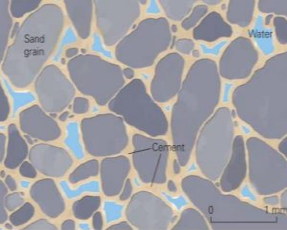


Instrumentos registradores.

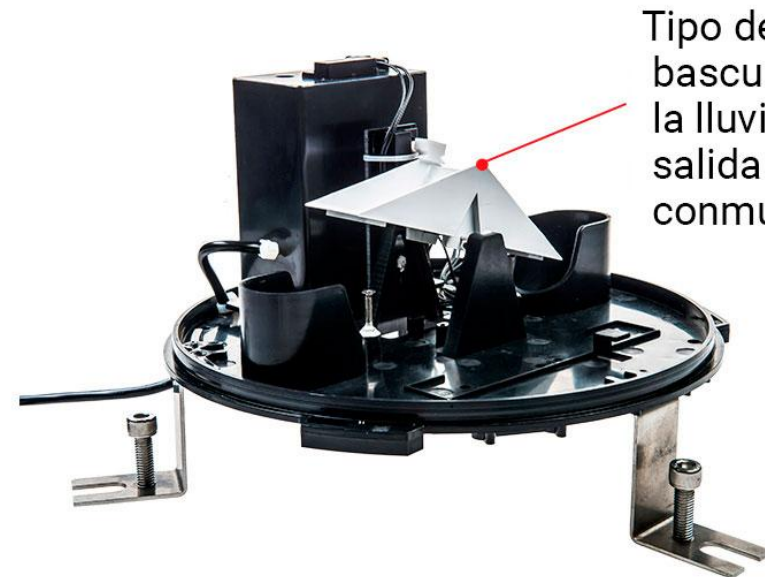
•Pluviógrafos

- 1 pluviógrafo a flotador con sifón
- 2 pluviógrafo a cangilones
- 3 pluviógrafo de pesada o balanza

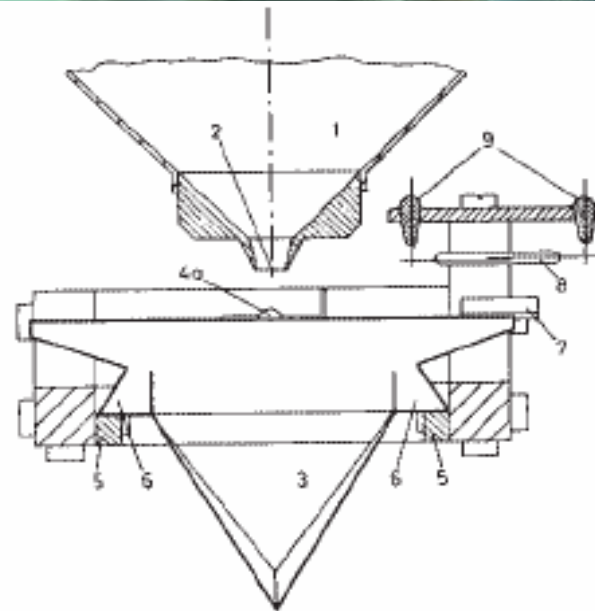
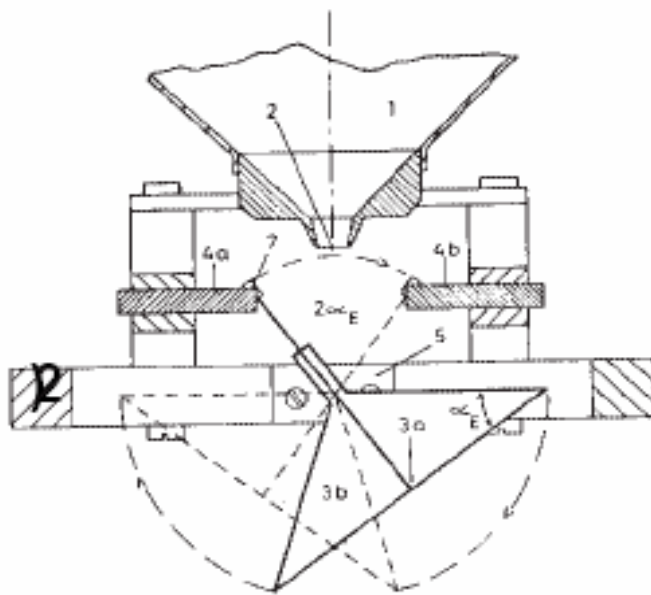




Pluviógrafo a cangilones



Tipo de pluviómetro basculante que convierte la lluvia en mm en una salida de señal de conmutación

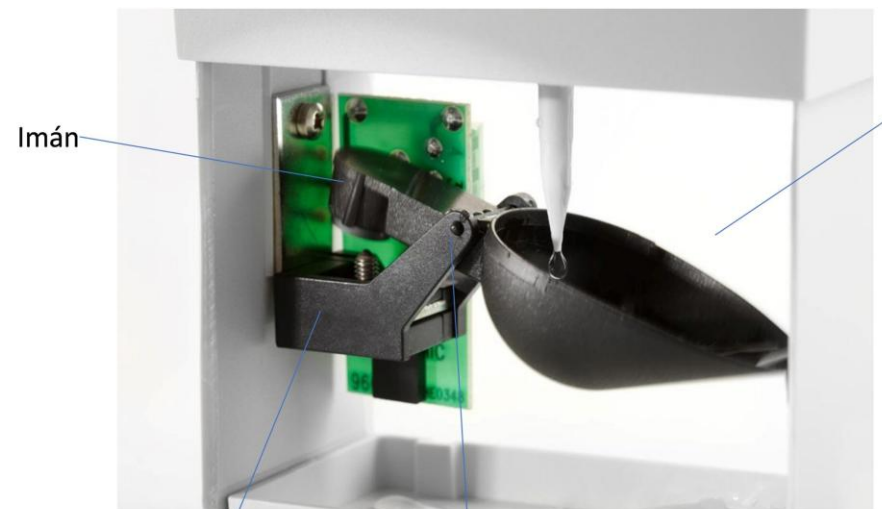




Pluviógrafo de pesada o balanza



PLUVIO 10 inch (250 mm)
incl. automatic drain-off system (siphon)



Imán

Sensor
reed

Eje de basculación

Cucharilla
basculante



PLUVIO 40 inch (1,000 mm)
incl. collecting-ring heating device



Figure 1.A.2 Shapes of precipitation gauge body. The number 1 indicates the shape having the worst aerodynamic properties and the number 6 having the best ones. Arrows show the streamlines and the dashed lines the trajectories of precipitation particles.

Table 4.1 Measured precipitation expressed as a percentage of the ‘true’ precipitation as a function of wind speed for several US gauge designs

Gauge type	Wind speed (m s ⁻¹)						
	1	2	3	4	5	6	7
Rainfall							
Alter-shielded Universal	98	96	94	92	90	87	85
Unshielded Hellmann	98	96	93	90	86	81	76
Snowfall							
Alter-shielded Universal	88	77	67	59	51	45	40
Canadian Nipher-Shielded	104	106	106	102	96	87	77
Unshielded Universal	63	53	45	38	32	27	23

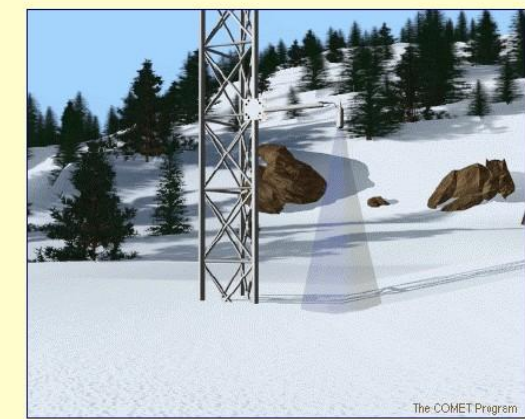
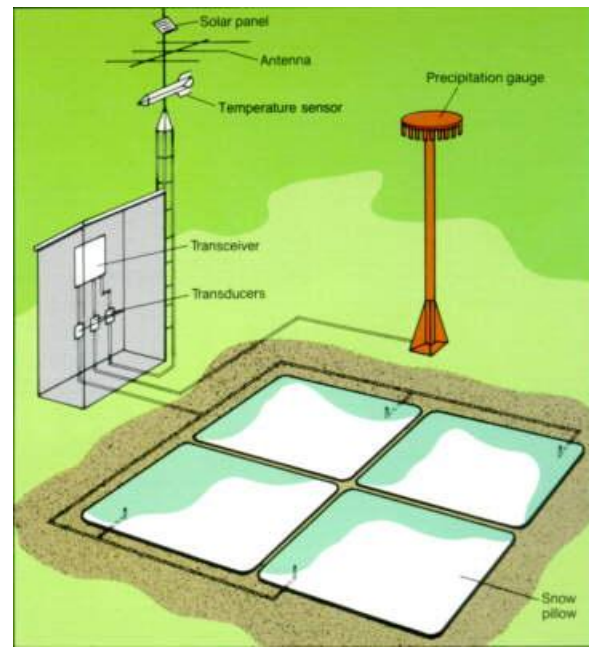
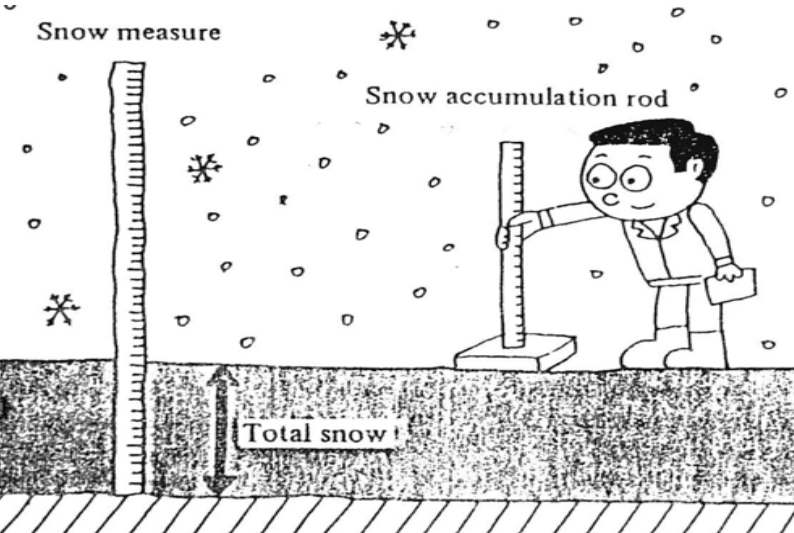
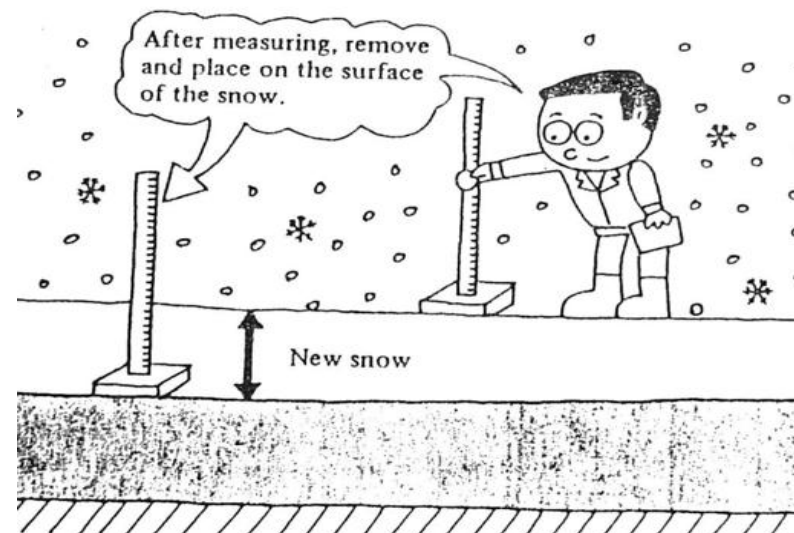
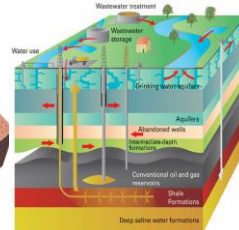
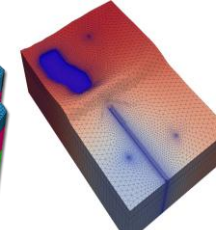
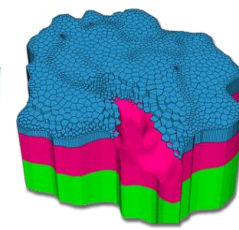
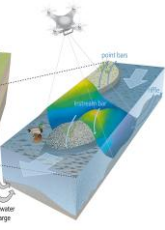
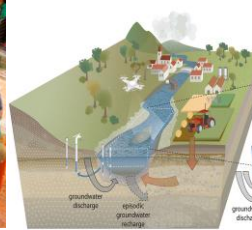
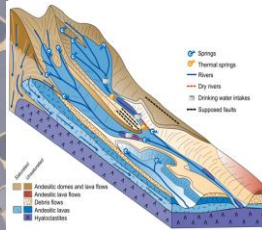
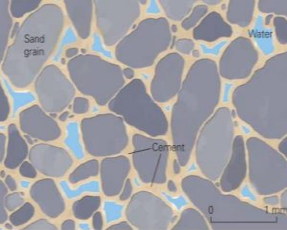
Data derived from Legates (1993)





Selección del sitio de emplazamiento

- La medida de la precipitación obtenida debe ser representativa de la lluvia que cae en el área circundante.
- La boca receptora debe estar perfectamente horizontal y a 1,5 m del suelo.
- Es preferible disponer de superficie horizontales, evitando en lo posible pendientes abruptas.
- Especial cuidado debe tomarse con los vientos predominantes. Es recomendable un lugar al reparo de vientos, siempre que se respeten las distancias mínimas con los obstáculos.
- Se debe medir alturas de obstáculos y el ángulo que forma el "cono de vision". Tener en cuenta el crecimiento futuro de la vegetación en los alrededores.
- Los sitios deben ser inspeccionados frecuentemente con el objeto de verificar el grado de exposición de los aparatos. Los cambios en el paisaje cercano pueden afectar las condiciones de captación.
- En sitios muy expuestos a los efectos del viento se debe implementar sistemas de protección especiales (Sistemas Nipher o Alter).



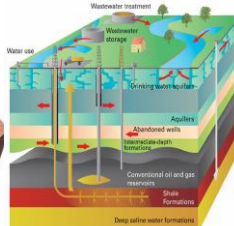
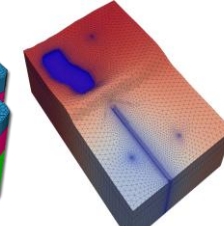
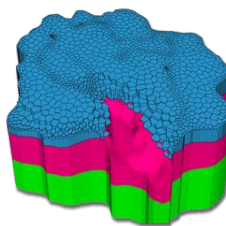
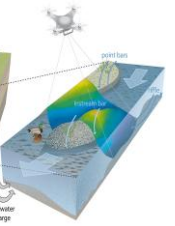
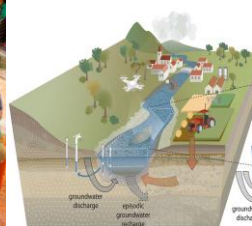
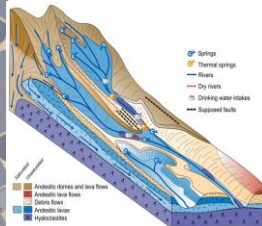
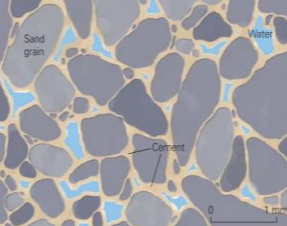
SENSORES ACUSTICOS PARA MONITOREO DE ESPESOR DE NIEVE.

Utiliza un transmisor-receptor que opera con un método reflector de ondas ultrasónicas, que permite medir la profundidad de nieve sin entrar en contacto con la nieve.

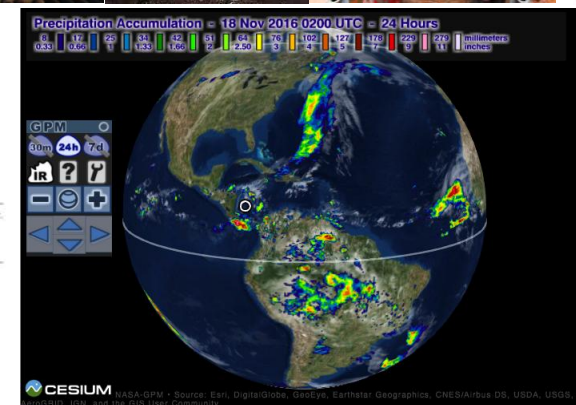
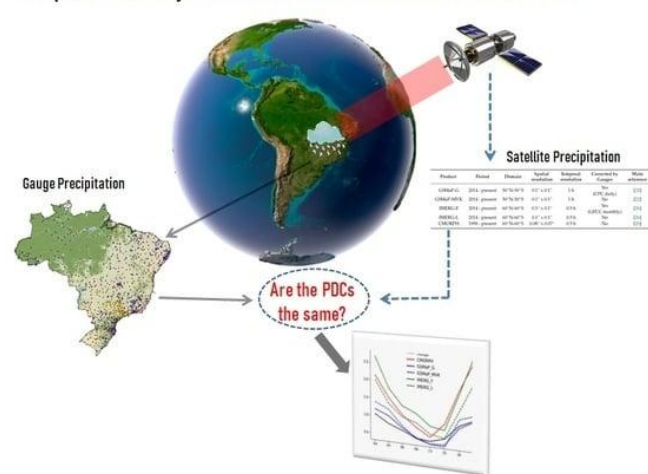
Aporta información sobre la acumulación de nieve para propósitos tales como informes del tiempo, control de tráfico y gestión del agua. Se pueden medir rofundidades de nieve hasta 5m.

valores en defecto cuando la nieve es fresca.

Figure 2. The two Thies disdrometers at Wasserkuppe.



Precipitation Diurnal Cycle Assessment of Satellite-Based Estimates over Brazil



Precipitación satelital

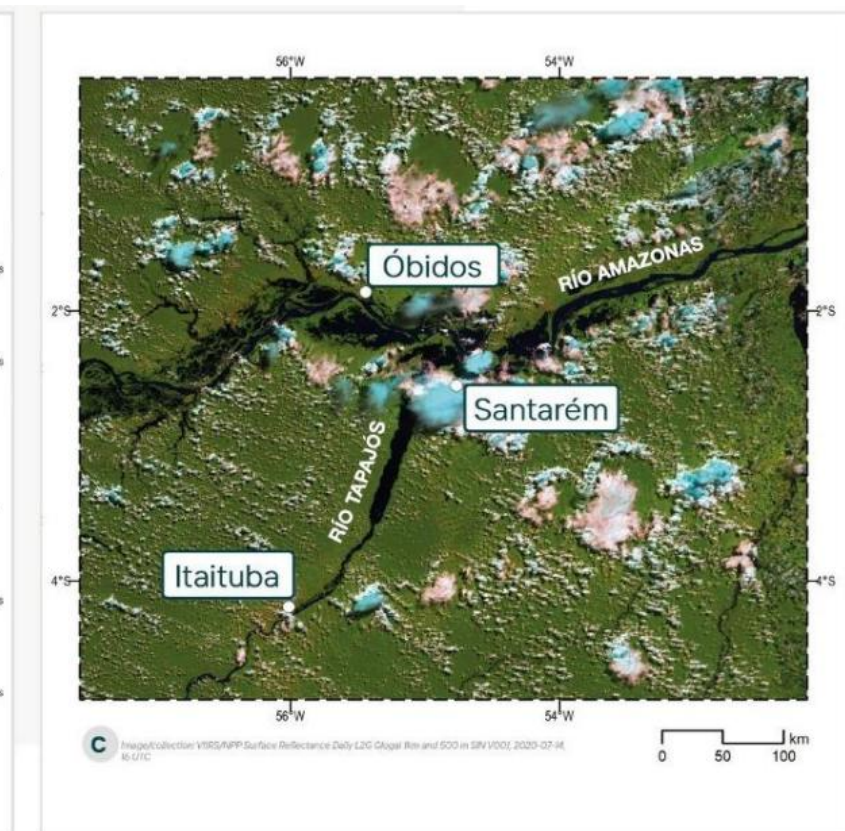
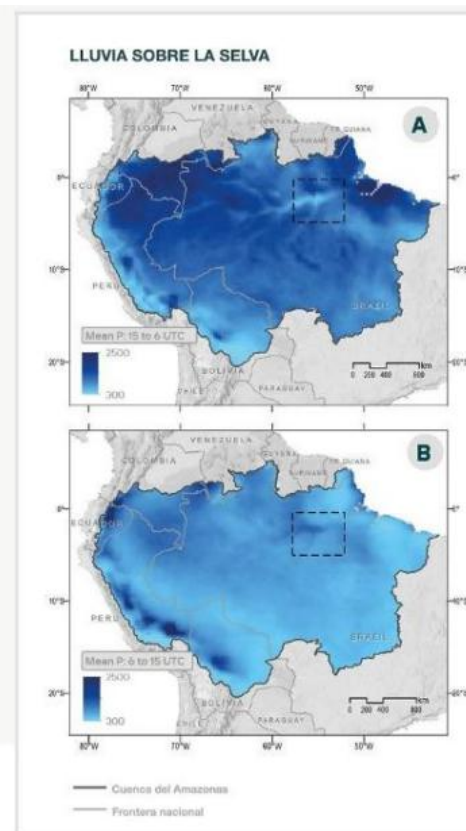
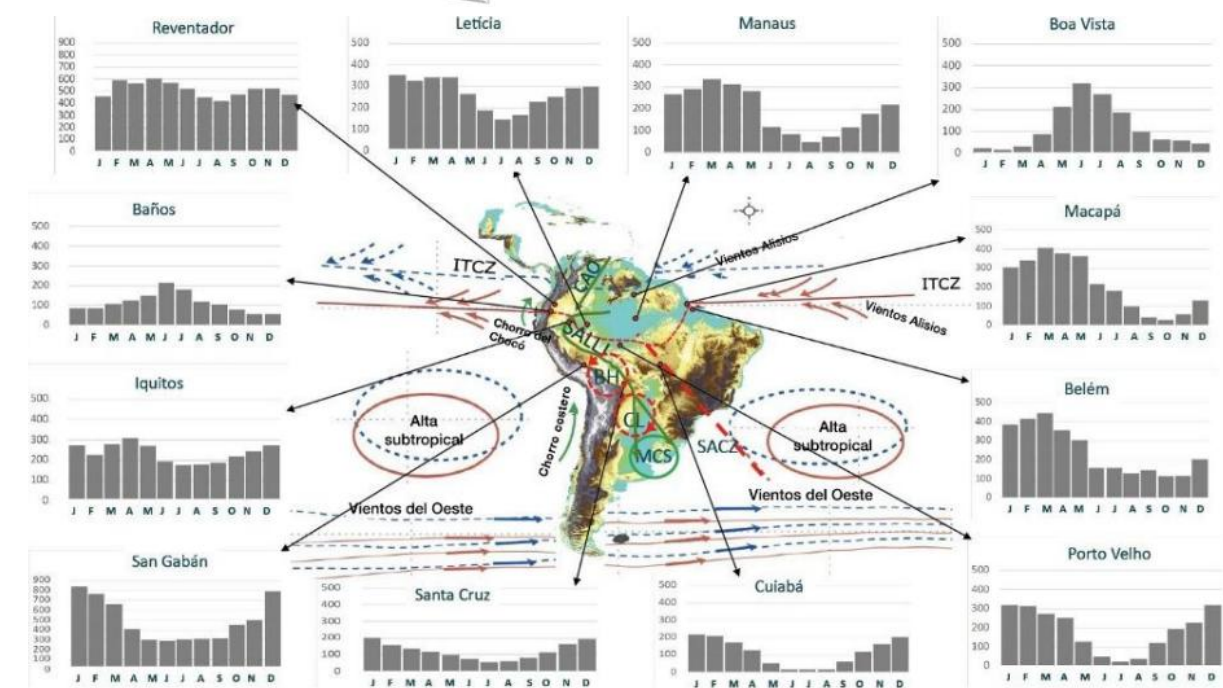
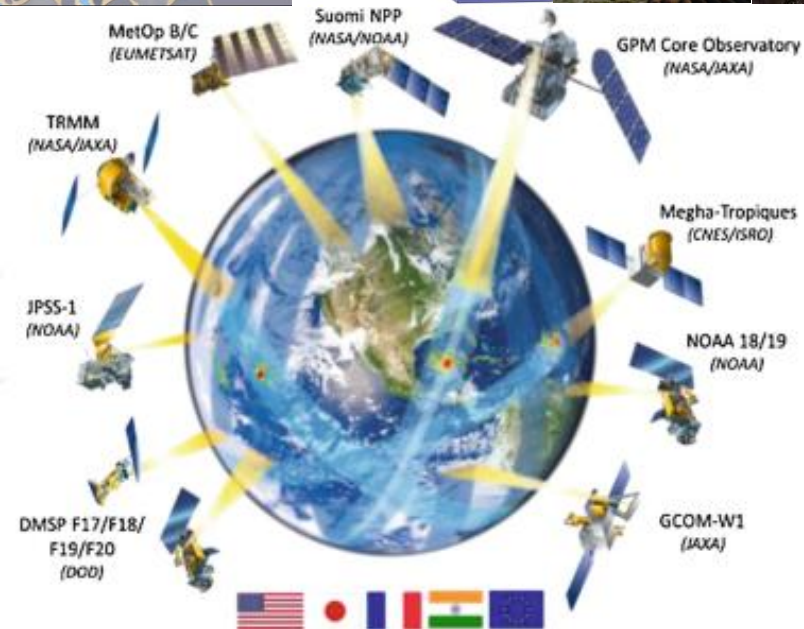
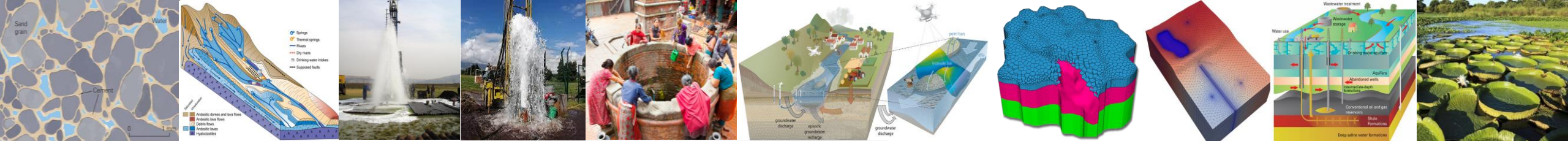


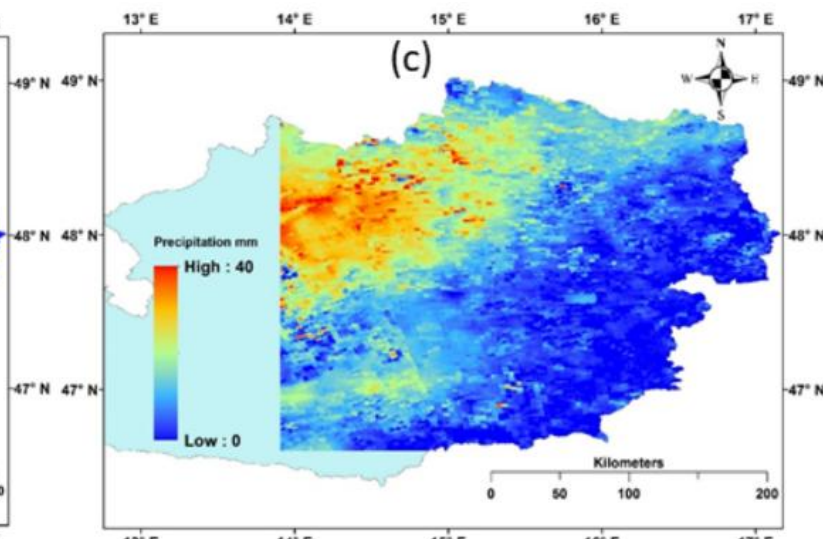
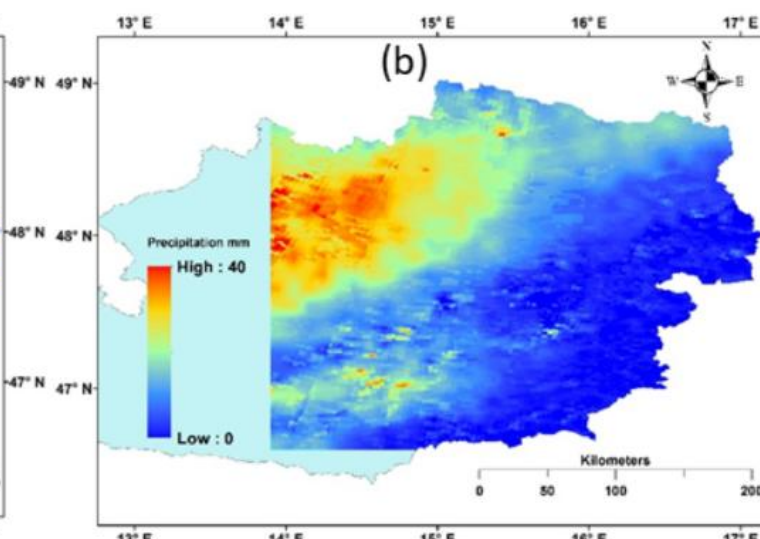
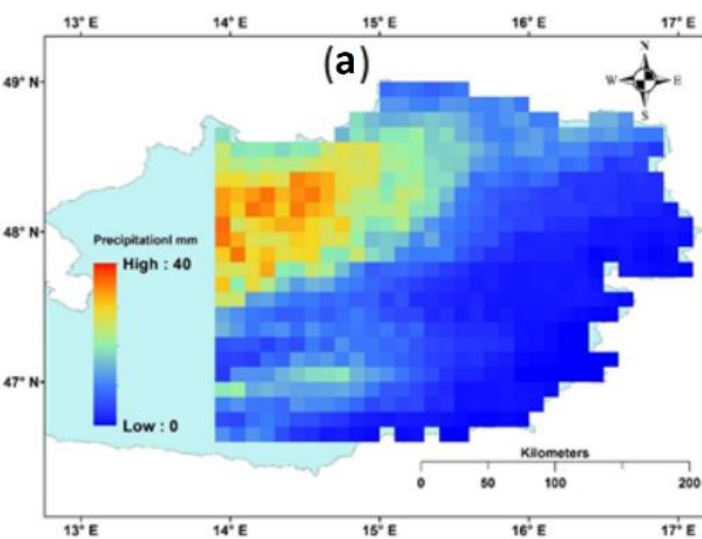
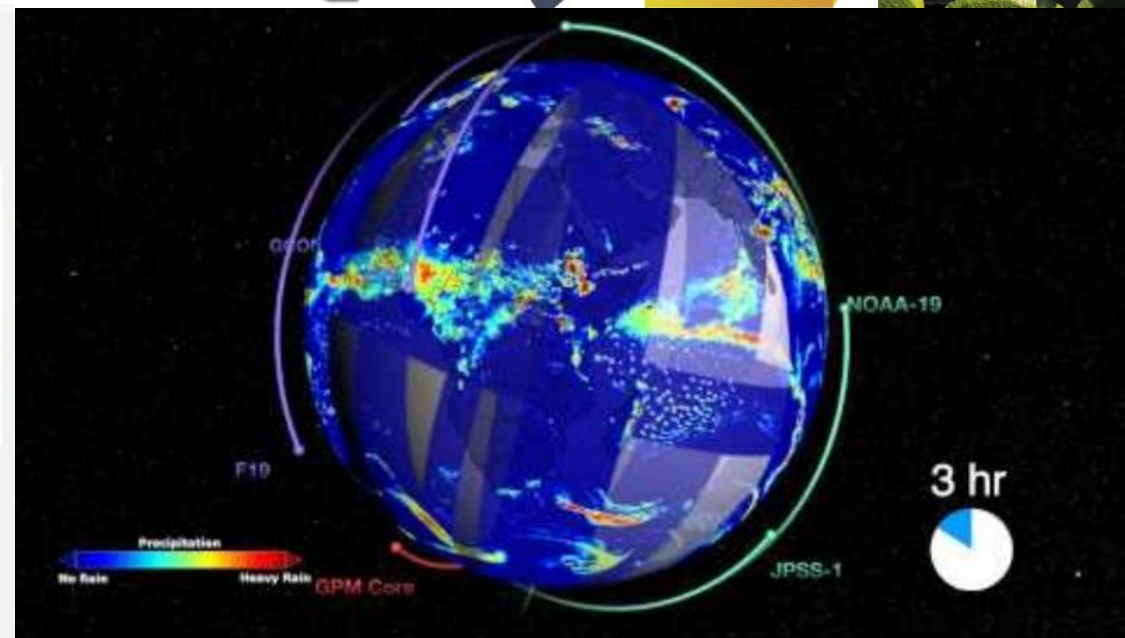
Figure 5.5 Precipitación estimada por TRMM 3B42 entre (A) 15 a 06 UTC; y (B) 06 y 15 UTC. Adaptado de Paiva et al. (2011). (c) Imagen del sensor VIIRS (por sus siglas en inglés para Visible/Infrared Imager Radiometer Suite) en color verdadero correspondiente al 14 de julio de 2020 a las 16:48 UTC sobre la confluencia de los ríos Tapajós y Amazonas (recuadro negro punteado en a y b). Por el NOAA/OAR/ESRL PSL (<https://psl.noaa.gov>; Liebman y Smith 1996).

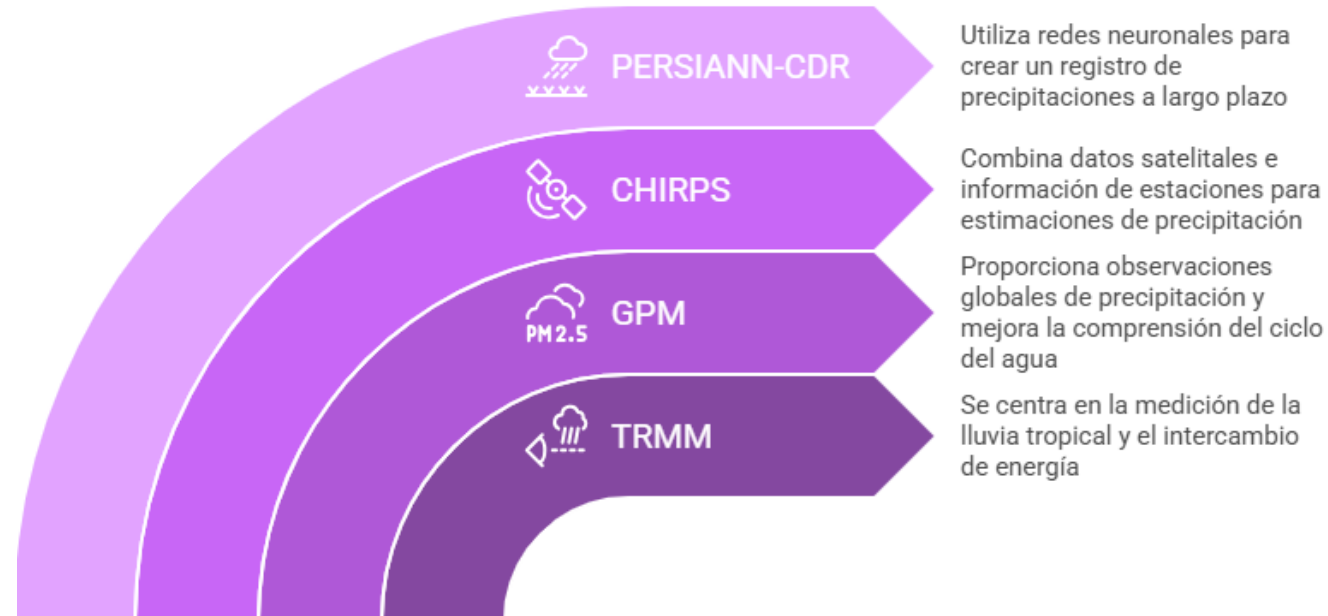
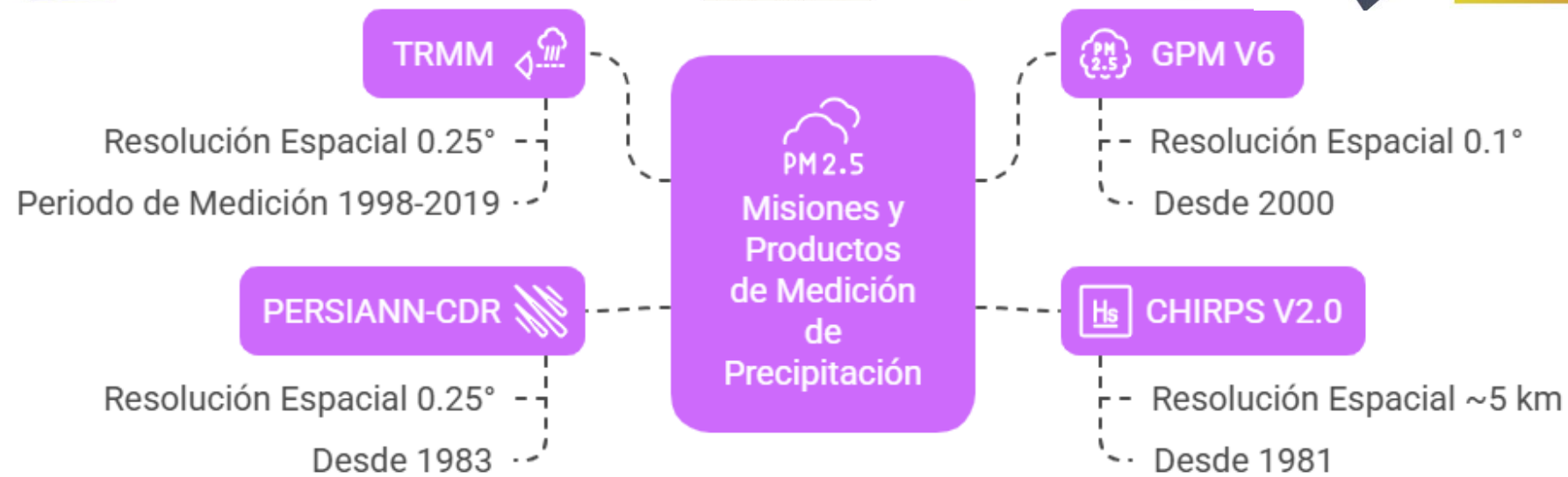
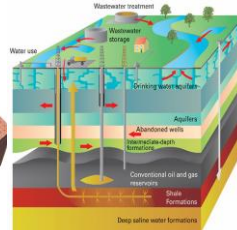
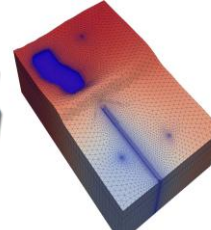
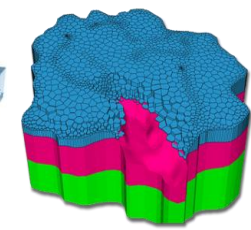
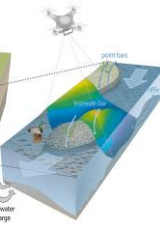
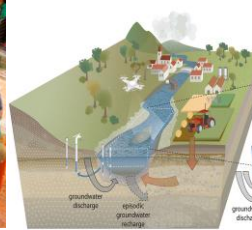
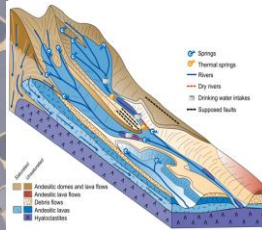
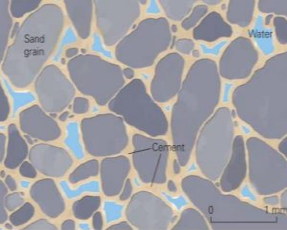


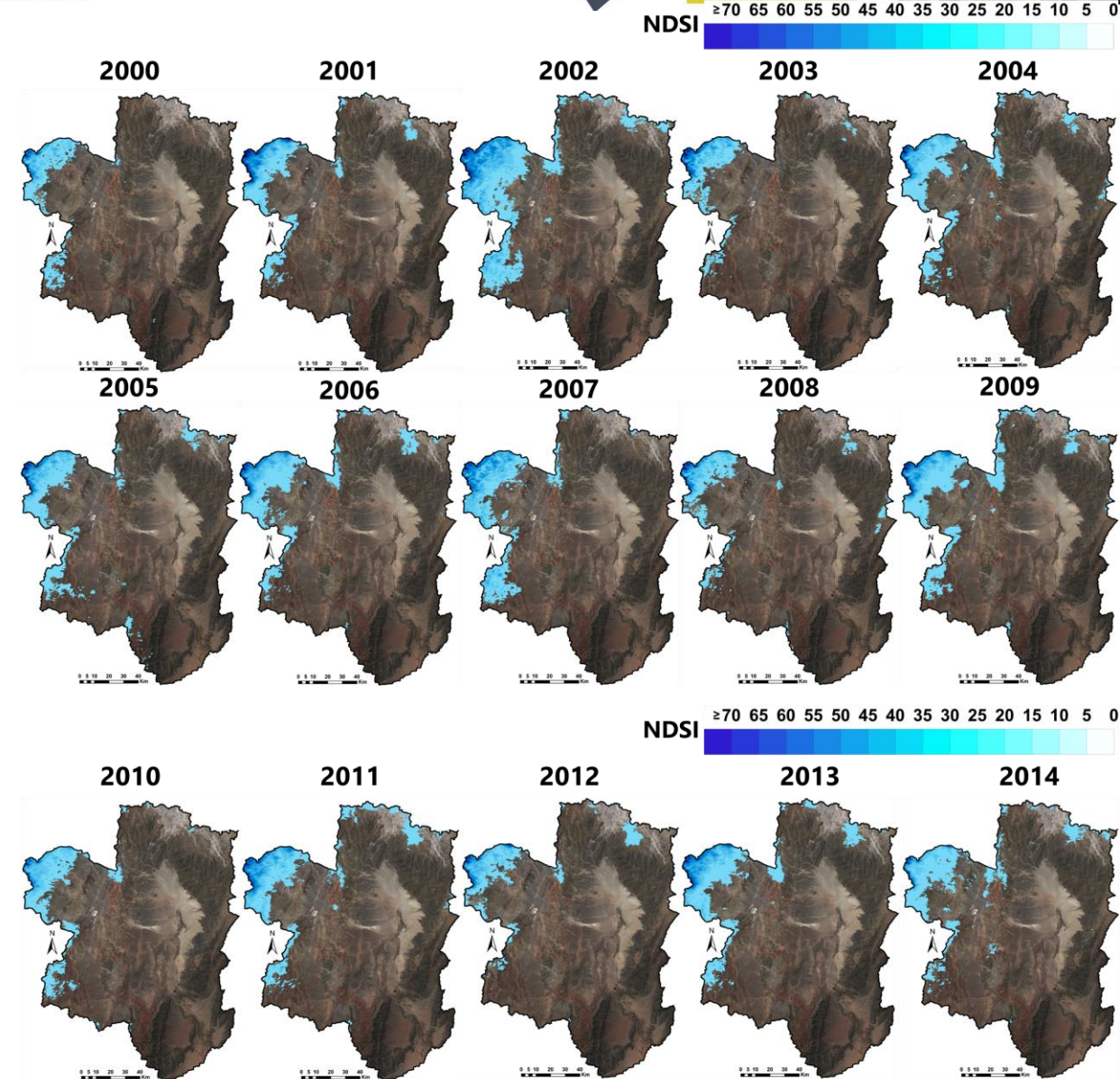
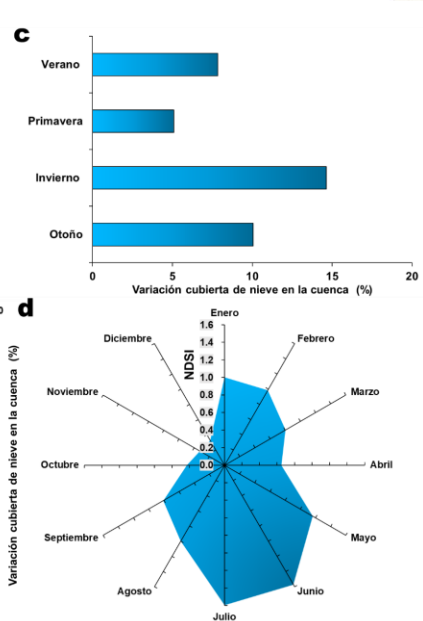
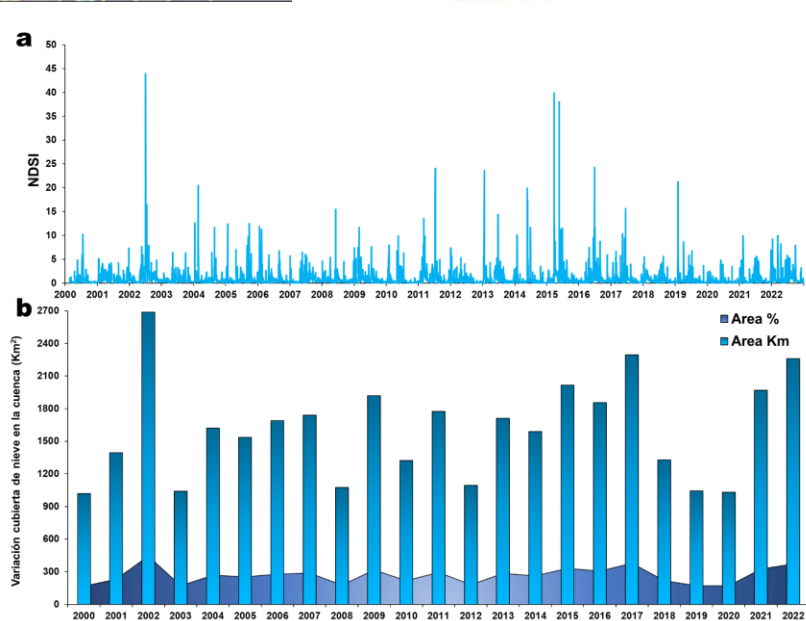
TRMM and GPM Comparison



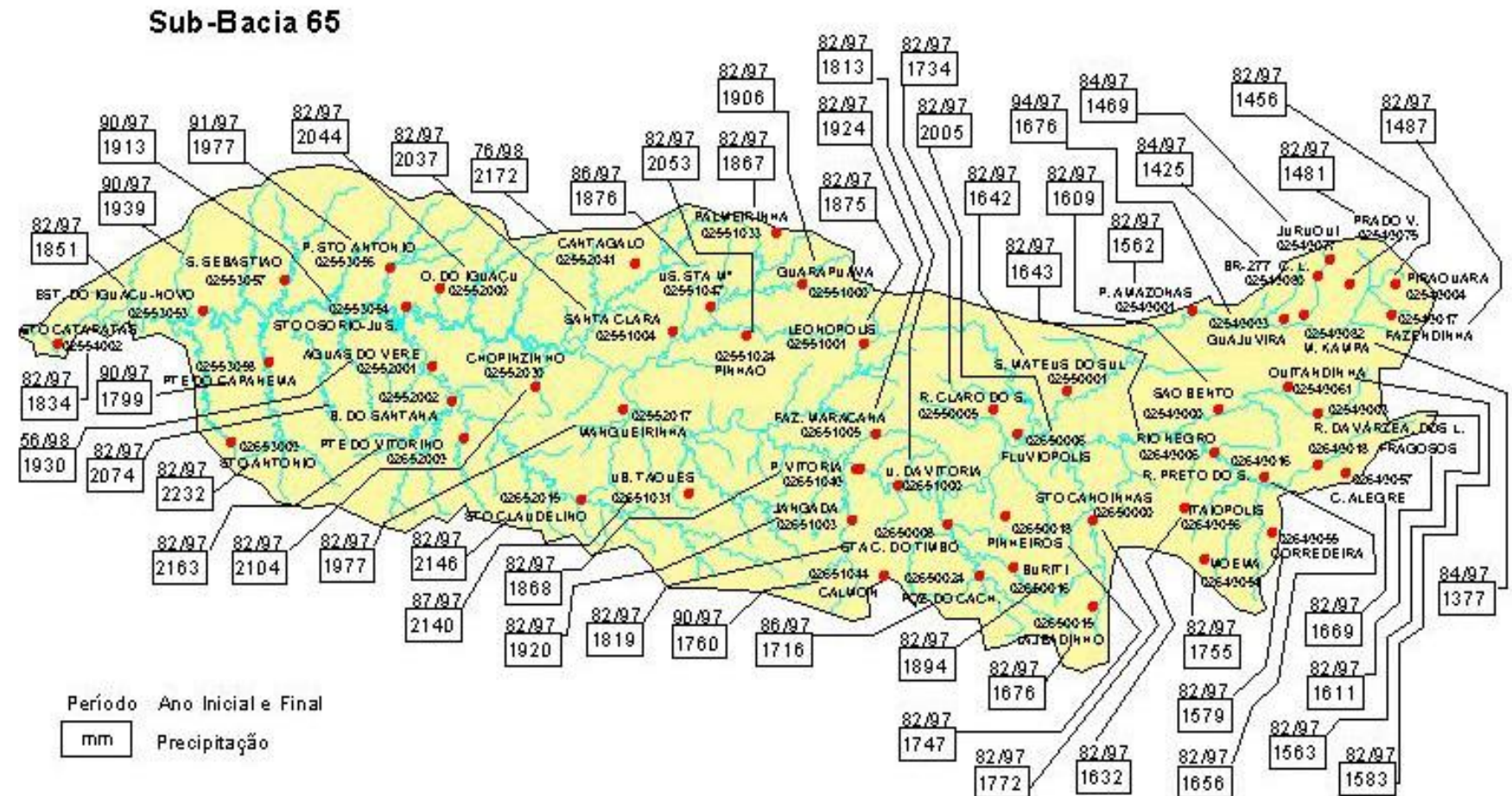
- TRMM measurements are limited to the tropics
- GPM measurements span middle & high latitudes

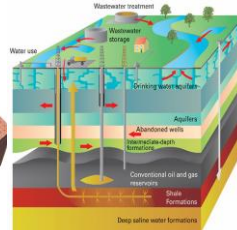
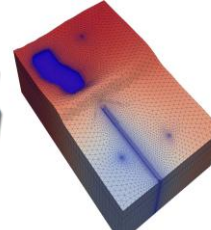
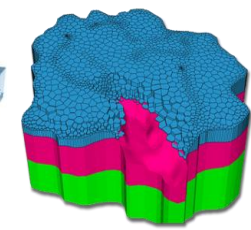
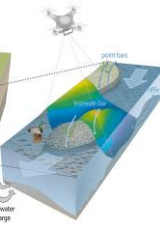
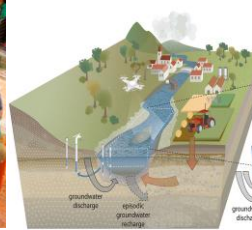
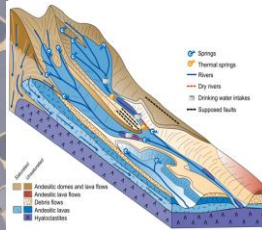
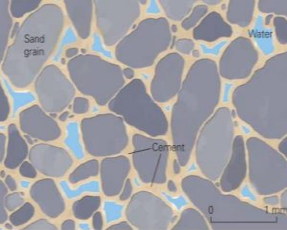




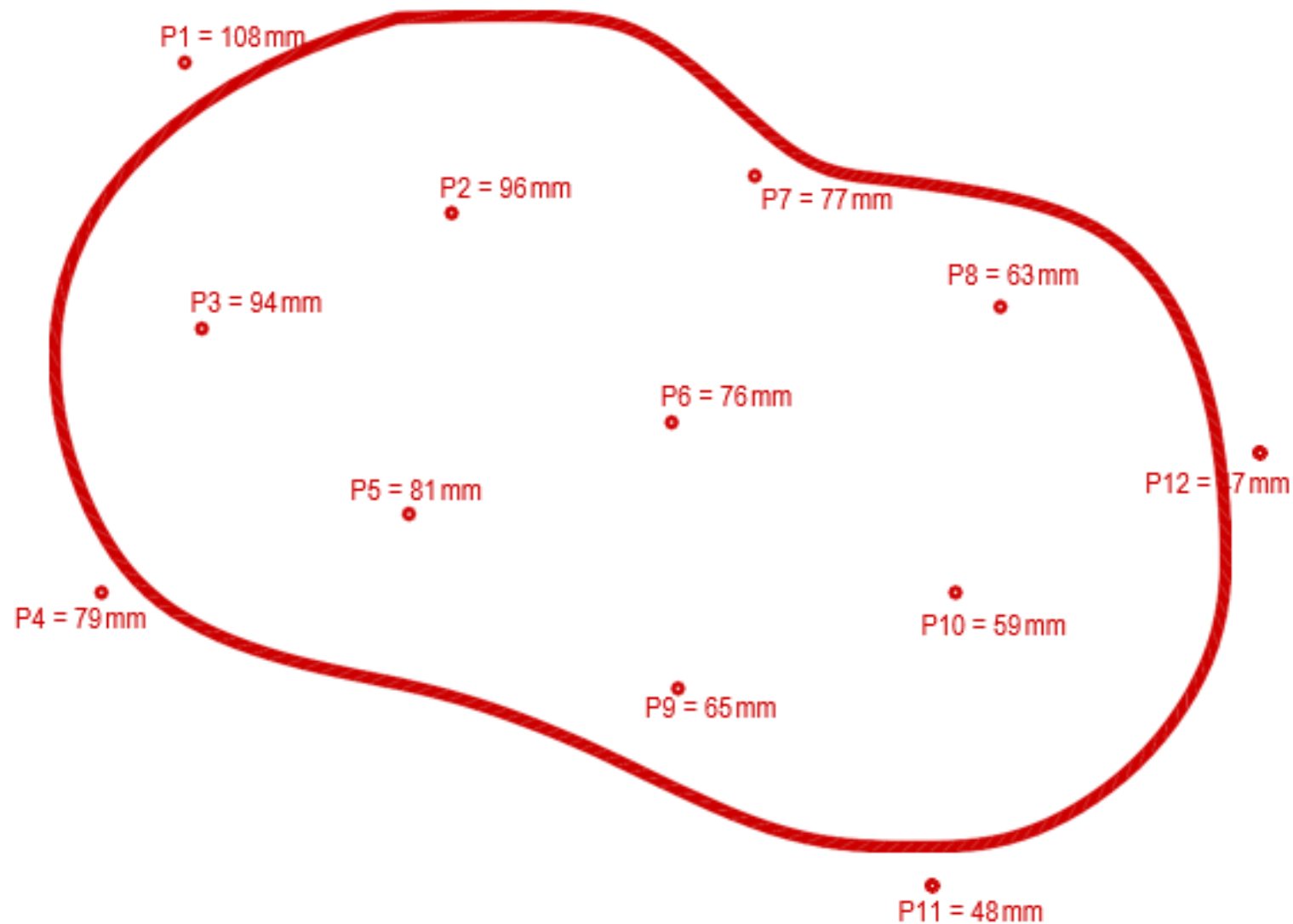


se usaron las imágenes del satélite MODIS Terra producto MOD10A1V6 Snow Cover Daily Global el cual pertenece a la Administración espacial y aeronáutica nacional de Estados Unidos (Riggs et al., 2017). El NDSI es una medida de la magnitud relativa de la diferencia de reflectancia entre el espectro visible (verde) e infrarrojo cercano o de onda corta (SWIR). Los datos de la cubierta de nieve del producto MOD10A1V6, se calculan a partir del Índice Diferencial Normalizado de Nieve (NDSI) y el cual está diseñado para detectar la cubierta de nieve en un rango de valores desde 0 a 100 (Jing et al., 2022).

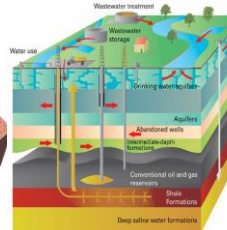
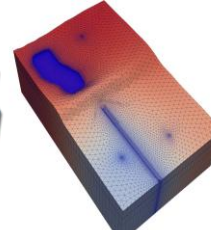
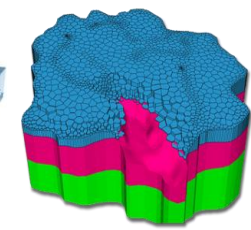
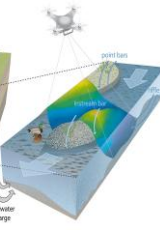
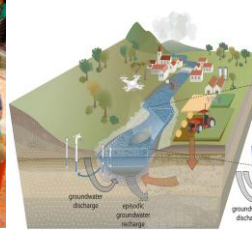
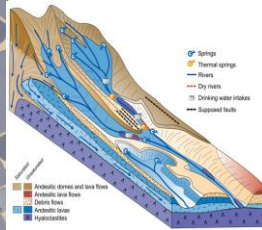
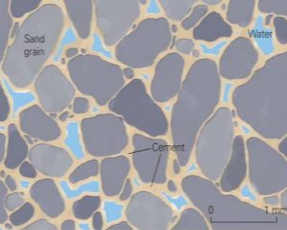




Precipitación media sobre un área – Media aritmética

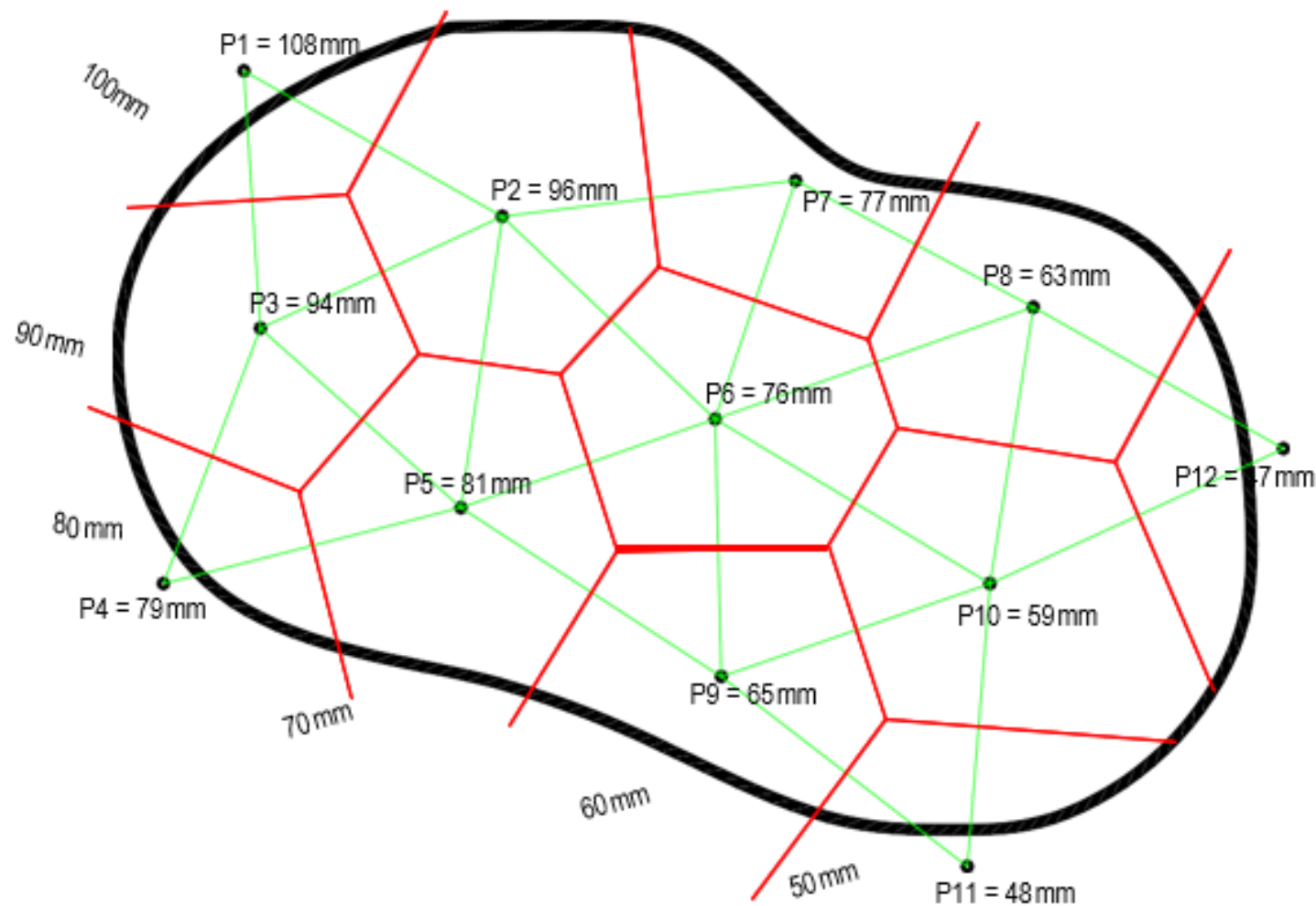


METODO DE LA MEDIA ARITMÉTICA	
$P_{media} = \frac{P1 + P2 + P3 + + P12}{12}$	= 74.4 mm
$P_{media} = \frac{P2 + P3 + P5 + P6 + P7 + P8 + P9 + P10}{8}$	= 76.4 mm

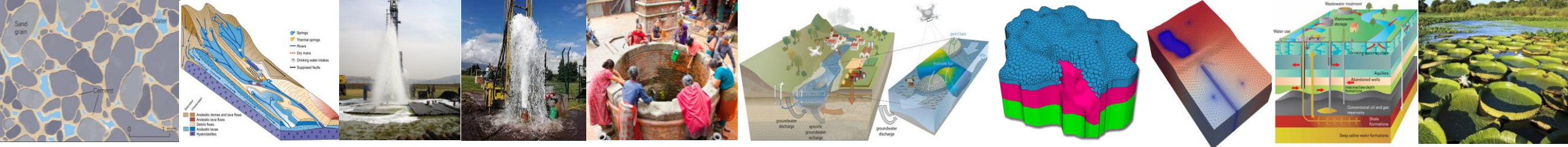


Precipitación media sobre un área – Polígonos de Thiessen

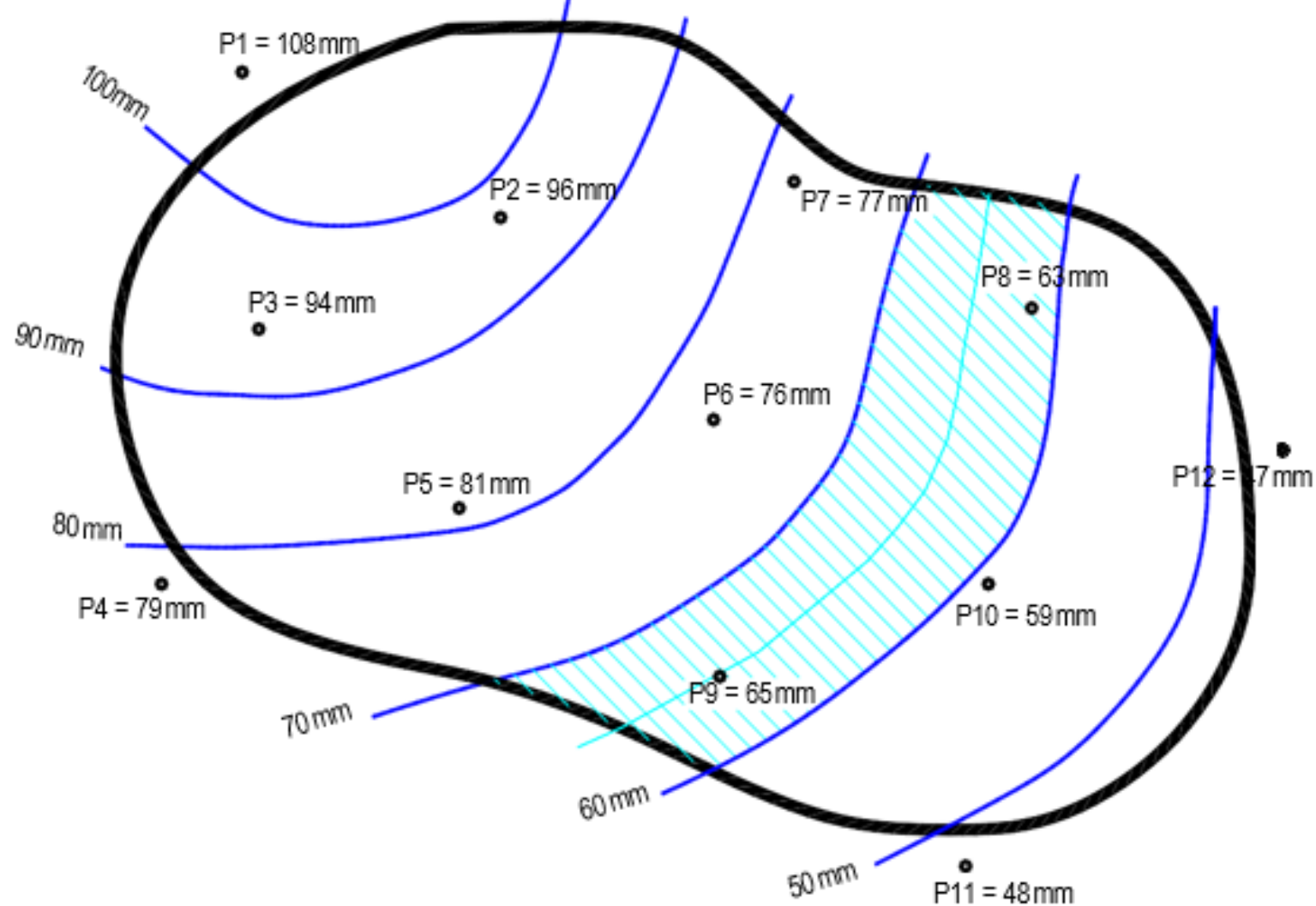
$$\bar{P}_{ave} = \sum_{i=1}^m \frac{A_i}{A} P_i$$



METODO DE THIESSEN				
Nro	P (mm)	Ai (Ha)	$C_i = \frac{A_i}{A_{total}}$	Pi . Ci
P1	108	175.9	0.029	3.1
P2	96	738.1	0.126	12.1
P3	94	575.0	0.098	9.2
P4	79	197.4	0.034	2.7
P5	81	684.5	0.116	9.4
P6	76	620.6	0.107	8.1
P7	77	466.6	0.079	6.1
P8	63	567.4	0.097	6.1
P9	65	554.4	0.094	6.1
P10	59	778.8	0.133	7.8
P11	48	246.0	0.042	2.0
P12	47	265.4	0.045	2.1
Total	108	5870.1	1.0	74.8

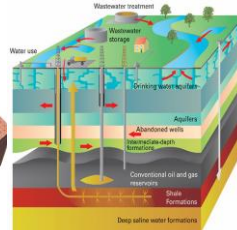
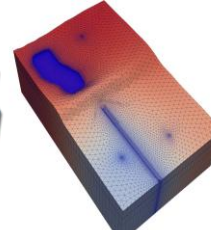
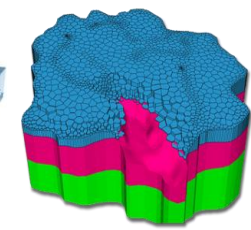
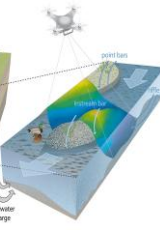
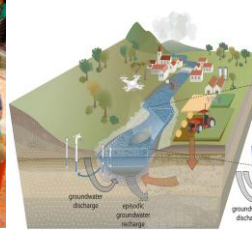
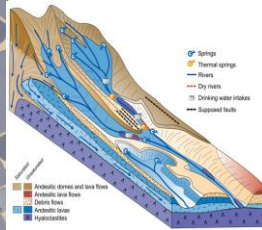
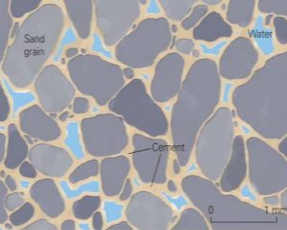


Precipitación media sobre un área – Isohietas

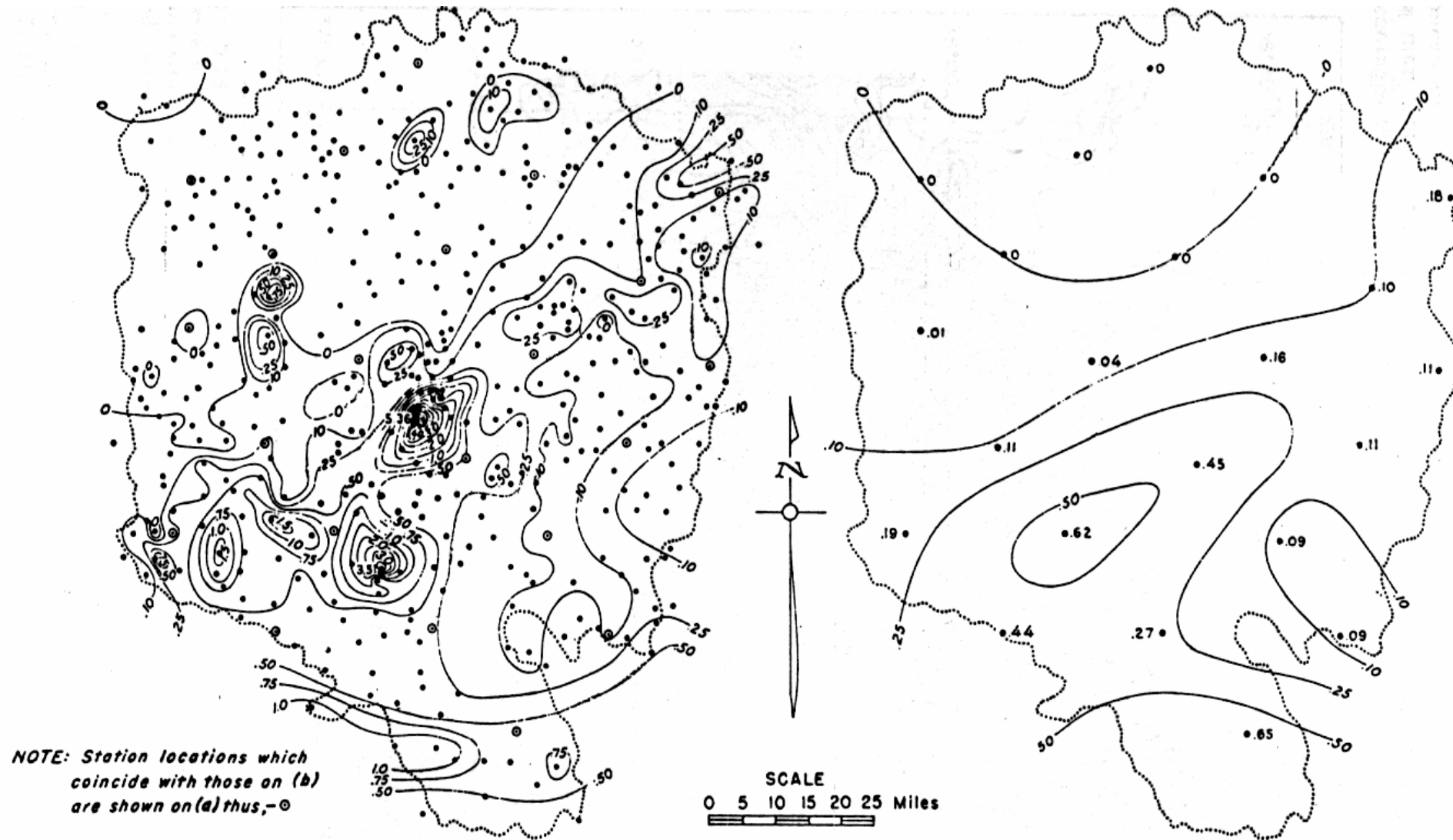


METODO DE LAS ISOHIETAS				
Isohieta (mm)	A acum. (Ha)	Ai (Ha)	Pmedia (mm)	Volumen (km2 mm)
100	409.5	409.5	103 (*)	421.785
90	1234.9	825.4	95	784.13
80	2308.5	1073.6	85	912.56
70	3470.6	1162.1	75	871.575
60	4536.8	1066.2	65	693.03
50	5625.1	1088.3	55	598.565
< 50	5870.1	245.0	48 (*)	117.6
Total	5870.1	5870.1		4399.245
$P_{media} = \frac{\text{Volumen total de precipitación}}{A_{total}} = 74.94 \text{ mm}$				

(*) Valores adoptados



Influencia de la densidad de la red





Precipitación media sobre un area

MÉTODOS DE INTERPOLACIÓN

Un elemento que introduce errores en los modelos de elevación digital, son los métodos de interpolación con la que se generan estos modelos. Los métodos de interpolación, son procedimientos utilizados para predecir los valores en lugares que carecen de puntos de muestreo. Estos métodos se basan en el principio de autocorrelación espacial o dependencia espacial (Childs, 2004).

La interpolación espacial es un procedimiento para calcular el valor de una variable en una posición espacial, conociendo los valores de esa variable en otras posiciones del espacio.

Técnicas de interpolación

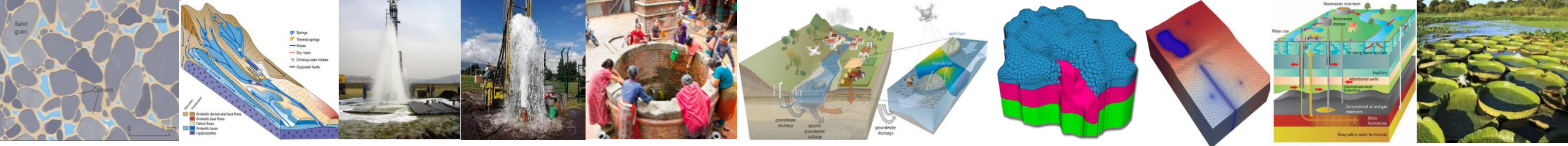
- **Métodos de estimación uni-variados**

1. Interpolación polinomial ajustada por mínimos cuadrados (polinómios de grado 1 a 3);
2. Polígonos de Thiessen;
3. Triangulación;
4. Interpolación en función de la inversa de la distancia, (o d^2 o d^3)
5. Interpolación por "Thin Plate Splines";
6. Kriging

- **Métodos de estimación multi-variados:**

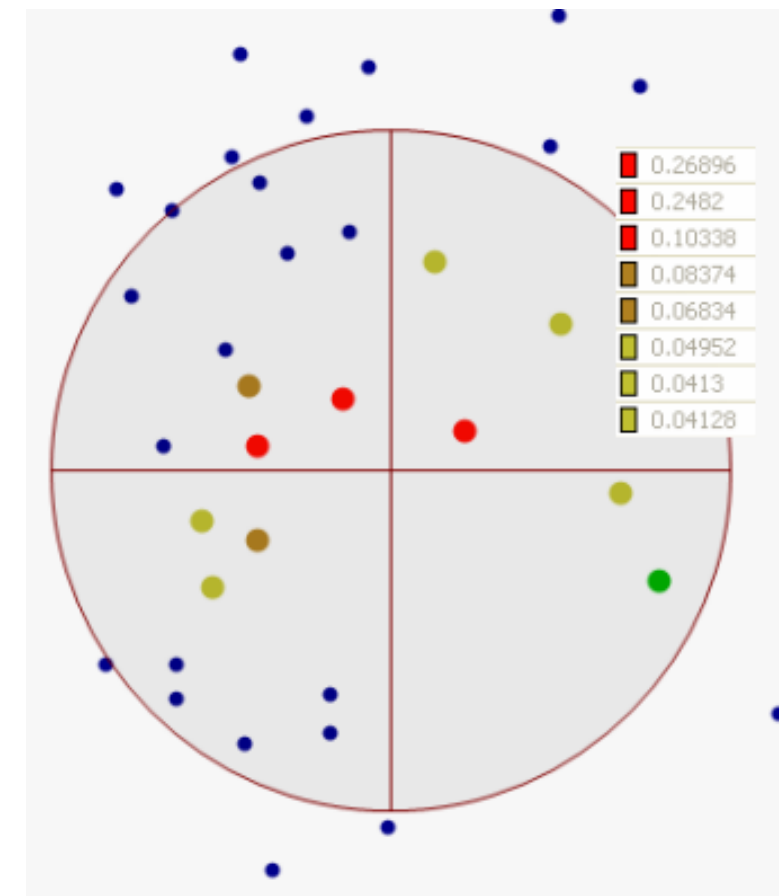
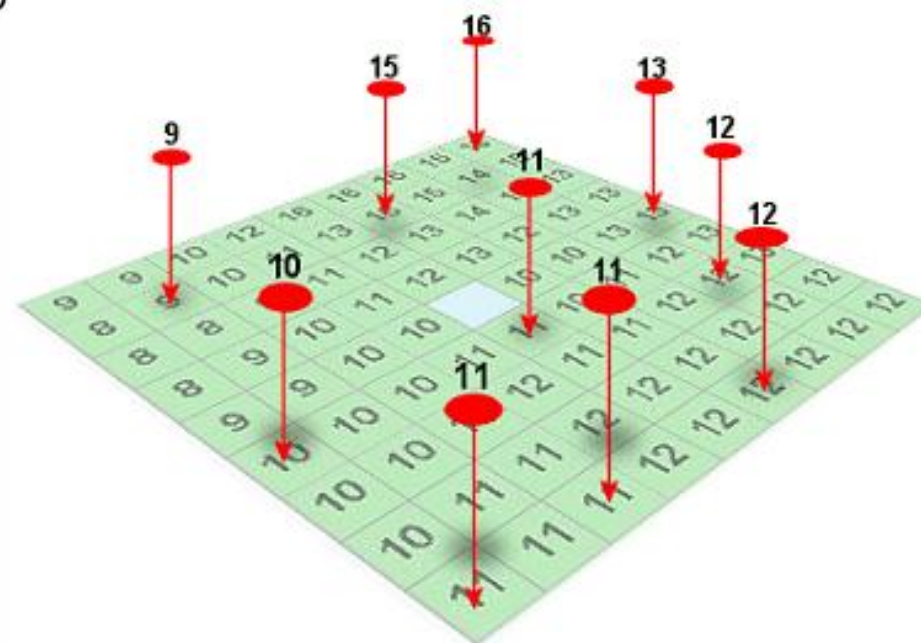
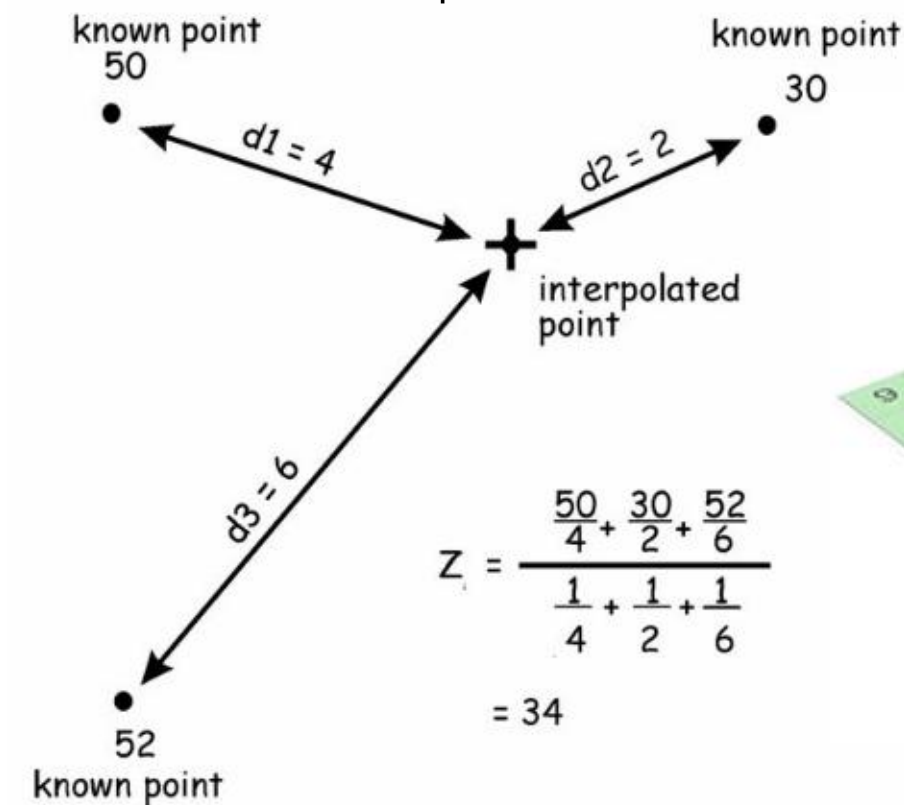
1. Regresión lineal simple o multiple

Métodos de interpolación: determinísticos y geoestadísticos



Ponderación inversa de la distancia (IDW):

De acuerdo con (Bartier y Keller, 1996), este método utiliza una asignación mayor o le da un peso más alto al punto más cercano y este peso disminuye al aumentar la distancia, en función del coeficiente de potencia.

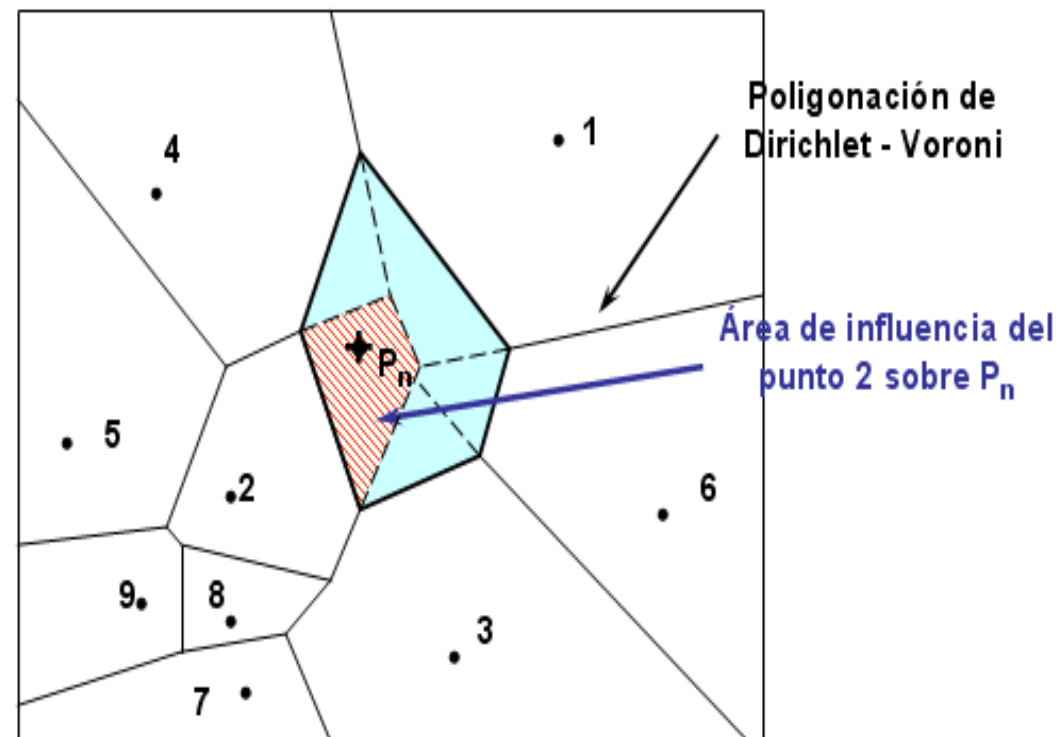




Natural Neighbor-Vecino natural:

Es un diseño de base local que funciona muy bien con datos tanto dispersos como agrupados, regulares o irregulares. El método se basa en dos conceptos, la triangulación de Delaunay y su esquema recíproco, los Polígonos de Thiessen.

Emplea un promedio ponderado de los píxeles que rodean al punto que se desea interpolar. El factor de ponderación que los puntos más cercanos tienen sobre el punto interpolado está directamente relacionado y es enteramente dependiente del área de influencia de los mismos.

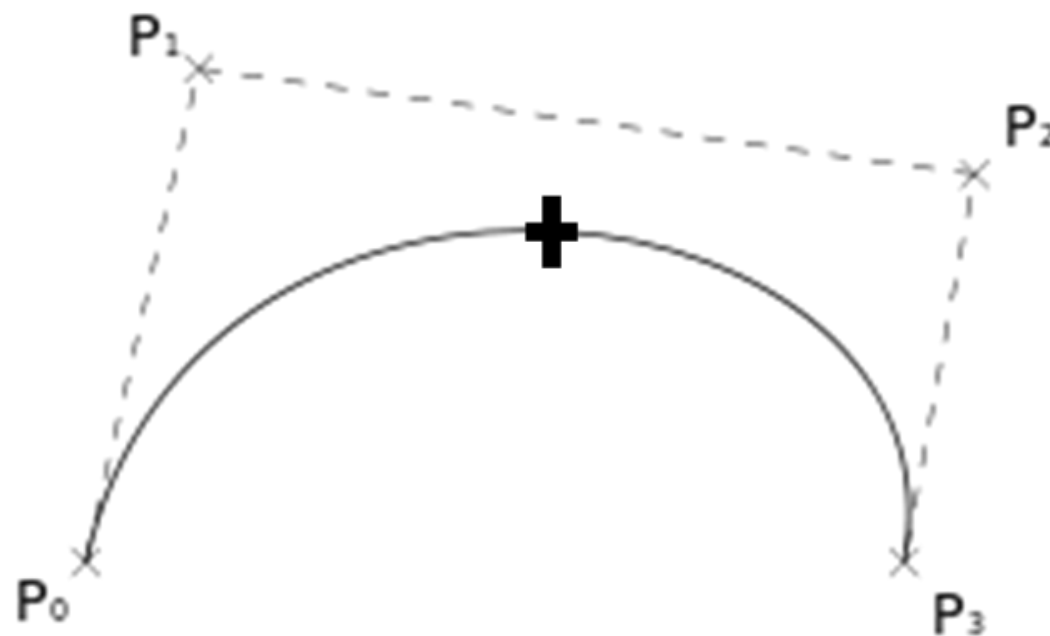




Spline:

Este método calcula el valor de precipitación en un punto, como una función matemática que minimiza curvatura de la superficie, dando como resultado una superficie suavizada, que pasa exactamente a través de los puntos de la muestra (Childs, 2004).

Este método utiliza polinomios de bajo grado, evitando así las fluctuaciones no deseables en la mayoría de las aplicaciones encontradas, al interpolar por medio de polinomios de alto grado (Wahba y Wendelberger, 1980).





Kriging

Este método desarrollado por Matheron (1965) es una interpolación espacial local, basado en la teoría variograma y análisis estructural (Zhang et al., 2015). Es una correlación espacial de los puntos de datos medidos por la función del variograma. La peculiaridad de este tipo de interpolación es que tiene, la capacidad de producir una superficie de predicción, sino que también proporciona cierto grado de certeza o la exactitud de las predicciones.

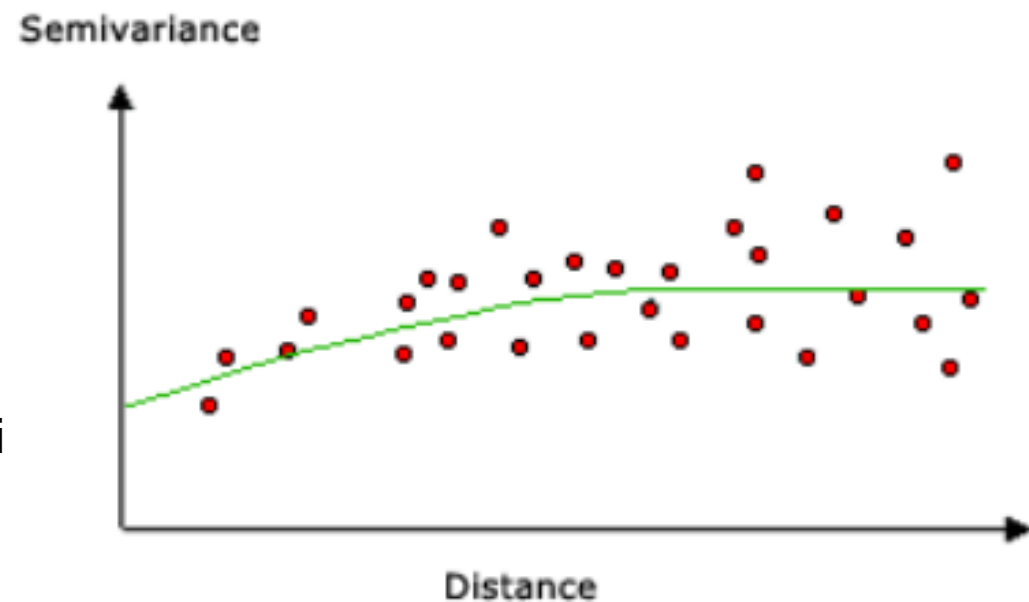
$$Z(x,y) = \sum_{i=1}^n \lambda_i Z(s_i)$$

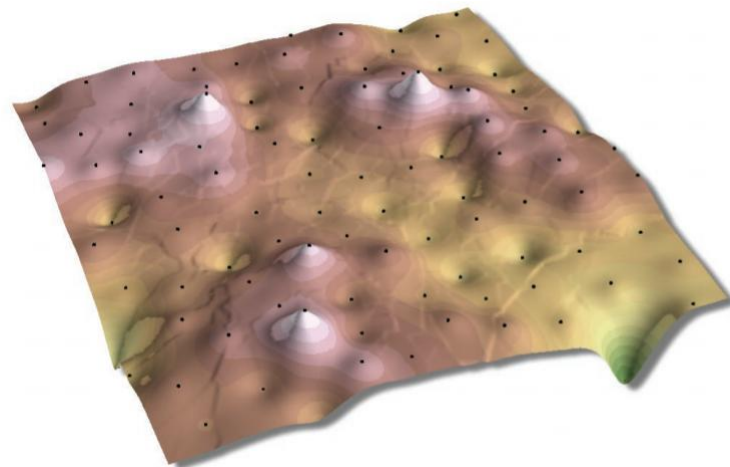
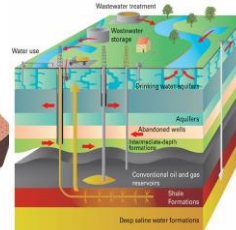
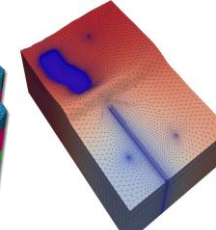
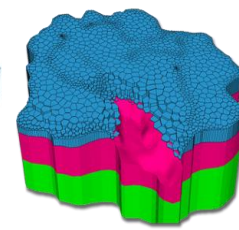
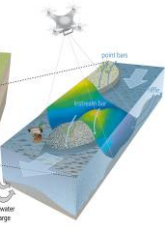
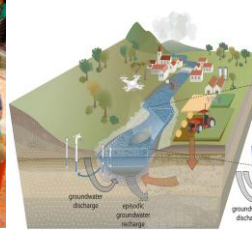
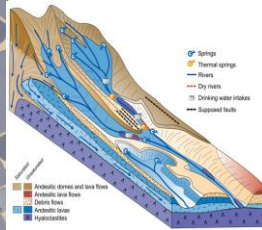
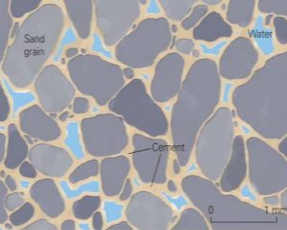
$Z(x,y)$: Es la estimación de la altura en un punto (x,y)

$Z(s_i)$: Valor medido en ubicación i (x_i, y_i, z_i)

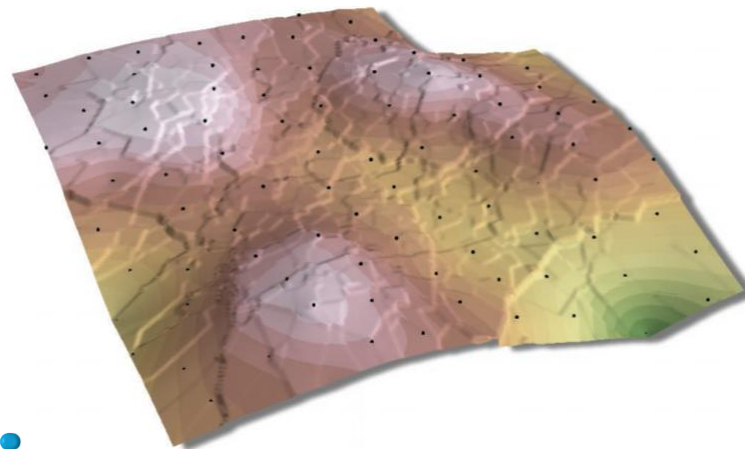
λ_i : Un peso desconocido n para el valor medido en la posición i

n : El número de valores medidos.

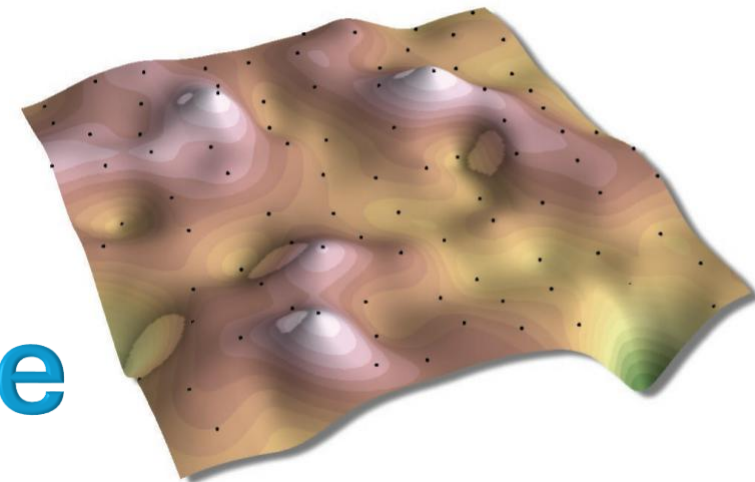
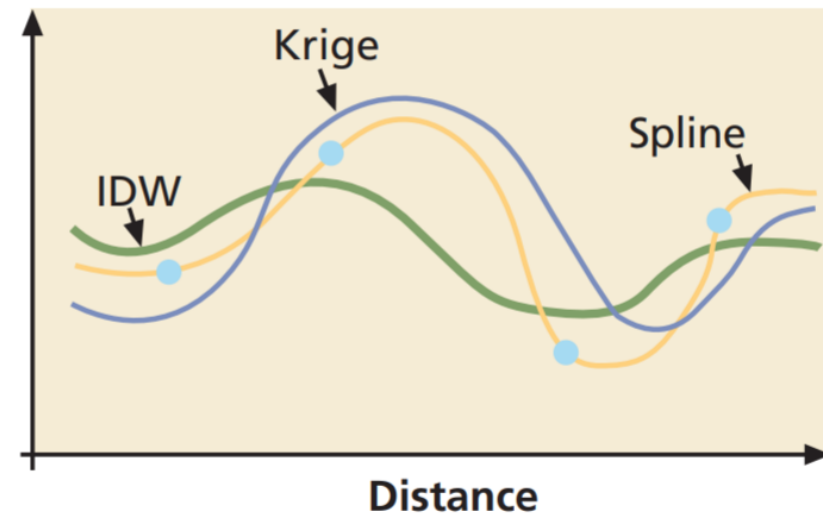




IDW



Kriging



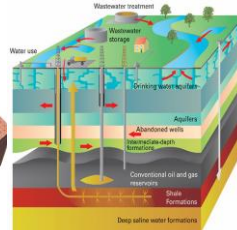
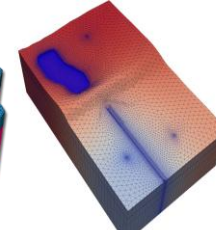
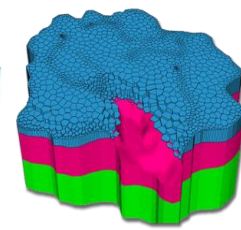
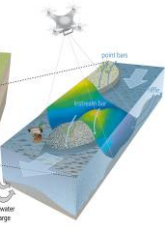
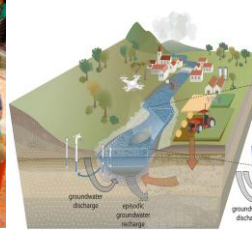
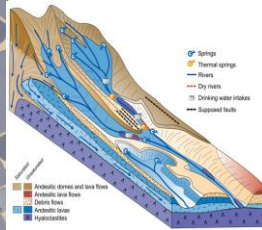
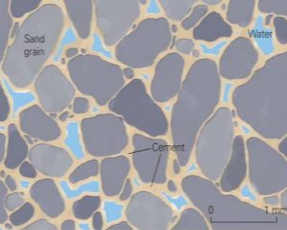
Spline



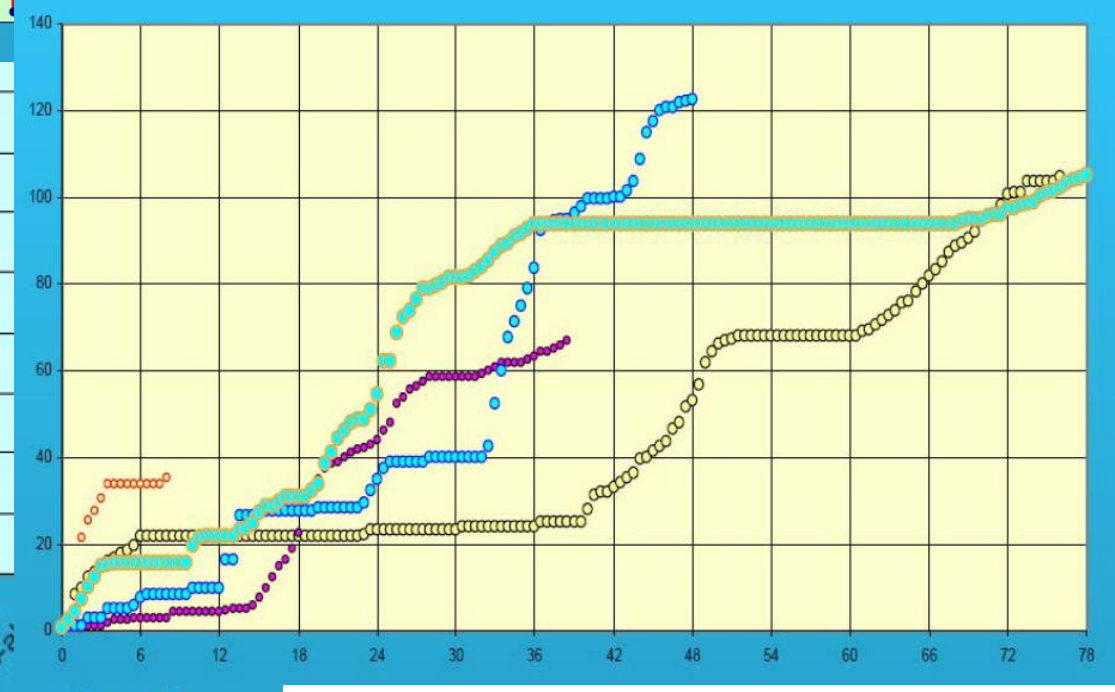
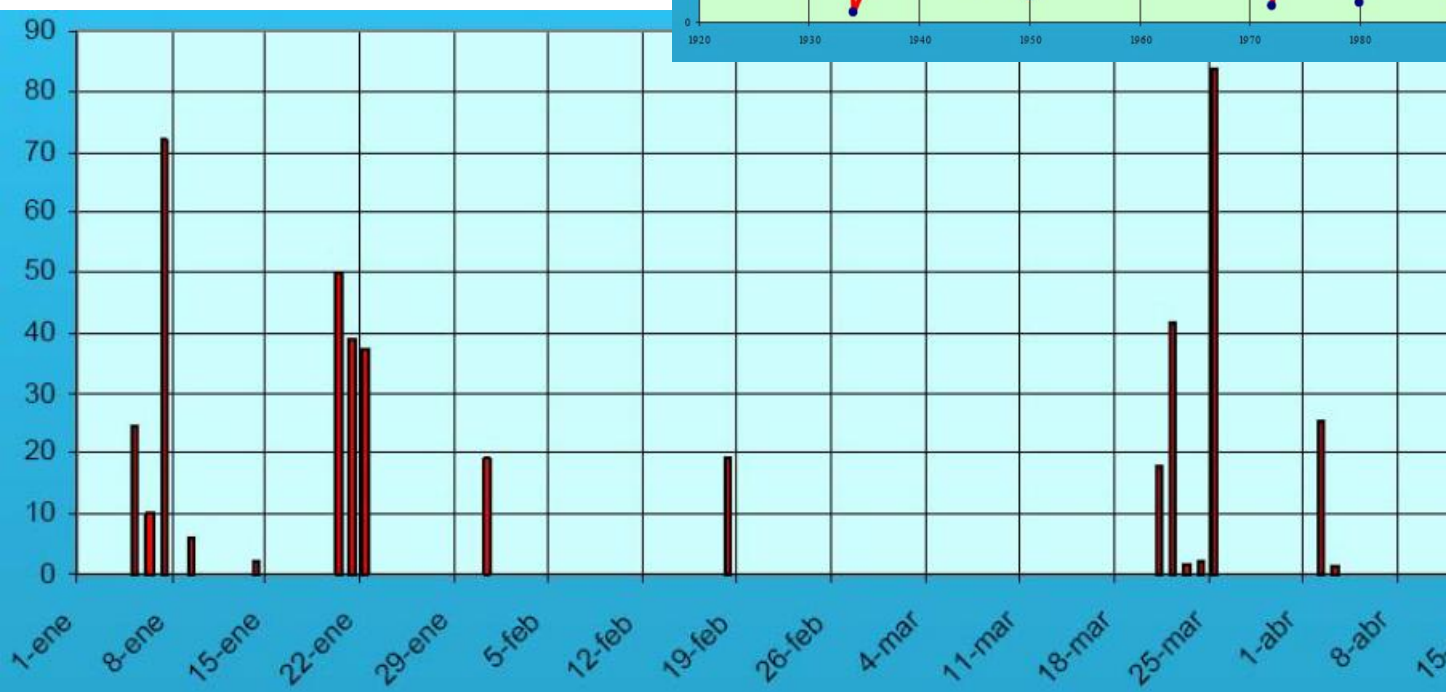
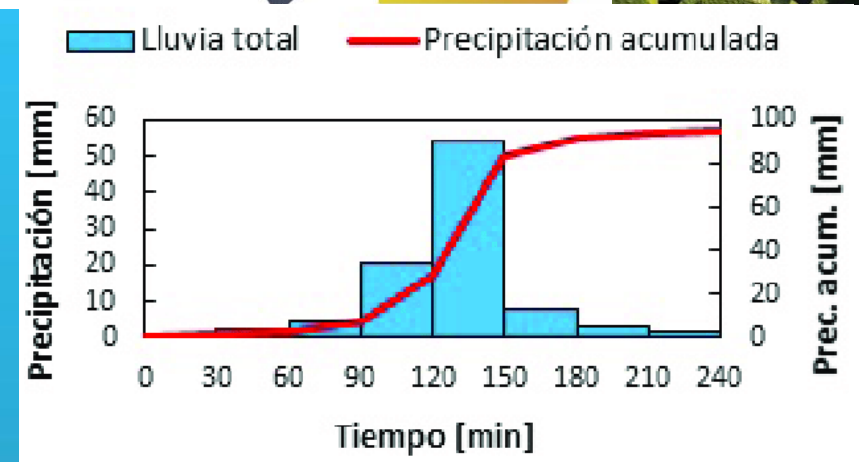
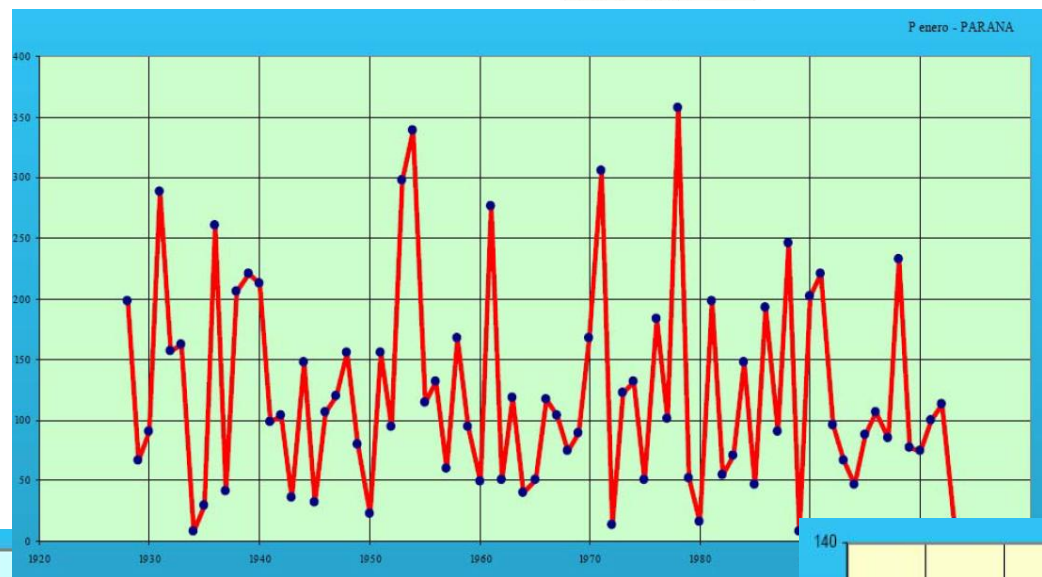
Análisis de datos de precipitación

Interpretación de datos de Precipitación.

- Análisis Estadístico de Datos Puntuales de Precipitación
 - Estadística Descriptiva.
- Análisis de series de tiempo.



Un hietograma es un gráfico que muestra cómo varía la precipitación en función del tiempo. Se representa mediante diagramas de barras



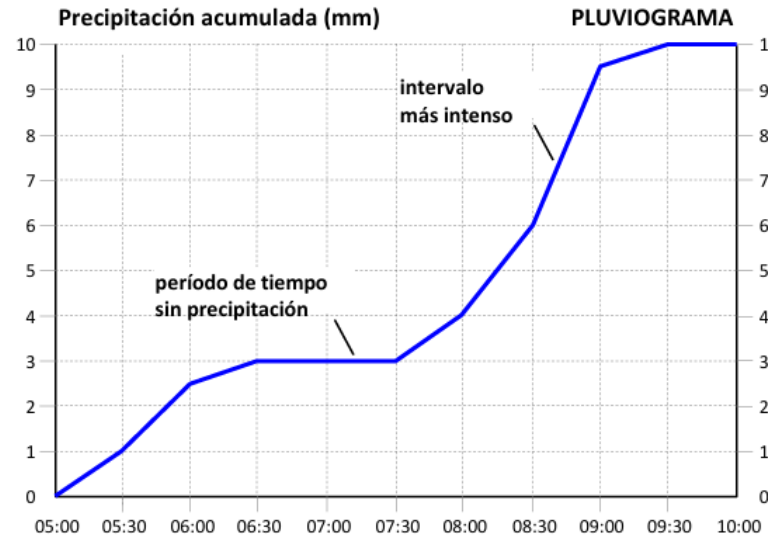
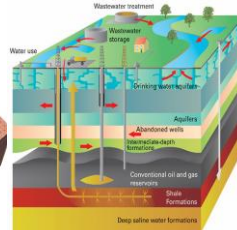
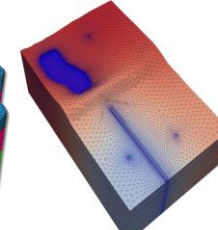
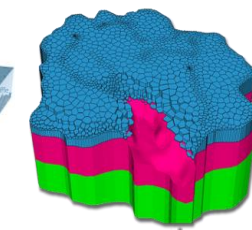
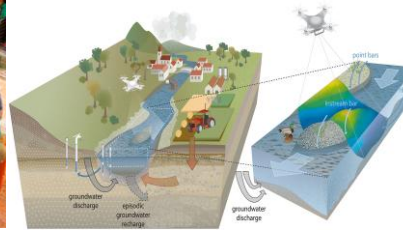
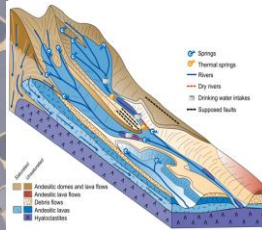
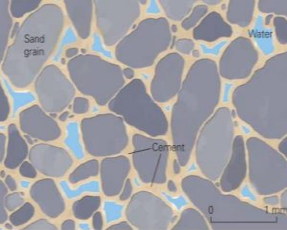


Tabla 3.5 Análisis de la tormenta del pluviograma de la figura 3.16

Hora (1)	Intervalo de tiempo (min) (2)	Tiempo acumulado (min) (3)	Lluvia parcial (mm) (4)	Lluvia acumulada (mm) (5)	Intensidad (mm/hr) (6) (4)×60/(2)
4	120	120	3	3	1.5
6	120	240	5	8	2.5
8	120	360	4	12	2.0
10	120	480	1	13	0.5
12	60	540	6	19	6.0
13	60	600	4	23	4.0
14	60	660	4	27	4.0
15	60	720	6	33	6.0
16	60	780	4	37	4.0
17	60	840	6	43	6.0
18	240	1080	10	53	2.5
22	120	1200	4	57	2.0
24	120	1320	2	59	1.0
2					

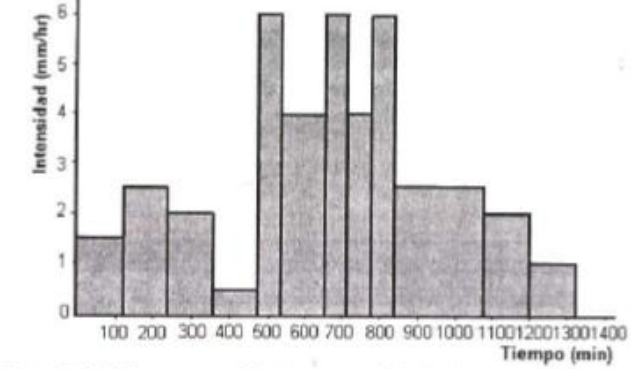
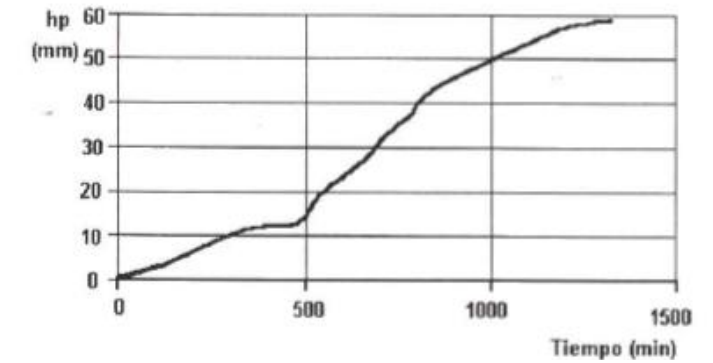
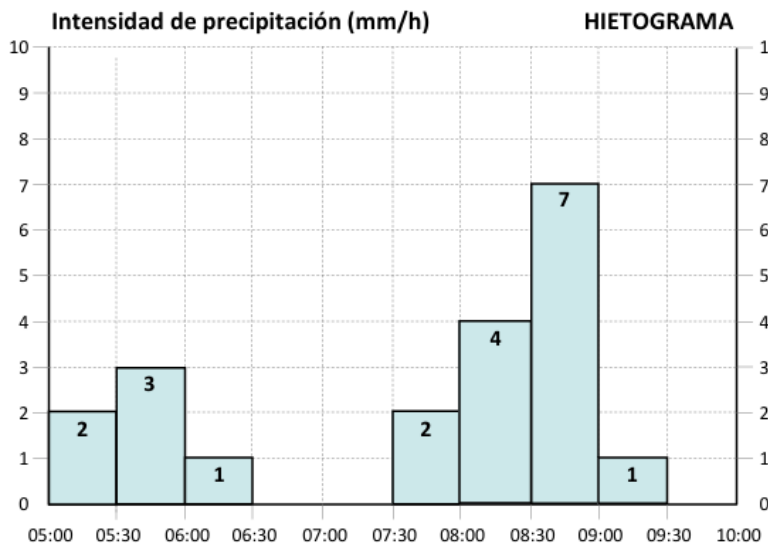


Figura 3.17 Hietograma de la tormenta del pluviograma de la figura 3.16



Ejemplo:

Para la fila correspondiente a la hora 6:

- Lluvia parcial = 5 mm
- Intervalo de tiempo = 120 min

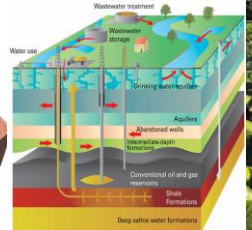
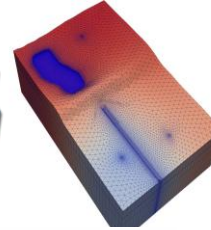
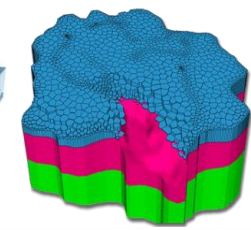
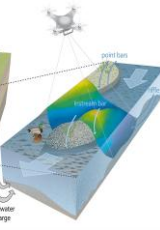
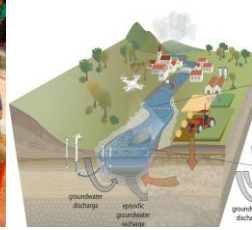
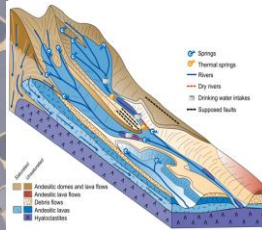
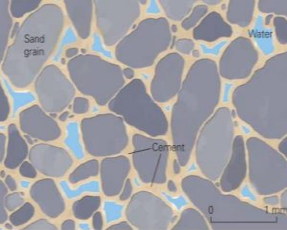
Aplicando la fórmula:

$$\text{Intensidad} = \frac{5}{120} \times 60 = \frac{5 \times 60}{120} = \frac{300}{120} = 2.5 \text{ mm/h}$$



Estadística Descriptiva

- Medidas de la tendencia central
- Medidas de la dispersión
- Medidas de las características de forma de distribución



Medidas de la tendencia central

- Modulo pluviométrico anual, Panual, (P mensual)
- Valor Medio
- Valor Mediano
- Valor Modal
- P anual Normal

Medidas de la dispersión (Variabilidad Interanual)

- Varianza
- Desvío Standard
- Coeficiente de Variación
- Rango o Intervalo de variación
- Irregularidad interanual
- Distribución de Frecuencias
 - Curva de duración de precipitaciones anuales o Precipitaciones Clasificadas.

Medidas de la forma

- Simetría
- Curtosis (aplastamiento)

TABLA 11.3.1
Parámetros de población y estadísticas de muestra

Parámetro de la población	Estadística de la muestra
---------------------------	---------------------------

1. Punto medio

Media aritmética

$$\mu = E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$$

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Mediana

x tal que $F(x) = 0.5$

Valor de la información en ϵ

Media geométrica

antilog $[E(\log x)]$

$$\left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{1/n}$$

2. Variabilidad

Varianza

$$\sigma^2 = E[(x - \mu)^2]$$

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

Desviación estándar

$$\sigma = \{E[(x - \mu)^2]\}^{1/2}$$

$$s = \left[\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \right]^{1/2}$$

Coeficiente de variación

$$CV = \frac{\sigma}{\mu}$$

$$CV = \frac{s}{\bar{x}}$$

3. Simetría

Coeficiente de asimetría (oblicuidad)

$$\gamma = \frac{E[(x - \mu)^3]}{\sigma^3}$$

$$C_s = \frac{n \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^3}{(n-1)(n-2)s^3}$$

La desviación estándar y El coeficiente de variación son medidas estadísticas que indica cuánto se dispersan o se alejan los datos respecto a su media.

1. Desviación Estándar (DE):

- Qué mide: la **dispersión absoluta** de los datos respecto a su media.
- Unidad: la misma que los datos (por ejemplo, mm de lluvia).
- Uso: útil cuando se trabaja con una **sola variable o serie** y se quiere saber cuánto varían los datos respecto a su media.
- Ejemplo: Si tienes precipitaciones en mm, la DE te dice cuántos mm, en promedio, se desvían los valores de la media.

2. Coeficiente de Variación (CV):

- Qué mide: la **dispersión relativa** (porcentaje) de los datos respecto a su media.
- Unidad: **sin unidad**, se expresa en %.
- Uso: muy útil para **comparar la variabilidad entre distintas series**, aunque tengan distintas unidades o medias.
- Ejemplo: puedes comparar dos estaciones, una con media de 1000 mm y otra con 200 mm, y ver cuál tiene mayor variabilidad relativa.

👉 ¿Qué significa?

Asimetría = 0 → la distribución es simétrica, como una distribución normal.

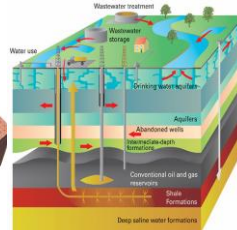
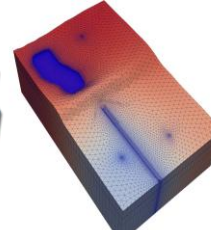
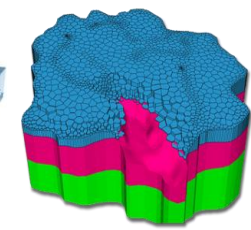
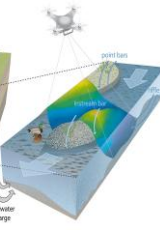
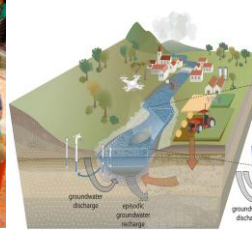
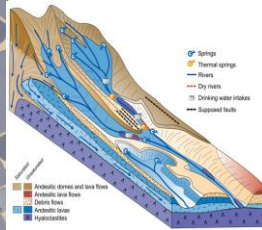
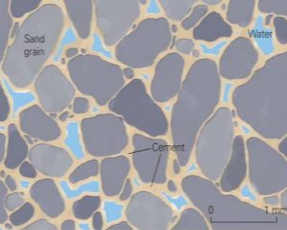
Asimetría > 0 → la distribución es asimétrica positiva (cola más larga hacia la derecha). Hay valores extremos altos.

Asimetría < 0 → la distribución es asimétrica negativa (cola más larga hacia la izquierda). Hay valores extremos bajos.

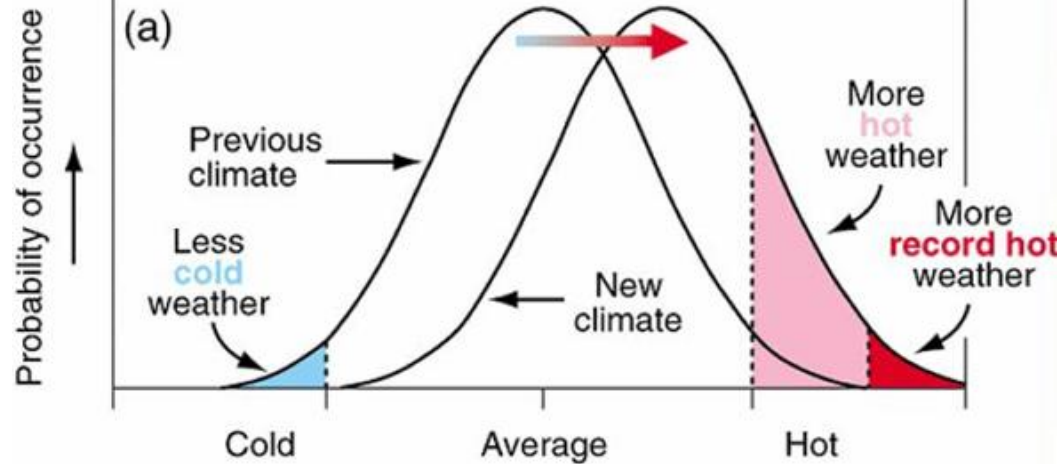
Ejemplo aplicado a precipitación:

En una serie de precipitaciones diarias, si la mayoría de los días llueve poco pero de vez en cuando ocurren lluvias intensas muy grandes, la distribución tendrá asimetría positiva.

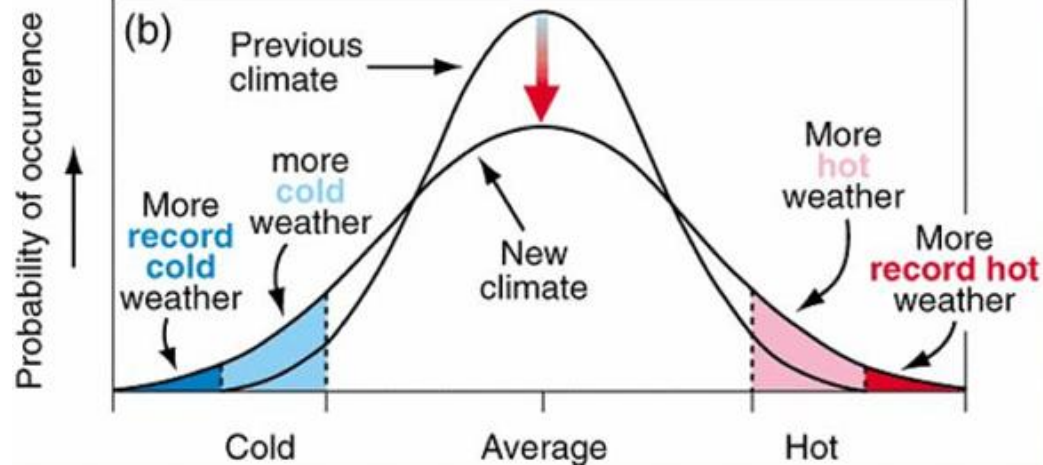




Increase in mean



Increase in variance



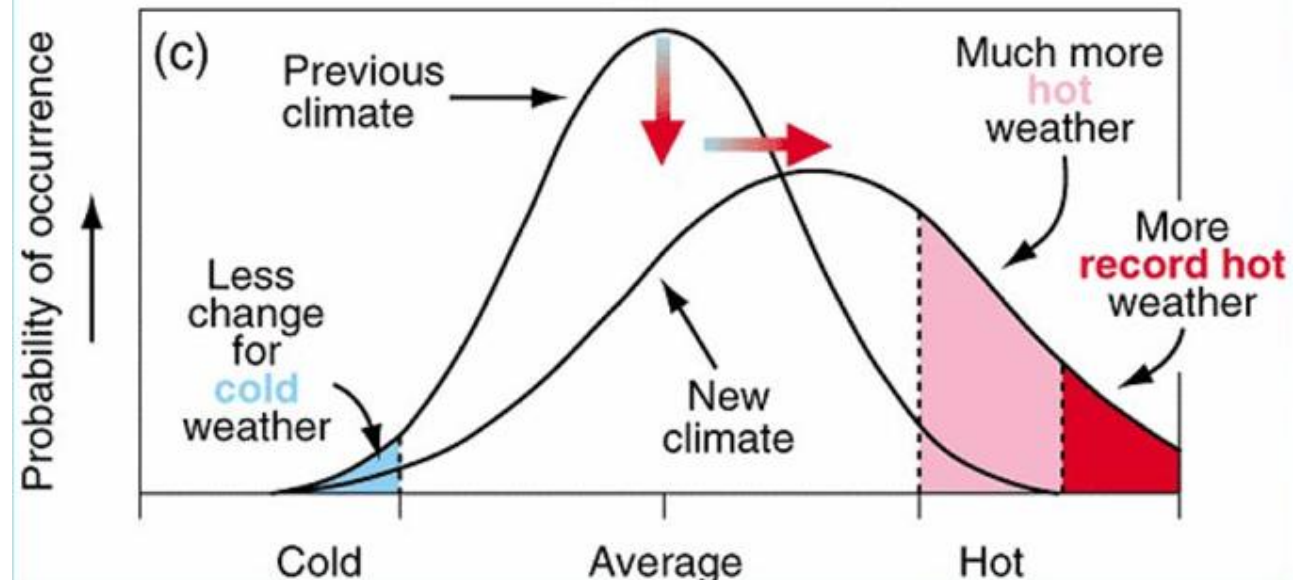
Validez

Una serie pluviométrica es ESTACIONARIA cuando los parametros estadísticos (media y varianza) no se modifican significativamente a lo largo de los años

Una serie pluviométrica resulta NO ESTACIONARIA cuando se manifiestan tendencias

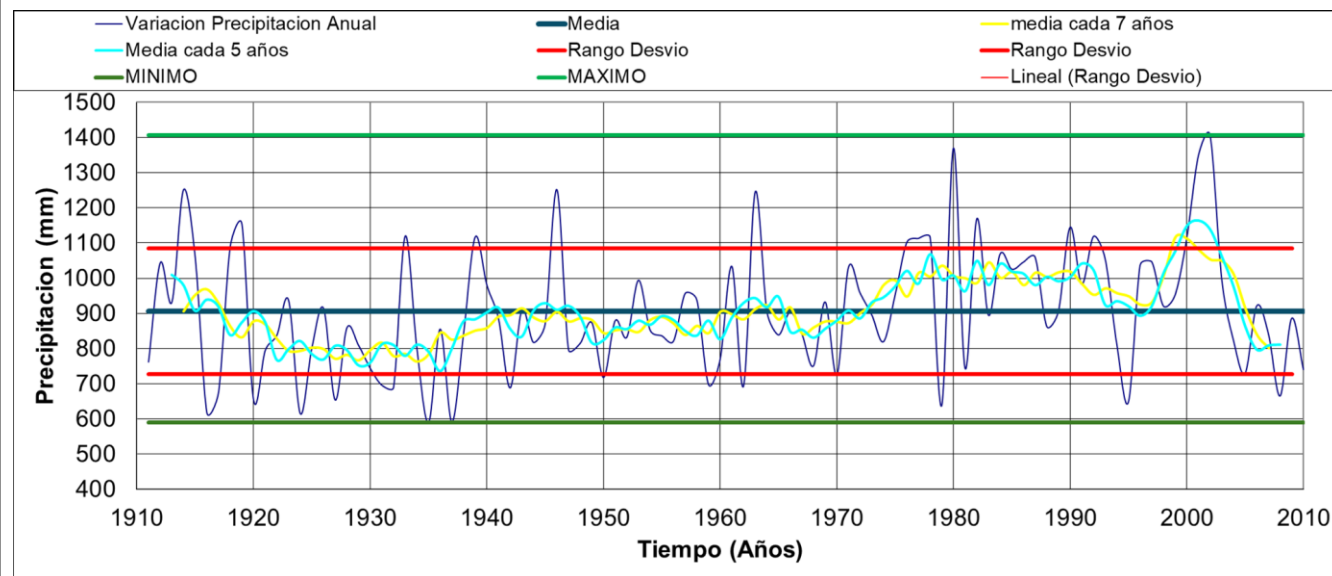
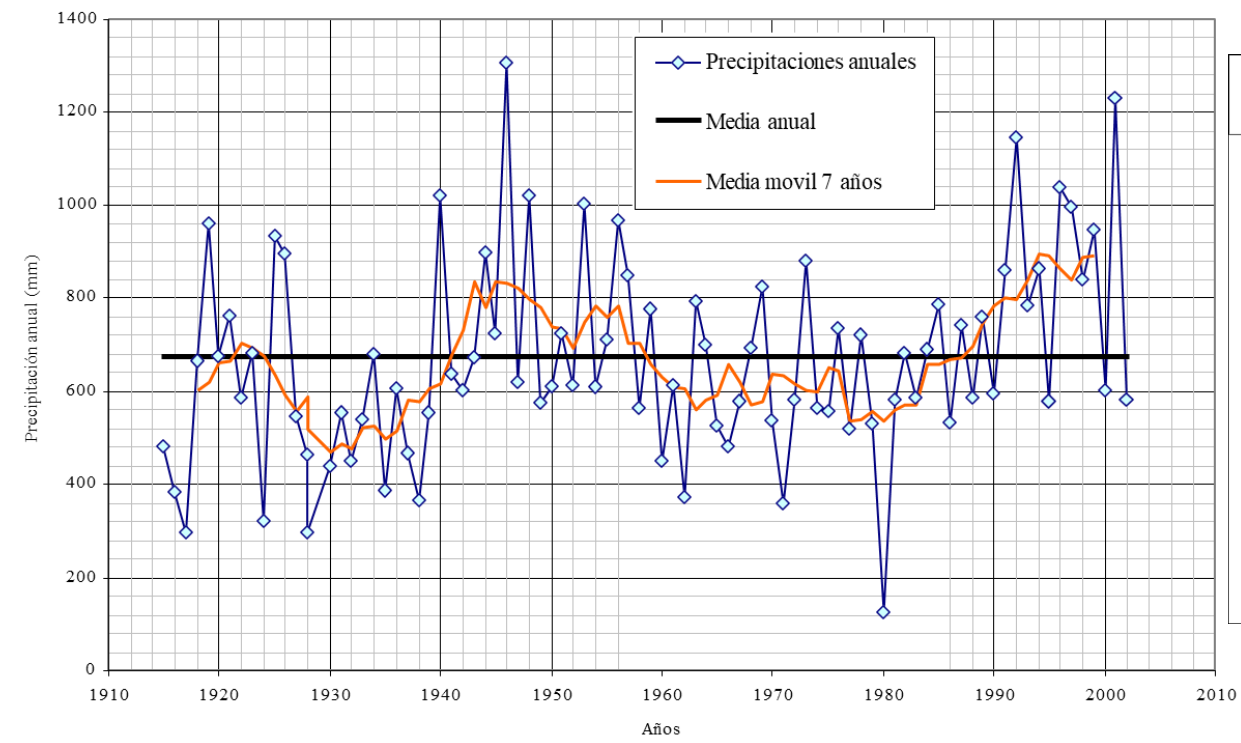
Otra causa de condición no estacionaria se debe cuando existe falta de homogeneidad originada por registros inconsistentes

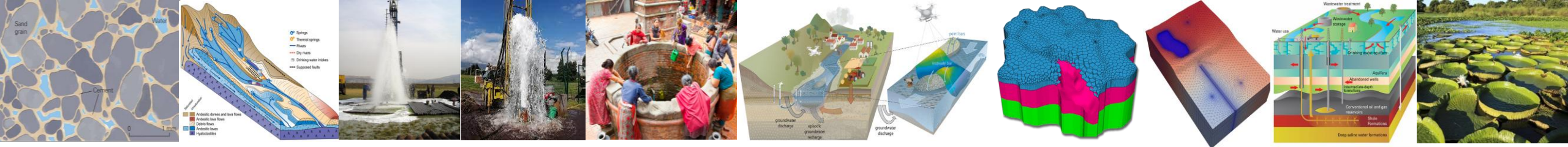
Increase in mean and variance



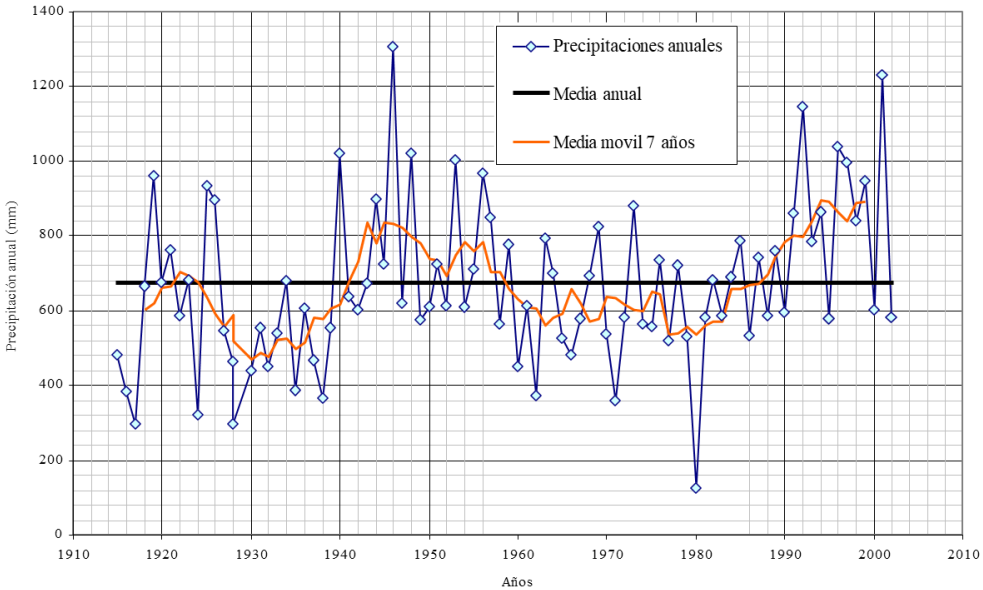


Precipitaciones medias anuales - Estación: MACACHÍN
Periodo 1915-2001





Precipitaciones medias anuales - Estación: MACACHÍN
Período 1915-2001



Estadística Descriptiva Macachin	VALOR NORMAL			PERÍODO 1915-2002						
	1961-1990	1941-1970	1921-1950	Media mensual	Mínimo mensual	Máximo mensual	Rango mensual	Varianza mensual (s²)	Desvío standard mensual (s)	Cv mensual (%)
ENERO	68.2	69.8	61.4	75.1	0.0	234.0	234.0	2596.6	51.0	67.8
FEBRERO	68.4	61.8	80.0	72.7	0.0	262.0	262.0	3337.6	57.8	79.4
MARZO	91.7	116.0	100.6	97.5	0.0	373.0	373.0	4261.3	65.3	66.9
ABRIL	52.1	68.1	47.1	55.8	0.0	241.0	241.0	3143.6	56.1	100.4
MAYO	24.3	37.7	41.3	33.2	0.0	257.0	257.0	1564.3	39.6	119.1
JUNIO	13.3	36.5	23.3	24.6	0.0	178.0	178.0	1391.7	37.3	151.6
JULIO	18.3	22.9	20.9	19.4	0.0	153.3	153.3	728.7	27.0	139.2
AGOSTO	19.1	15.6	27.3	23.1	0.0	182.0	182.0	958.2	31.0	134.2
SEPTIEM BRE	48.6	48.6	40.0	44.9	0.0	223.0	223.0	1976.6	44.5	98.9
OCTUBRE	63.0	85.1	80.5	75.0	0.0	320.0	320.0	3198.7	56.6	75.5
NOVIEMBRE	92.1	95.2	69.6	82.8	0.0	210.0	210.0	2865.7	53.5	64.7
DICIEM BRE	70.1	68.7	70.2	73.7	0.0	371.0	371.0	4693.3	68.5	93.0

ANUAL	629	697	662	674.1
-------	-----	-----	-----	-------



Análisis de Datos Puntuales de Precipitación - Estadística Descriptiva.

Medidas de la tendencia central

Modulo pluviométrico anual, Panual, (P mensual)
 Valor Medio Valor
 Mediano Valor Modal

P anual Normal

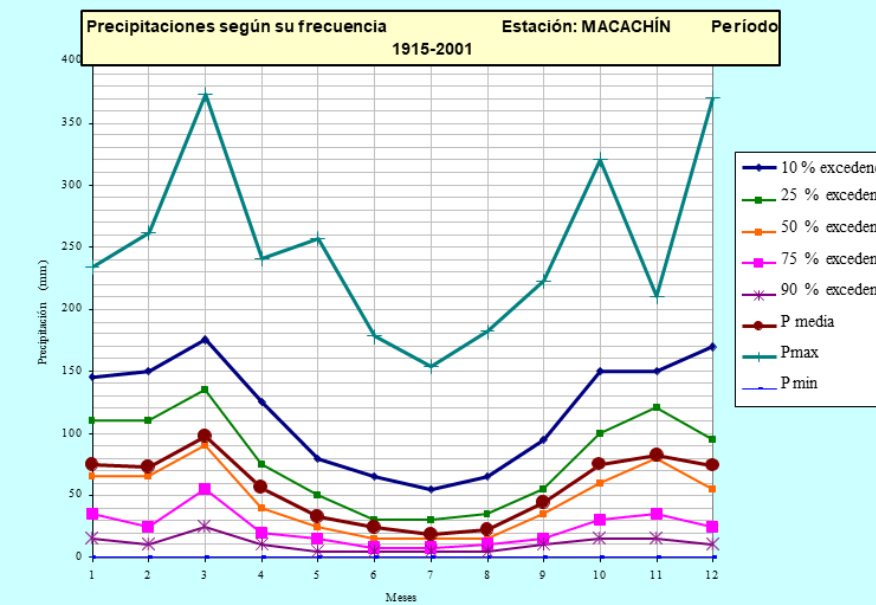
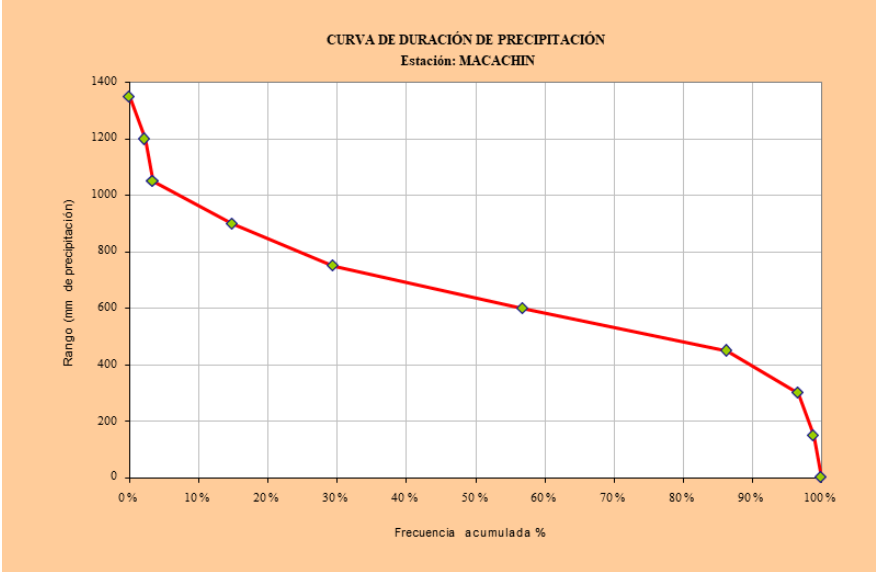
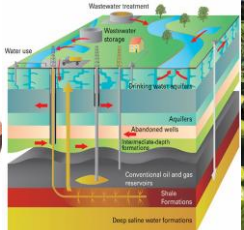
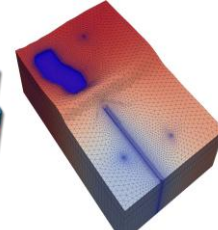
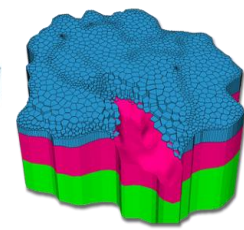
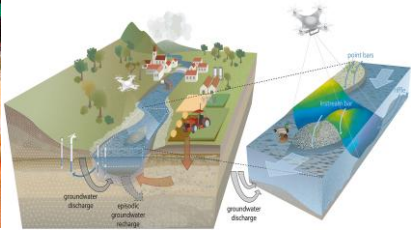
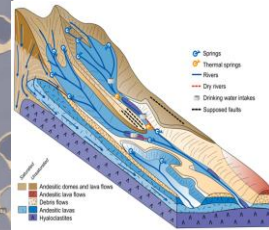
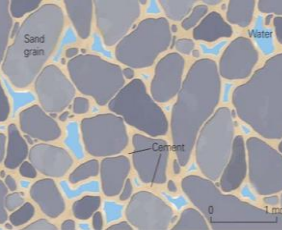
Medidas de la dispersión (Variabilidad Interanual)

- Varianza
- Desvío Standard
- Coeficiente de Variación
- Rango o Intervalo de variación
- Irregularidad interanual
- Distribución de Frecuencias
 - Distribución anual de precipitaciones mensuales según su frecuencia
 - Curva de duración de precipitaciones anuales y mensuales

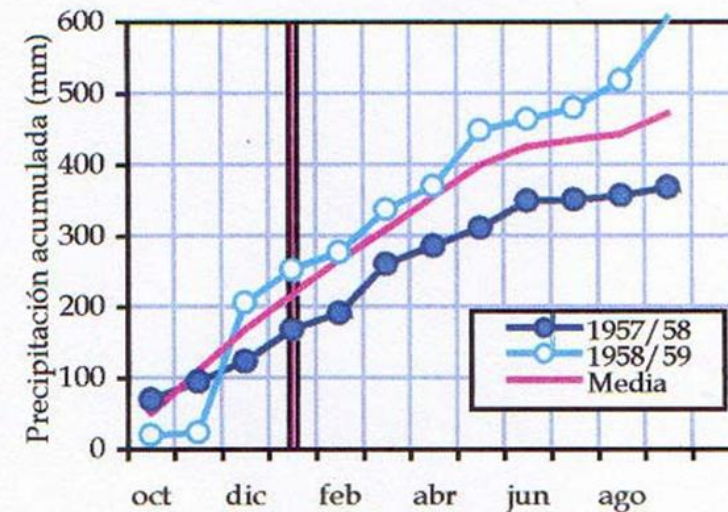
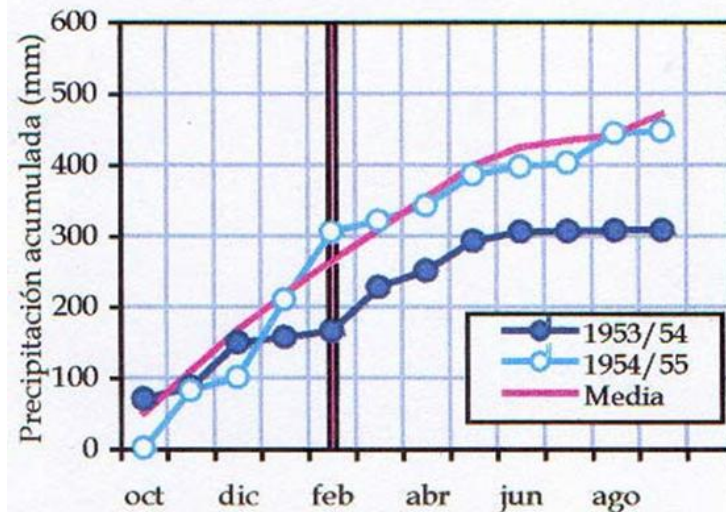
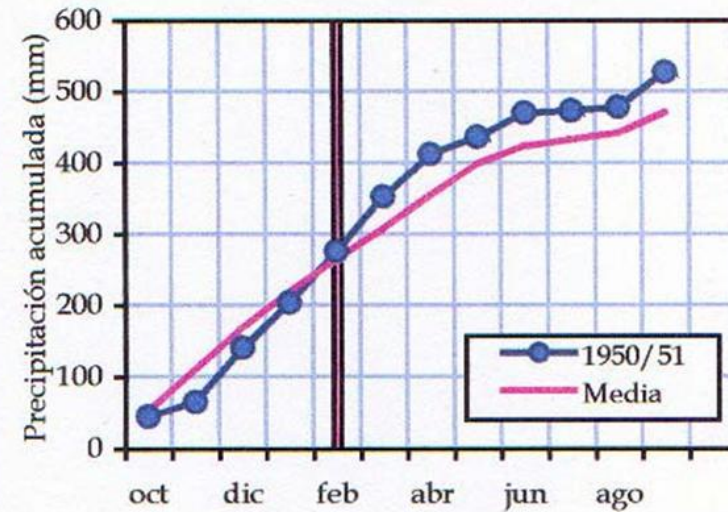
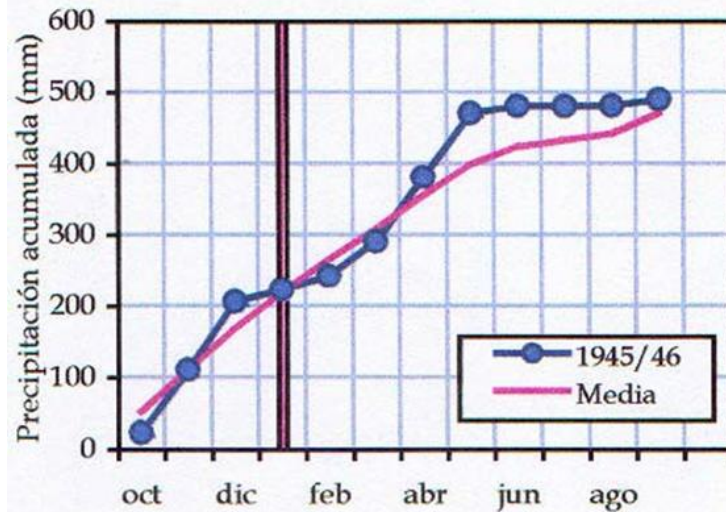
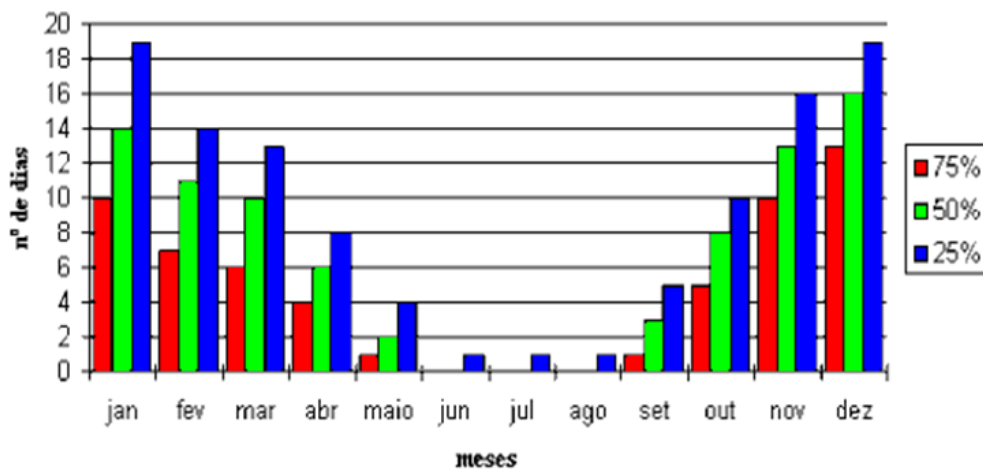
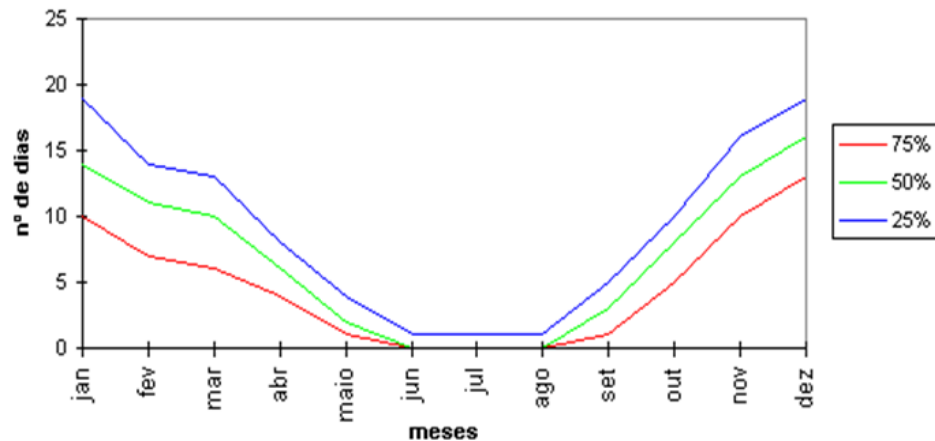
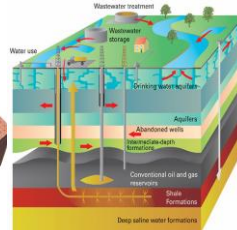
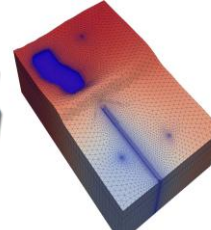
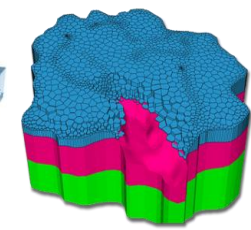
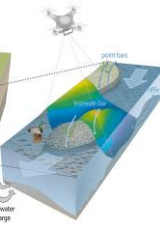
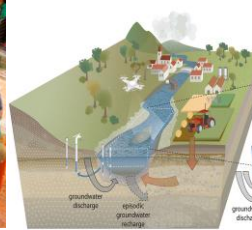
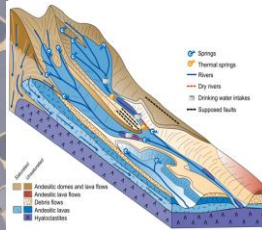
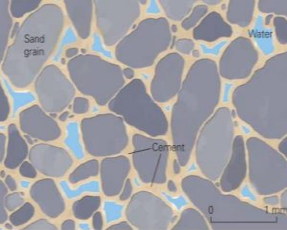
Medidas de la forma

- Simetría
- Curtosis (aplastamiento)

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ag.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	ANUAL
1915	37	191	47	38	35	0	0	0	4	91	18	22	481
1916	71	0	0	42	10	0	5	99	48	24	20	65	384
1917	58	0	52	106	0	10	25	0	33	13	0	0	297
1918	93	82	82	0	0	14	0	39	53	158	134	10	665
1919	30	157	138	169	80	85	24	4	65	67	94	48	961
1920	97	88	59	30	0	0	20	14	21	51	201	96	677
1921	70	128	75	0	8	0	7	0	94	205	29	146	762
1922	95	77	51	15	32	69	10	0	33	66	92	45	585
1923	4	49	74	0	13	62	10	182	44	88	68	89	683
1924	99	8	78	32	11	9	4	4	27	7	10	32	321
1925	17	262	216	0	60	0	41	4	45	37	60	192	934
1926	72	100	146	104	15	27	47	94	11	89	138	51	894
1927	68	23	48	3	3	14	25	5	130	210	19	545	
1928	11	13	93	48	43	2	12	2	20	66	137	15	462
1928	94	14	9	43	5	5	5	10	4	83	18	5	295
1930	38	34	25	16	16	6	8	25	9	74	44	143	438
1931	160	72	71	29	0	0	62	19	8	38	39	54	552
1932	40	32	103	0	18	0	5	49	43	80	31	47	448
1933	75	100	151	30	56	7	1	11	47	18	11	33	540
1934	75	4	27	1	1	9	0	26	53	163	138	181	678
1935	62	0	45	2	17	0	20	5	0	100	37	99	387
1936	60	153	0	51	26	13	23	18	13	44	104	100	605
1937	1	42	139	2	113	4	13	19	10	38	72	15	468
1938	21	22	96	87	72	2	12	10	3	14	24	4	367
1939	37	86	34	7	104	53	10	3	81	90	7	41	553
1940	59	245	93	33	31	143	21	36	56	83	52	169	1021
1941	167	78	154	30	4	9	38	62	0	21	23	51	637
1942	48	182	50	18	3	5	0	13	13	72	147	50	601
1943	8	62	101	54	14	84	100	9	12	130	71	28	673
1944	106	61	150	241	57	6	0	5	33	188	19	34	900
1945	74	205	130	84	4	0	7	19	72	47	57	26	723
1946	50	50	127	202	141	138	62	32	92	93	113	206	1306
1947	10	74	185	36	2	4	27	11	7	125	115	23	619
1948	110	3	181	70	257	0	27	26	206	51	0	89	1020
1949	42	64	147	4	32	18	15	63	52	25	85	28	574
1950	7	78	118	125	42	0	6	9	67	70	68	21	610
1951	171	68	22	11	82	45	25	2	23	15	96	188	726
1952	44	20	42	0	4	154	8	17	49	203	49	26	614
1953	76	68	194	73	41	8	12	0	38	199	126	168	1002
1954	69	0	50	218	27	49	9	0	25	78	46	40	609
1955	61	107	109	51	30	16	103	9	8	49	120	49	709
1956	124	4	298	152	0	36	3	31	38	134	134	16	969
1957	148	28	136	42	56	178	6	0	26	125	102	4	851
1958	98	0	55	44	32	11	89	0	171	2	49	17	565
1959	41	134	67	58	20	93	9	4	17	172	111	53	778
1960	56	58	94	13	5	74	4	1	56	23	12	56	449
1961	64	65	17	32	48	0	43	0	37	56	107	147	614
1962	30	36	62	18	8	10	0	21	38	54	60	37	373
1963	11	65	130	52	3	41	13	16	86	88	143	149	793
1964	39	64	104	49	81	1	1	29	49	28	168	92	702
1965	125	32	79	61	7	21	0	0	0	13	145	44	525
1966	0	9	77	58	22	10	41	2	10	17	165	72	481
1967	43	0	0	121	43	2	14	0	9	220	71	58	579
1968	35	49	134	4	0	21	5	67	48	72	162	101	695
1969	73	98	252	59	21	19	0	6	48	21	180	52	826
1970	100	34	102	0	10	8	0	0	84	82	24	93	535
1971	16	10	45	9	56	2	11	54	93	46	10	11	360
1972	58	3	64	70	6	30	7	14	48	76	155	55	583
1973	100	165	147	45	6	47	3	28	223	36	79	2	880
1974	33	124	102	4	97	19	9	0	0	66	38	75	566
1975	105	65	61	54	29	47	2	8	34	65	61	28	556
1976	46	136	58	45	4	9	0	47	0	111	200	78	734
1977	82	129	46	23	0	0	10	23	10	56	26	116	520
1978	17	123	105	0	0	0	48	8	122	25	63	209	720
1979	52	49	128	0	6	17	0	8	14	132	49	76	531
1980	9	45	65	8	1	0	0	0	0	0	0	0	127
1981	61	24	0	211	68	17	7	0	12	70	53	61	583



Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ag.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	ANUAL
1915	37	191	47	36	35	0	0	0	4	91	18	22	481
1916	71	0	0	42	10	0	5	99	48	24	20	65	384
1917	58	0	52	106	0	10	25	0	33	13	0	0	297
1918	93	82	82	0	0	14	0	39	53	158	134	10	665
1919	30	157	138	169	80	85	24	4	65	67	94	48	961
1920	97	88	59	30	0	0	20	14	21	51	201	96	677
1921	70	128	75	0	8	0	7	0	94	205	29	146	762
1922	95	77	51	15	32	69	10	0	33	66	92	45	585
1923	4	49	74	0	13	62	10	182	44	88	68	89	683
1924	99	8	78	32	11	9	4	4	27	7	10	32	321
1925	17	262	216	0	60	0	41	4	45	37	60	192	934
1926	72	100	146	104	15	27	47	94	11	89	138	51	894
1927	68	23	48		3		14	25	5	130	210	19	545
1928	11	13	93	48	43	2	12	2	20	66	137	15	462
1928	94	14	9	43	5	5	5	10	4	83	18	5	295
1930	38	34	25	16	16	6	8	25	9	74	44	143	438
1931	160	72	71	29	0	0	62	19	8	38	39	54	552
1932	40	32	103	0	18	0	5	49	43	80	31	47	448
1933	75	100	151	30	56	7	1	11	47	16	11	33	540
1934	75	4	27	1	1	9	0	26	53	163	138	181	678
1935	62	0	45	2	17	0	20	5	0	100	37	99	387
1936	60	153	0	51	26	13	23	18	13	44	104	100	605
1937	1	42	139	2	113	4	13	19	10	38	72	15	468
1938	21	22	96	87	72	2	12	10	3	14	24	4	367
1939	37	86	34	7	104	53	10	3	81	90	7	41	553
1940	59	245	93	33	31	143	21	36	56	83	52	169	1021
1941	167	78	154	30	4	9	38	62	0	21	23	51	637
1942	48	182	50	18	3	5	0	13	13	72	147	50	601
1943	8	62	101	54	14	84	100	9	12	130	71	28	673
1944	108	61	150	241	57	6	0	5	33	188	19	34	900
1945	74	205	130	84	4	0	7	19	72	47	57	26	723
1946	50	50	127	202	141	138	62	32	92	93	113	206	1306
1947	10	74	185	36	2	4	27	11	7	125	115	23	619
1948	110	3	181	70	257	0	27	26	206	51	0	89	1020
1949	42	64	147	4	32	18	15	63	52	25	85	28	574
1950	7	78	118	125	42	0	6	9	67	70	68	21	610
1951	171	68	22	11	82	45	25	2	23	15	96	168	726
1952	44	20	42	0	4	154	8	17	49	203	49	26	614
1953	76	68	194	73	41	8	12	0	38	199	126	168	1002
1954	69	0	50	218	27	49	9	0	25	78	46	40	609
1955	61	107	109	51	30	16	103	9	8	49	120	49	709
1956	124	4	298	152	0	36	3	31	38	134	134	16	969
1957	148	28	136	42	56	178	6	0	26	125	102	4	851
1958	98	0	55	44	32	11	89	0	171	2	49	17	565
1959	41	134	67	58	20	93	9	4	17	172	111	53	778
1960	56	58	94	13	5	74	4	1	56	23	12	56	449
1961	64	65	17	32	48	0	43	0	37	56	107	147	614
1962	30	36	62	18	8	10	0	21	38	54	60	37	373
1963	11	65	130	52	3	41	13	16	86	88	143	149	793
1964	39	64	104	49	61	1	1	29	49	28	168	92	702
1965	125	32	79	61	7	21	0	0	0	13	145	44	525
1966	0	9	77	58	22	10	41	2	10	17	165	72	481
1967	43	0	0	121	43	2	14	0	9	220	71	58	579
1968	35	49	134	4	0	21	5	67	48	72	162	101	695
1969	73	98	252	59	21	19	0	6	48	21	180	52	826
1970	100	34	102	0	10	8	0	0	84	82	24	93	535
1971	16	10	45	9	56	2	11	54	93	46	10	11	360
1972	58	3	64	70	6	30	7	14	48	76	155	55	583
1973	100	165	147	45	6	47	3	28	223	36	79	2	880
1974	33	124	102	4	97	19	9	0	0	66	38	75	566
1975	105	65	61	54	29	47	2	8	34	65	61	28	556
1976	46	136	58	45	4	9	0	47	0	111	200	78	734
1977	82	129	46	23	0	0	10	23	10	56	26	116	520
1978	17	123	105	0	0	0	48	8	122	25	63	209	720
1979	52	49	128	0	6	17	0	8	14	132	49	76	531
1980	9	45	65	8	1	0	0	0	0	0	0	0	127
1981	61	24	0	211	68	17	7	0	12	70	53	61	583



Número de días con precipitación
Análisis Frecuencias mensuales



¿Qué son las curvas IDF?

Las precipitaciones intensas pueden generar grandes cantidades de lluvia en períodos cortos. Esta lluvia, así como las inundaciones asociadas, pueden saturar los desagües pluviales, inundar sótanos, arrasar puentes y carreteras, y provocar deslizamientos de tierra. Para reducir el riesgo de estos impactos, ingenieros, hidrólogos, planificadores y otros responsables de la toma de decisiones dependen de información precisa sobre las precipitaciones extremas. Las curvas IDF son una fuente importante de esta información.



Curvas Intensidad-Duración-Frecuencia (IDF)

- Una curva IDF o de Intensidad-Duración-Frecuencia es una relación matemática, generalmente empírica, entre la **intensidad de una precipitación, su duración y la frecuencia con la que se observa. La probabilidad de ocurrencia** de las precipitaciones intensas puede caracterizarse mediante **períodos de retorno, obtenidos a partir de la inversa de la frecuencia acumulada** (Pizarro et al., 2003).
- Las curvas de intensidad-duración-frecuencia de la lluvia (IDF) son representaciones gráficas de la probabilidad de que se produzca una intensidad de lluvia promedio dada dentro de un período de tiempo determinado (Dupont y Allen, 2000)



- Las curvas IDF permiten estimar el período de retorno de un evento de lluvia observado o, a la inversa, la intensidad de la lluvia correspondiente a un período de retorno dado (Elsebaie, 2012).
- Las tormentas de diseño derivadas de las curvas IDF se adoptan comúnmente en la ingeniería de recursos hídricos para el diseño de sistemas de drenaje urbano, la evaluación de la resistencia de las estructuras hidráulicas y la evaluación de la vulnerabilidad regional a las inundaciones (Keifer y Chu, 1957).
- Los profesionales deben comprender cómo usar, leer e interpretar las curvas IDF antes de usarlas para la toma de decisiones. También deben ser conscientes de los principales desafíos y limitaciones en la medición de precipitaciones extremas y la creación de curvas IDF, a fin de evitar su uso indebido.

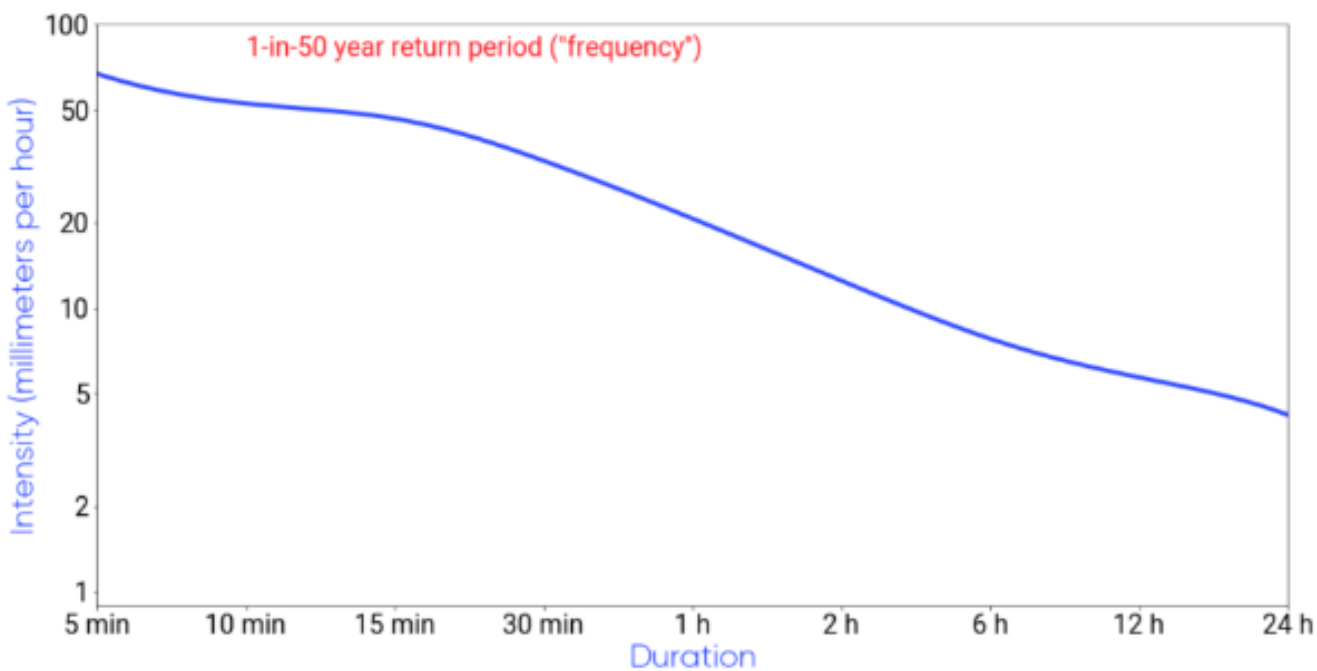


En las curvas IDF se describen tres elementos principales :

Duración : Tiempo que dura el evento de precipitación (en minutos u horas).

Intensidad : La tasa promedio de lluvia durante la duración específica de interés, en unidades como **mm/h**.

Frecuencia o período de retorno (T): : Para planificar eventos extremos de una duración e intensidad específicas, importa la frecuencia con la que ocurren dichos eventos. probabilidad de que un evento de esa magnitud ocurra en un año determinado (por ejemplo, un evento de 50 años tiene una probabilidad del 2% anual).



La probabilidad de que un evento ocurra en un año cualquiera se calcula como:

$$P = \frac{1}{T}$$

donde:

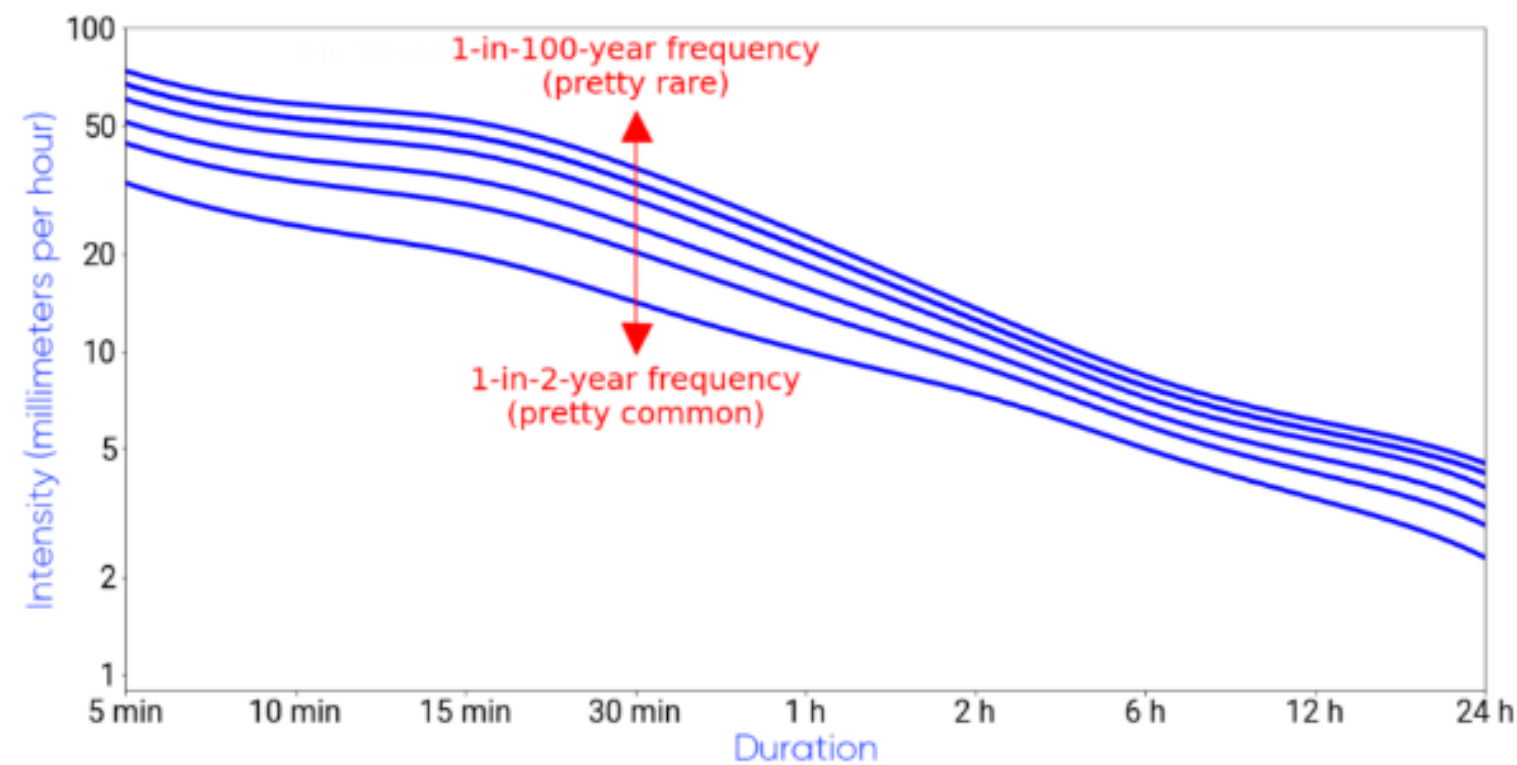
- P : probabilidad anual,
- T : período de retorno (en años).

Entonces, para un evento de 50 años:

$$P = \frac{1}{50} = 0,02 = 2\%$$

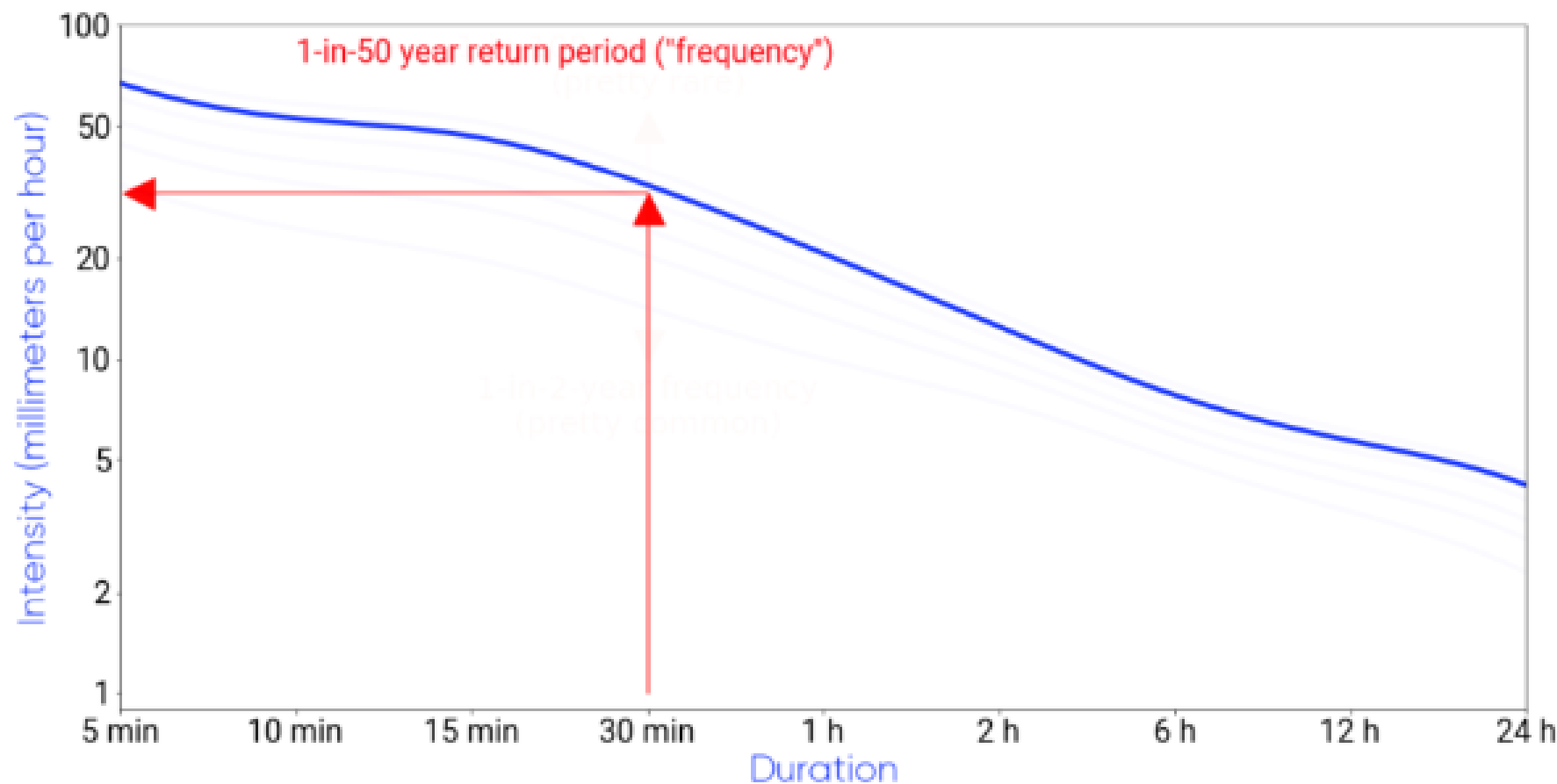


Esto se suele describir como período de retorno, que se define como la frecuencia, en promedio, con la que se espera que ocurra el evento. La frecuencia también puede considerarse en términos de probabilidad. Por ejemplo, un evento con un período de retorno de 1 en 20 años ocurrirá en promedio una vez cada 20 años y, por lo tanto, tiene una probabilidad de 1 en 20 (5 %) de ocurrir cada año.



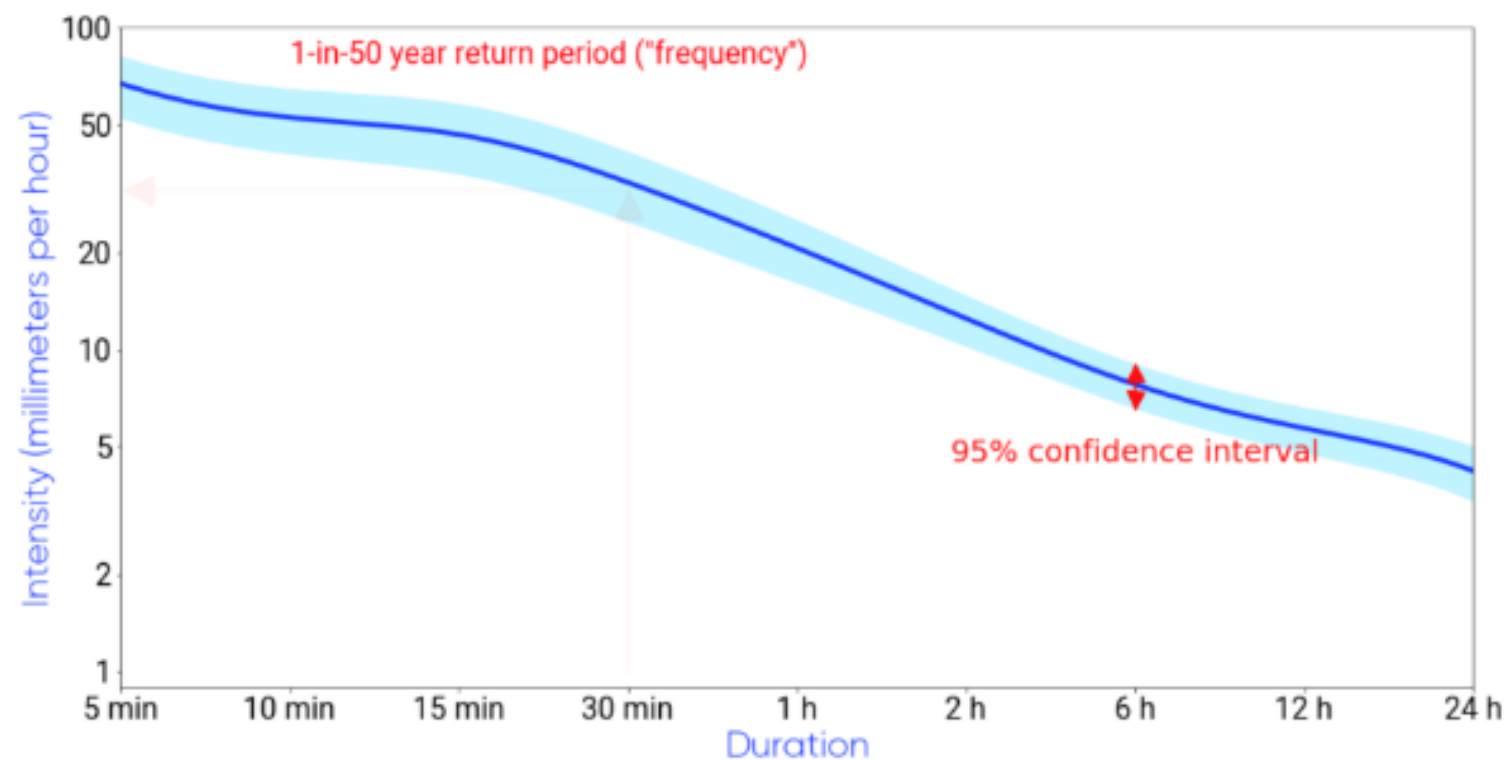


Para utilizar las curvas IDF, los usuarios pueden elegir la duración de la lluvia (eje horizontal) y el período de retorno de interés (líneas diferentes) para su aplicación, para determinar la intensidad de la lluvia relevante (eje vertical).





Para comprender mejor dónde son más fiables los datos, algunas curvas IDF contienen información adicional conocida como **intervalos de confianza**, que describe la incertidumbre en los valores IDF que puede surgir del azar estadístico. En resumen, los usuarios pueden confiar en que los valores de intensidad de lluvia para una duración y un período de retorno determinados probablemente se encuentren dentro del intervalo de confianza que delimita la línea central de la curva IDF.





Fórmula general de una curva IDF

Una forma común de expresar la relación IDF es:

$$I = \frac{a}{(t + b)^c}$$

Donde:

- I : intensidad (mm/h),
- t : duración de la lluvia (min),
- a, b, c : coeficientes empíricos que dependen del lugar y del periodo de retorno.

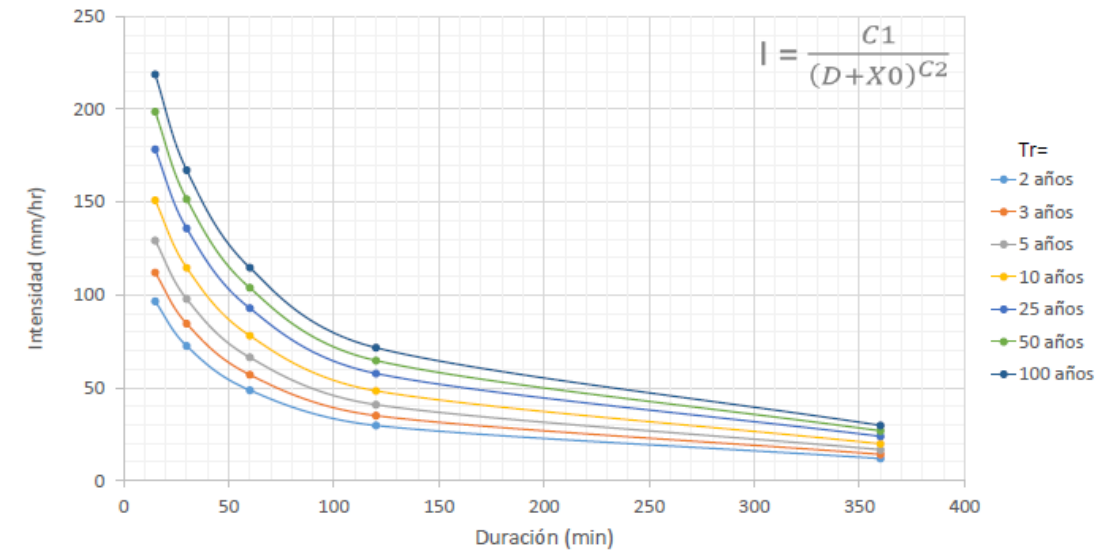
También puede encontrarse como:

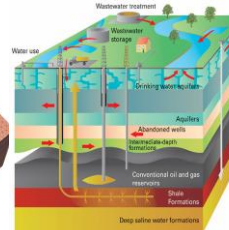
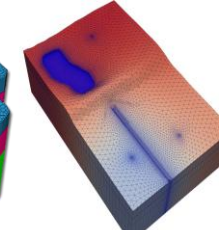
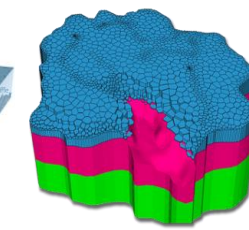
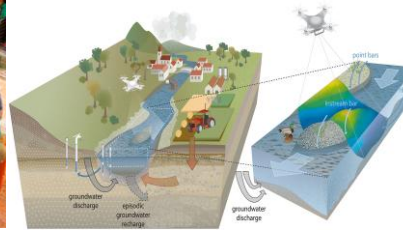
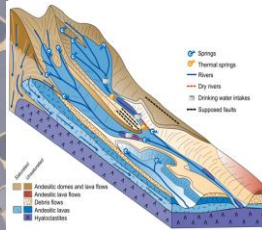
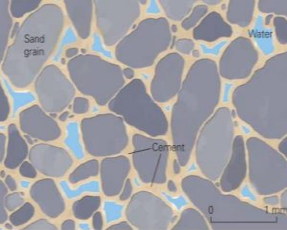
$$h = a \cdot t^n$$

donde h es la altura acumulada de precipitación.



CURVAS INTENSIDAD DURACION FRECUENCIA - IDF
ESTACIÓN: EL SALTO (AMBALEMA)
CODIGO: 2125508





$$i = \frac{a \times T^b \times M^d}{(t/60)^c} \quad [2.103]$$

Método simplificado

- Donde:
- i : Intensidad de precipitación, en milímetros por hora (mm/h).
 - T : Periodo de retorno, en años.
 - M : Precipitación máxima promedio anual en 24 h a nivel multianual
 - t : Duración de la lluvia, en minutos (min).
 - a, b, c, d : Parámetros de ajuste de la regresión. Estos parámetros fueron regionalizados como se presenta en la Figura 2.13, y sus valores se presentan en la Tabla 2.12.

Tabla 2.12. - Valores de los coeficientes a , b , c y d para el cálculo de las curvas intensidad-duración-frecuencia, IDF, para Colombia

REGIÓN	a	b	c	d
Andina (R1)	0.94	0.18	0.66	0.83
Caribe (R2)	24.85	0.22	0.50	0.10
Pacífico (R3)	13.92	0.19	0.58	0.20
Orinoquía (R4)	5.53	0.17	0.63	0.42





Fórmula Gustavo Silva

$$I = \frac{K}{(t + b)^n}$$

$$n = 0.5$$

$$b = 10$$

Datos para Colombia

t debe estar en minutos

$$Px > X = \frac{1}{Tr}$$

La probabilidad de que un evento ocurra en un año cualquiera se calcula como:

$$P = \frac{1}{T}$$

donde:

- P : probabilidad anual,
- T : período de retorno (en años).

Entonces, para un evento de 50 años:

$$P = \frac{1}{50} = 0,02 = 2\%$$

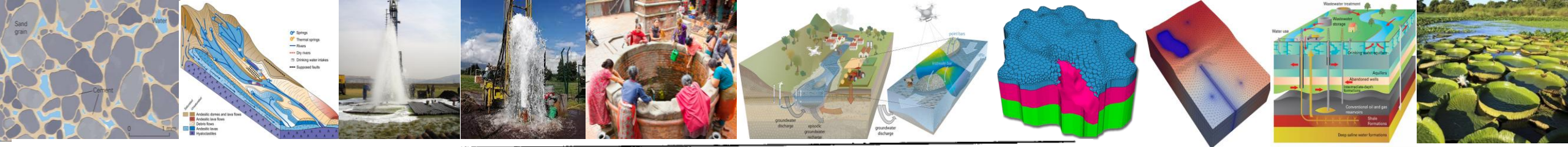
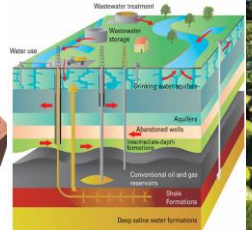
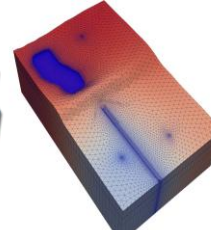
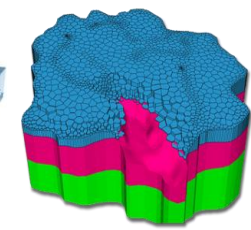
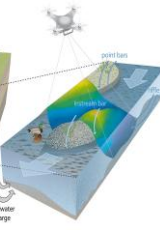
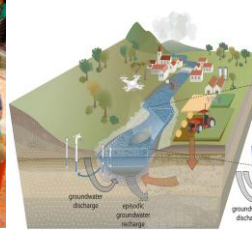
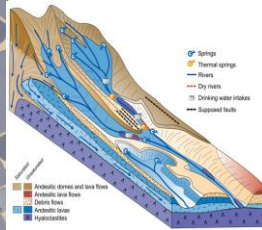
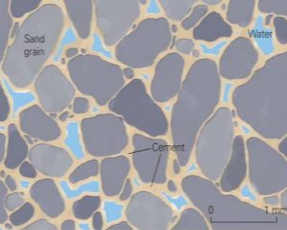


TABLE 3.3 Table of Common Distributions Used in Hydrology

Distribution of random variable X	Probability density function and CDF	Range	Mean $\bar{x}$ or μ	Variance s^2 or σ^2
Binomial	$P(x) = \frac{n!}{x!(n-x)!} p^x (1-p)^{n-x}$	$0 \leq x < n$	np	$np(1-p)$
Poisson	$P(x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}$	$0 \leq x \leq \dots$	λ	λ
Uniform	$f(x) = \frac{1}{b-a}$	$a \leq x \leq b$	$\frac{b+a}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
Exponential	$f(x) = \frac{1}{a} e^{-x/a}$	$0 \leq x \leq \infty$	a	a^2
Normal	$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}$	$-\infty \leq x \leq \infty$	μ	σ^2
Lognormal ($y = \ln x$)	$f(y) = \frac{1}{x\sigma_y\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(y-\mu_y)^2}{2\sigma_y^2}\right]$	$-\infty \leq y \leq \infty$ ($0 \leq x \leq \infty$)	μ_y	σ_y^2
Gamma	$f(x) = \frac{x^\alpha e^{-x/\beta}}{\beta^{\alpha+1}\Gamma(\alpha+1)}$	$0 \leq x \leq \infty$	$\beta(\alpha+1)$	$\beta^2(\alpha+1)$
Gumbel	$f(x) = \frac{1}{\alpha} \exp\left[-\frac{x-\xi}{\alpha} - \exp\left(-\frac{x-\xi}{\alpha}\right)\right]$ $F(x) = \exp\left[-\exp\left(-\frac{x-\xi}{\alpha}\right)\right]$ $x = \xi - \alpha \ln[-\ln F]$	$-\infty \leq x \leq \infty$	$\mu = \xi + 0.5772\alpha$	$\sigma^2 = \frac{\pi^2\alpha^2}{6} \approx 1.645\alpha^2$
Weibull	$f(x) = \left(\frac{k}{\alpha}\right)\left(\frac{x}{\alpha}\right)^{k-1} \exp\left[-\left(\frac{x}{\alpha}\right)^k\right]$ $F(x) = 1 - \exp[-(x/\alpha)^k]$	$x \geq 0; \alpha, k \geq 0$	$\mu = \alpha\Gamma\left(1 + \frac{1}{k}\right)$	$\sigma^2 = \alpha^2\left\{\Gamma\left(1 + \frac{2}{k}\right) - \left[\Gamma\left(1 + \frac{1}{k}\right)\right]^2\right\}$
Extreme value	$f(x) = \alpha \exp\{-\alpha(x-u) - e^{-\alpha(x-u)}\}$	$-\infty \leq x \leq \infty$	$u + \frac{0.5772}{\alpha}$	$\frac{\pi^2}{6\alpha^2}$
Log-Pearson III ($y = \ln x$)	$f(x) = \frac{(y-\gamma)^\alpha}{\beta^2\alpha\Gamma(\alpha+1)} \exp\left[-\frac{(y-\gamma)^\alpha}{\beta}\right]$	$-\infty \leq y \leq \infty$ ($0 \leq x \leq \infty$)	$\mu_y = \gamma + \beta(\alpha+1)$	$\sigma_y^2 = \beta^2(\alpha+1)$



Formulación de Gumbel

$$-\ln(-\ln(f(x))) * \alpha + \mu$$

$$\alpha = \frac{Sx}{Sn}$$

$$\mu = x(media) - (yn * \alpha)$$

Nºdatos	yn	Sn	Nºdatos	yn	Sn	Nºdatos	yn	Sn
1	0,36651	0,00000	35	0,54034	1,12847	69	0,55453	1,18440
2	0,40434	0,49838	36	0,54105	1,13126	70	0,55477	1,18535
3	0,42859	0,64348	37	0,54174	1,13394	71	0,55500	1,18629
4	0,44580	0,73147	38	0,54239	1,13650	72	0,55523	1,18720
5	0,45879	0,79278	39	0,54302	1,13896	73	0,55546	1,18809
6	0,46903	0,83877	40	0,54362	1,14131	74	0,55567	1,18896
7	0,47735	0,87493	41	0,54420	1,14358	75	0,55589	1,18982
8	0,48428	0,90432	42	0,54475	1,14576	76	0,55610	1,19065
9	0,49015	0,92882	43	0,54529	1,14787	77	0,55630	1,19147
10	0,49521	0,94963	44	0,54580	1,14989	78	0,55650	1,19227
11	0,49961	0,96758	45	0,54630	1,15184	79	0,55669	1,19306
12	0,50350	0,98327	46	0,54678	1,15373	80	0,55689	1,19382
13	0,50695	0,99713	47	0,54724	1,15555	81	0,55707	1,19458

Nºdatos	yn	Sn	Nºdatos	yn	Sn	Nºdatos	yn	Sn
14	0,51004	1,00948	48	0,54769	1,15731	82	0,55726	1,19531
15	0,51284	1,02057	49	0,54812	1,15901	83	0,55744	1,19604
16	0,51537	1,03060	50	0,54854	1,16066	84	0,55761	1,19675
17	0,51768	1,03973	51	0,54895	1,16226	85	0,55779	1,19744
18	0,51980	1,04808	52	0,54934	1,16380	86	0,55796	1,19813
19	0,52175	1,05575	53	0,54972	1,16530	87	0,55812	1,19880
20	0,52355	1,06282	54	0,55009	1,16676	88	0,55828	1,19945
21	0,52522	1,06938	55	0,55044	1,16817	89	0,55844	1,20010
22	0,52678	1,07547	56	0,55079	1,16955	90	0,55860	1,20073
23	0,52823	1,08115	57	0,55113	1,17088	91	0,55876	1,20135
24	0,52959	1,08646	58	0,55146	1,17218	92	0,55891	1,20196
25	0,53086	1,09145	59	0,55177	1,17344	93	0,55905	1,20256
26	0,53206	1,09613	60	0,55208	1,17467	94	0,55920	1,20315
27	0,53319	1,10054	61	0,55238	1,17586	95	0,55934	1,20373
28	0,53426	1,10470	62	0,55268	1,17702	96	0,55948	1,20430
29	0,53527	1,10864	63	0,55296	1,17816	97	0,55962	1,20486
30	0,53622	1,11237	64	0,55324	1,17926	98	0,55976	1,20541
31	0,53713	1,11592	65	0,55351	1,18034	99	0,55989	1,20596
32	0,53799	1,11929	66	0,55378	1,18139	100	0,56002	1,20649
33	0,53881	1,12249	67	0,55403	1,18242	101	0,56015	1,20701
34	0,53959	1,12555	68	0,55429	1,18342			

